국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

보안 과제( ), 일반 과제(○) / 공개(○), 비공개( ), 발간등록번호( )

사물인터넷융합기술개발사업 제3차 연도 최종보고서

R-20160227-002863

저전력광역(LPWA) IoT 네트워크 핵심기술 개발 최종보고서

2019. 2. 14.

주관기관 / 한국전자통신연구원
참여기관 / ㈜모바일에코
참여기관 / ㈜누리텔레콤
참여기관 / ㈜네이블커뮤니케이션즈

과학기술정보통신부
정보통신기술진흥센터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"저전력광역(LPWA) IoT 네트워크 핵심 기술개발" (총 수행기간 : 2016. 04. ~ 2018. 12.)과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2019. 2. 14.

주관기관명 : 한국전자통신연구원 (대표자) 이 상 훈 (인)

참여기관명 : ㈜모바일에코 (대표자) 박 세 철 (인)

참여기관명 : ㈜누리텔레콤 (대표자) 조 송 만 (인)

참여기관명 : ㈜네이블커뮤니케이션즈 (대표자) 이 준 원 (인)

총괄책임자 : 박 태 준

참여기관책임자 : 유 승 열

참여기관책임자 : 김 범 주

참여기관책임자 : 조 종 화

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서 요약서

과제번호	R-20160227-002863	총 수행기간	2016.04.01.~2018.12.31.	단계구분	
세부사업명	사물인터넷융합기술개발사업				
연구과제명	총괄과제명	저전력광역(LPWA) IoT 네트워크 및 지능형 반도체 기술 개발			
	과제명	(LPWA-총괄/1세부) 저전력광역(LPWA) IoT 네트워크 핵심기술 개발			
총괄책임자	박태준	총 연구기간 참여 연구원 수	총:114 명 내부:114 명 외부: 명	총 연구개발비	정부:3,690,000천원 민간:1,270,000천원 계:4,960,000천원
주관기관명 및 소속 부서명	한국전자통신연구원 IoT연구본부			참여기관명	㈜모바일에코 ㈜누리텔레콤 ㈜네이블커뮤니케이션즈
국제공동연구	상대국명:			상대국 연구기관명:	
위탁연구	연구기관명: (1차년도) 한양대학교 산학협력단 고려대학교 세종산학협력단 (2차년도) 한양대학교 산학협력단 (3차년도) 한양대학교 산학협력단			연구책임자: (1차년도) 조인휘 교수 조충호 교수 (2차년도) 조인휘 교수 (3차년도) 조인휘 교수	

※ 국내·외의 기술개발 현황은 연구개발계획서에 기재한 내용으로 갈음

연구개발성과의 보안등급 및 사유	해당없음

9대 성과 등록·기탁번호

구분	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약 정보	소프트웨어	화합물	생명자원		신품종	
								생명정보	생물자원	정보	실물
등록·기탁번호											

'연구성과 관리·유통 전담기관 지정 고시' 참조

국가과학기술종합정보시스템에 등록한 연구시설·장비 현황

구입기관	연구시설·장비명	규격 (모델명)	수량	구입연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)	NTIS 등록번호

요약문

o 우선순위 관리형 LPWA IoT 네트워크 핵심기술 개발을 통해 예측 가능한 품질관리가 가능한 저전력·광역 IoT 네트워크 기술 경쟁력을 확보함
- 우선순위 관리형 LPWA IoT 단말, 기지국 및 제어기 개발
- 단말/기지국/제어기로 구성된 우선순위 관리형 LPWA 시스템(HW+SW) 개발
- 우선순위관리 및 자원할당 기술의 적용으로 예측 가능한 품질관리 및 고부가가치 서비스가 가능
o 기술이전과 애로기술 지원을 통해 사업화를 지원하고 있으며, 국가전략프로젝트 스마트시티 사업의 초대규모 IoT 네트워크 기술에 적용하여 성과확산을 추진하고 있음
- 우선순위 관리형 LPWA 기술의 이전을 통한 사업화 진행((주) KSmartpia)
- 비면허대역 특화기술의 이전을 통한 사업화 준비((주)올뉴시스템즈)
- LoRaWAN 호환형 기술이전으로 수출모델 사업화 준비((주)누리텔레콤)
- 국가전략프로젝트 스마트시티 사업의 초대규모(Massive) IoT 네트워크 시스템 기술에 적용하여, 지자체(대구시, 시흥시 등)별 특성을 고려한 다양한 스마트시티 응용에 적용 추진

보고서 면수

총 103 면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요약문

연구의 목적 및 내용	**[연구 목적]** (1세부 과제) o 저비용의 저전력·광역 IoT 서비스를 위한 우선순위 관리형 LPWA 네트워크 핵심 기술 개발 - 고부가가치 서비스 확대를 위한 LPWA 우선순위관리* 기술 - 비면허대역의 채널 특성에 특화된 전송신뢰성 증대기술 - 국내 진입기술(LoRaWAN)에 대한 후위 호환성 제공 - 우선순위 관리형 LPWA IoT 네트워크 핵심기술 개발 및 국내/국제 표준화 (총괄) - 2세부 과제 결과물(LPWA IoT 칩)※ 통합을 위한 Low-MAC 기능규격 제공 - 2세부과제 결과물(칩)※을 적용한 단말, 기지국 및 제어기로 구성된 우선순위 관리형 LPWA IoT 통합 시스템 개발 및 검증 **[연구 내용]** ◦ 우선순위 관리형 LPWA IoT MAC 개발 - 서비스 우선순위에 따른 차별적 매체 접근권한관리 기술 - 저전력 및 다중 전송률 제어를 위한 비대칭 매체관리 및 접근 제어 기술 - 대규모 자원제약형 LPWA IoT 단말 순차 접속제어 및 간섭제어 기술 - 우선순위 관리형 비대칭 LPWA IoT MAC 규격 설계, MAC SW 개발 및 검증 - 2세부과제를 위한 LPWA IoT Low-MAC 기능규격 제공 ◦ 상용칩 및 2세부과제 결과물(칩)※기반 우선순위 관리형 LPWA IoT단말 개발 - 우선순위 관리형 LPWA IoT MAC 탑재 단말 시작품 제작, 시험 및 성능 검증 ◦ 우선순위 관리형 LPWA IoT 기지국 개발 - 상용칩 및 2세부과제 결과물(칩)※기반 LPWA IoT MAC 탑재 기지국 시작품 기능/성능 검증 - 우선순위 관리형 LPWA IoT 기지국 관리기술 - IP 적응계층, 네트워크-전송계층 연동 프로토콜 기술 개발 ◦ LPWA IoT 네트워크 제어 시스템 개발 - 저비용 LPWA IoT 단말 접근권한 및 이동성 관리를 위한 제어 기술 - 기지국 다중경로 접속 관리 제어 기술 - 네트워크 연동 및 관리를 위한 제어 기술 ◦ (총괄)우선순위 관리형 LPWA 시스템 통합 - 우선순위 관리형 LPWA시스템 내부 인터페이스 규격 정의 - 상용칩 및 2세부과제 결과물(칩)※기반 테스트베드 구축 및 연동 시험 - 상용 플랫폼 연동 인터페이스 개발 - 2세부과제 결과물 시험지원 또는 통합 시스템 시험 ◦ 표준화 - 표준화 활동 : LPWA IoT 디바이스 연동 표준기술개발 및 국내/국제표준 개발 . 우선순위 관리형 LPWA MAC, LPWA IoT 네트워크 프로토콜 - 수요자 맞춤형 표준화 : TTA, IETF, IEEE802.15, ITU-T, ITU-R, LoRa alliance

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구개발성과	o 우선순위 관리형 LPWA IoT MAC 규격, 알고리즘, SW(단말/기지국 탑재형 SW) . 상용칩과 2세부과제 결과물(칩)※에 공통 적용. 상용칩 적용시 LoRaWAN 호환모드 포함. o 우선순위 관리형 LPWA IoT 단말, 기지국 HW(모듈) o 우선순위 관리형 LPWA IoT 네트워크 접속관리 기술 및 제어 시스템(HW+SW) o 단말/기지국/제어기로 구성된 우선순위 관리형 LPWA 시스템 솔루션 및 서비스 TB(HW+SW) . 통신사업자 서비스 연동형, 솔루션 기반 단독형 o LPWA IoT 표준기술개발 및 국내/국제표준 개발 - 우선순위 관리형 LPWA MAC, LPWA IoT 네트워크 프로토콜
연구개발성과의 활용계획 (기대효과)	**[활용계획]** o LPWA 적용 에너지 IoT 시스템 (원격검침 솔루션) - 수요처 : 한전, 해외 전력사 등 - 활용내용 : 전기, 수도, 가스 등 에너지 사용량에 대한 정보 수집 o LPWA 적용 사회안전망 IoT 시스템 - 수요처 : 국내 지자체, 해외 고객사 등 - 활용내용 : 사회적 약자 보호, 관리 및 안전한 지역사회 구축 위한 사회안전망 IoT 서비스 o 어린이 안심 지킴이 서비스 - 수요처 : 미취학 아동 및 초등학생 등 - 활용내용 : 자기방어가 어려운 미취학 아동 및 초등학생들을 대상의 사회적 약자 보호 o 이동체 도난방지 서비스 - 수요처 : 보험사, 자동차 회사, 일반 고객 - 활용내용 : 이동체(자동차, 이륜차 등)의 도난 사실을 확인하고 이동체의 위치를 추적 **[기대효과]** o 다양한 특성의 IoT 서비스 영역 확대 및 신규 시장 창출 - 2023년까지 30억개 이상의 LPWA 연결이 예상되며, 기존 이동통신과 공존하는 신규 광역연결 서비스로 예상됨.(Machina Research). - 원격검침·제어, 스마트홈, 스마트빌딩, 공장자동화, 공공안전 등 분야에서 2023년까지 3억개 이상의 디바이스 사용과 10억달러 시장규모 예상 - 개방형 구조로 신속하고 다양한 인프라 구축 가능 - 장시간 배터리로 동작하는 옥외 대규모 서비스 활성화 - 서비스 특성에 따른 차별적 서비스로 부가가치 증대

국문핵심어 (5개 이내)	저전력광역	사물인터넷	저비용	우선순위 제어	매체접근제어
영문핵심어 (5개 이내)	LPWA	IoT	Low Cost	Priority Control	MAC

* 서비스 특성에 따른 우선순위에 따라 자원할당 및 경쟁기반 자원접근관리(시급성 : 안전>제어>감시, Sub-GHz 국내 비면허 대역(262MHz~264MHz, 917MHz~923.5MHz))

※ 2세부과제 결과물(칩)이 적시에 공급될 수 없는 경우는 수요 또는 표준화 활동과 관련된 상용칩으로 검증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 6

1-1. 연구개발 목적 ····· 6

1-2. 연구개발의 필요성 ····· 6

1-3. 연구개발 범위 ····· 24

2. 연구 수행 내용 및 성과 ····· 27

2-1. 총괄과제 연구수행내용 및 성과 ····· 27

2-2. 년차별/기관별 연구수행내용 및 성과 ····· 28

2-3. 정량적 연구성과 ····· 70

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도 ····· 83

3-1. 목표 ····· 83

3-2. 목표 달성여부 및 관련 분야 기여도 ····· 86

3-3. 목표 미달성 시 원인(사유) 및 차후대책 ····· 88

4. 연구개발성과의 활용 계획 등 ····· 89

4-1. 향후 5년간 성과활용 · 확산 활용방안 및 계획 ····· 89

4-2. 주요 성과활용 (기대) 성과목표 ····· 92

4-3. 성과활용 · 관리 추진체계 ····· 94

4-4. 기타 ····· 95

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서 ····· 96

붙임 2. 참고 문헌 ····· 103

붙임 3. 자체 보안관리 진단표 ····· 103

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1-1. 연구개발 목적

본 과제는 LPWA 서비스의 부가가치 증대를 위한 다양한 특성의 차별적 서비스와 LPWA IoT 서비스 제공을 위한 네트워크 접속기능 등을 제공하는 저비용의 우선순위 관리형 비면허 대역 LPWA IoT 네트워크 핵심 기술을 개발하고자 한다.

LPWA IoT 기술은 적용하는 응용 서비스의 시급성과 같은 우선순위에 따라 차별적인 통신 매체 접근과 관리 기능을 제공하여 예측 가능한 수준의 서비스 품질을 제공하는 우선순위관리[1] 기술과 비면허대역 서비스의 급속한 증가에 따른 채널 혼잡을 대비하여 채널 특성을 고려한 전송신뢰성 향상기술을 위한 비면허대역 전송신뢰성 증대 기술을 포함한다. 특히, 우선순위 관리 기술은 서비스 특성에 따라 우선권을 차별적으로 제공하여 높은 부가가치의 서비스 제공이 가능하며, 비면허대역 전송신뢰성 증대 기술은 갑작스런 접속 단말수의 증가나 무선 채널 품질의 변화에 대해서도 상대적으로 안정적인 서비스를 위한 핵심기술을 제공하도록 한다.

또한, 시장 지배적 사업자와 표준이 없는 상황에서의 표준화는 경쟁력 확보를 위한 중요하고 효과적인 수단이다. PHY/MAC 기술이 LPWA 기술의 특징을 결정하는 점을 고려할 때, 기술적인 관련성이 높은 LPWA IoT 디바이스 연동 표준기술 개발 및 핵심기술의 국내외 표준화를 수행하고자 한다.

1-2. 연구개발의 필요성

1-2-1. 기술개발의 개요

저전력・광역 IoT(Internet-of-Things) 네트워크 서비스를 위한 LPWA(Low Power Wide Area) IoT 네트워크 기술의 수요는 기존 이동통신 서비스와 공존 또는 신규 서비스를 창출하며 2023년까지 30억 연결 이상으로 급격한 확대가 예상되고 있다.

현재 해외시장은 시장 지배적인 사업자 또는 표준이 없는 상황으로서, SemTech社(LoRaWAN), Sigfox社, Ingenu社(舊 On-Ramp), Neul社(Weightless Sig.) 등의 기업에서 다양한 형태의 전략으로 LPWA 기술선점 및 시장진입을 위해 노력 중이다. 국내 기술 수준은 외국기술에 대한 의존도가 심각한 수준이며, 특히 SemTech社의 기술을 활용하는 LoRaWAN을 이용한 사업화 시도가 활발히 진행되고 있다. 가장 먼저 국내도입이 예상되었던 Sigfox社 기술의 경우는 특정 플랫폼에 대한 과도한 의존성 때문에 검토 과정에서 제외되었다. 따라서 현재 LPWA 시장이 지배적 사업자 또는 표준 없이, 사업적 가능성을 확인하는 초기라는 점을 고려하면, 특정 외국 벤더에 대한 칩셋/플랫폼에 대한 종속성을 탈피하고 국가 경쟁력과 IoT 시장 확대를 위한 핵심기술의 개발을 위한 최적의 시기라고 할 수 있다. 또한 다양한 서비스의 등장에 따른 차별적 서비스 기술과 같이 곧 다가올 시장 활성화시기를 대비하는 핵심기술의 선점이 필요하다.

본 과제는 LPWA 서비스의 부가가치 증대를 위한 다양한 특성의 차별적 서비스와 LPWA IoT 서비스 제공을 위한 네트워크 접속기능 등을 제공하는, 저비용의 우선순위 관리형 비면허 대역 LPWA IoT 네트워크 핵심 기술을 개발하고자 한다. 그림 2는 본 과제를 통해 개발하고자 하는 우선순위 관리형 LPWA IoT MAC과 LPWA IoT 네트워크 접속기능으로 구성되는 LPWA IoT 서비스 시스템의 구성도이다.

---

1) 서비스 특성에 따른 우선순위에 따라 자원할당 및 경쟁기반 자원접근관리(시급성 : 안전>제어>감시, Sub-GHz 국내 비면허 대역(262MHz~264MHz, 917MHz~923.5MHz))

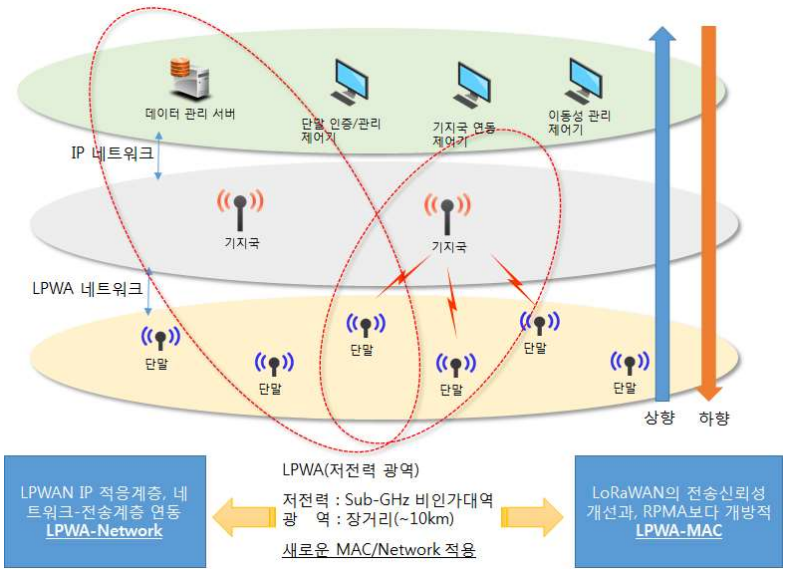


그림 2. 저비용의 저전력·광역 IoT 서비스 시스템 구성도

극한의 자원제약적 환경까지 고려되는 LPWA IoT 단말에 탑재될 프로토콜은 아주 단순하고 쉽게 설정할 수 있어야 한다. 향후 다양한 서비스의 등장이 예측되고 있는데, 단말의 최적화를 위해 서비스별로 서로 다른 통신기술을 사용하는 것은 현실적이지 못하다. 그림 3은 이러한 문제점 해결을 위한 우선순위 관리형 LPWA IoT MAC 프로토콜의 구조도로서, 최적화되어 제공되는 파라미터의 선택으로 다양한 특성으로 적용이 가능하다.

일 예로, LPWA IoT MAC 기술은 적용하는 응용 서비스의 시급성과 같은 우선순위에 따라 차별적인 통신 매체 접근과 관리 기능을 제공하여 예측 가능한 수준의 서비스 품질을 제공하는 우선순위관리 기술과 비면허대역 서비스의 급속한 증가에 따른 채널 혼잡을 대비하여 채널 특성을 고려한 전송신뢰성 향상기술을 위한 비면허대역 전송신뢰성 증대 기술을 포함한다. 특히, 우선순위 관리 기술은 서비스 특성에 따라 우선권을 차별적으로 제공하여 높은 부가가치의 서비스 제공이 가능하며, 비면허대역 전송신뢰성 증대 기술은 갑작스런 접속 단말수의 증가나 무선 채널 품질의 변화에 대해서도 상대적으로 안정적인 서비스를 제공한다는 장점을 갖는다. 또한 국내에서 사업화가 진행되고 있는 기술(LoRaWAN)에 대한 후위 호환성을 제공한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

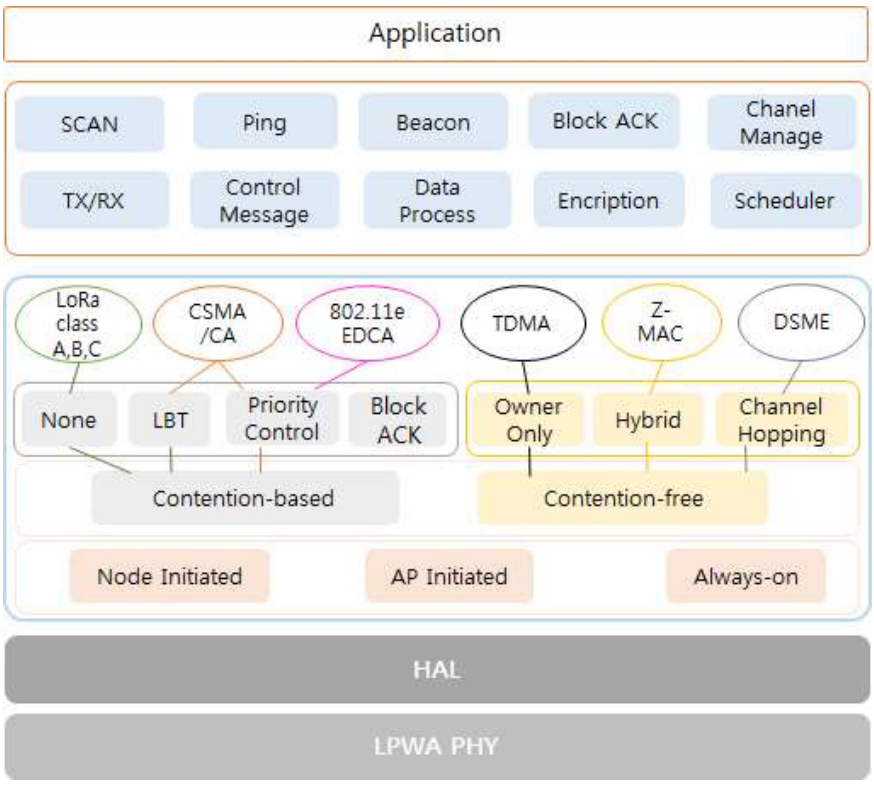


그림 3. 우선순위 관리형 LPWA IoT 프로토콜 구조도

LPWA IoT 네트워크 접속관리 기술은 LPWA 단말에 대해 IoT 단말로서 네트워크에 접속하기 위한 IP 적응계층 및 전송계층 연동 프로토콜 처리 기능과 LPWA IoT 단말의 네트워크 접근권한 및 이동성을 관리하는 등 LPWA에 특화된 다양한 제어기능으로 구성된다.

시장 지배적 사업자와 표준이 없는 상황에서의 표준화는 경쟁력 확보를 위한 중요하고 효과적인 수단이다. PHY/MAC 기술이 LPWA 기술의 특징을 결정하는 점을 고려할 때, 본 사업의 총괄책임자가 과제 개발 목표와 기술적인 관련성이 높은 IEEE802.15.4g, IEEE802.15.4e, IEEE802.15.4k 표준의 주 기여자로 참여하여 표준특허 확보와 함께 표준화를 성공적으로 완료한 경험과, TTA, IETF, IEEE802.15, ITU-T SG13, ITU-R SG5 등에서의 의장단 또는 기여자로 활동한 경험은, 본 과제 핵심기술의 표준화에 크게 기여할 것으로 판단된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-2-2. 기술개발 대상의 국내외 현황

1-2-2-1. 국내·외 기술 현황

(1) 국내 기술 동향 및 수준(신청 기관 포함)

o 2015년 11월, 미래창조과학부는 제도적 기반 마련을 통해 IoT 서비스의 확산과 신산업 창출을 위한 262MHz - 264MHz 주파수 대역을 용도자유대역으로 추가 분배 고시하였음.

o 현재 국내 비면허대역 LPWA 기술은 수년전부터 다양한 유형으로 사업화와 기술 확산을 진행해온 외국 기업들에 비해 취약한 수준으로서, 서비스 특성에 따라 LoRaWAN 및 Ingenu(舊 On-Ramp) 등의 외국기업에 의존하여 저전력, 장거리 통신 기술의 사업화를 시도하고 있음. 이러한 과정에서 대표적 LPWA 기술의 하나인 Sigfox社의 경우와 같이, 심각한 플랫폼 의존성과 해당 기업 정책에 의한 제약 때문에 국내 적용을 검토하다가 포기하는 사례도 발생함.

- SKT는 Semtech社의 LoRa칩 기반 LoRaWAN 규격의 LPWA기술을 적용한 자사의 ThingPlug 플랫폼 기반의 IoT 서비스를 개발하고 있음. 2015년 LPWA를 이용한 공공자전거 트래킹 시범사업을 선보였으며, 2016년까지 자산추적, 모니터링, 미터링 분야의 서비스 상용화를 목표로 하고 있음. 또한 LPWA를 포함하는 8개의 IoT 서비스를 부산 스마트 시티 사업에 구축하고 있음.

o ETRI는 LPWA와 유사한 저속 장거리 통신 기술 특성을 갖는 “해양주권 확보를 위한 원거리 선박 무선식별 기술 및 레이더 연계 해상 모니터링 시스템 개발” 과제를 2015년부터 수행하고 있음.

- 10Km거리의 선박 인식을 위한, 국내 Sub-Hz 대역 소출력 무선통신 기술

o ETRI는 2012년 규격 표준화를 마친 LPWA 물리계층 기술로 참고 되는 IEEE802.15.4g SUN (Smart Utility Network) PHY 규격과 IEEE802.15.4e DSME (Deterministic and Synchronous Multi-channel Extension) MAC 규격, 그리고 2013년 규격 표준화를 마친 저전력 장거리 통신 규격인 IEEE802.15.4k LECIM (Low Energy Critical Infrastructure Monitoring)의 확장형 DSME MAC 규격의 표준화를 주도 한 바 있음.

(2) 국외 기술 동향 및 수준

o 글로벌 사물인터넷 디바이스 기업들은 LPWA IoT 서비스의 필요성을 조기에 인식하고 Sigfox, LoRaWAN, Ingenu (RPMA; random phase multiple access), Weightless Sig. 등 다양한 형태의 사업화 및 기술 확산을 진행 중임. 독자적, 비표준의 기술을 기반으로 플랫폼에 대한 종속성, 칩 기술에 대한 독점, 응용별 사업모델 등 자신들에게 유리한 다양한 사업전략으로 사업화를 진행하고 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

SigFox	LoRa	Ingenu(RPMA)(美)
UNB 비대칭 통신칩 및 SigFox 전용 플랫폼	CSS 기반 광역통신 칩	DSSS 기반 광역통신 칩 및 플랫폼 솔루션
		
(Atmel사 제공 개발모듈)	(마이크로칩사 트랜시버 모듈)	(개발환경용 통신모듈)

그림 4. 해외기업 LPWA IoT 기술

o LPWA 기술의 특징을 결정짓는 PHY/MAC 기술에 대한 주도적 표준이 없는 상황으로서, 전통적으로 PHY/MAC 영역에 대한 표준화를 진행해온 IEEE802의 경우는, 스타형태의 저전력 중장거리 통신을 위한 IEEE802.15.4k의 LECIM 서비스 표준과 Sub-GHz대역의 WiFi영역 확대를 위한 IEEE802.11ah의 표준을 제정하였으나, LPWA 시장에 적용되지 않음.

o 저비용의 비면허대역 LPWA 서비스와 달리, 고부가가치의 저전력 장거리 서비스를 위해 3GPP의 LTE 기술 등 고품질 이동통신 기술 기반 표준화도 진행되고 있음. 저전력 MTC (machine type communication) 지원을 위한 LTE-MTC 기술 규격 표준화는 2015년에 마쳤으나, 기존의 저속 이동통신 서비스 수준으로서 LPWA 서비스에 적용되지 않음. 최근 각자의 기술을 기반으로 표준화를 진행하던, 3GPP LTE기술기반의 NB-LTE (narrow band LTE)와 GSM기반의 NB-cIoT (narrow band celluar IoT) 진영이 서로 합의하여, 3GPP Rel.13에 NB-IoT(Narrow band IoT)로 규격화를 합의하고 표준화가 진행되고 있음.

o Sigfox기술은 2009년에 설립된 프랑스 Sigfox社가 보유한 UNB (ultra narrow band) 무선 특허 기술을 사용하여 868MHz/915MHz ISM대역에서 매우 작은 메시지 크기를 갖는 초저가의 저전력 장거리 통신기술을 사용함.

  - Sigfox는 LPWA 서비스 확산에 가장 활발하게 주력하고 있으며, 2014년 샌프란시스코를 시작으로 2015년까지 미국내 10개 도시에 1,300 기지국을 설치하고 동년도에 프랑스, 스페인, 네덜란드, 영국 10대 도시에 서비스 개시하고 있음.

o LoRaWAN은 Semtech 社의 CSS (chirped spread spectrum) 변조방식을 사용하는 물리계층 기술인 LoRa를 사용하여 저전력에서 통신 반경을 증가와 간섭에 강한 특징을 갖음.

  - 통신 사업자의 서비스 참여가 두드러지는 특징을 갖고 있으며 15년 프랑스와 네덜란드, 남아프라카에 서비스를 개시할 예정임.

o Weightless-W/N/P는 Weightless는 TVWS (TV whitespace), Sub-GHz대역 등 다양한 유형의 통신서비스를 제공함.

  - Weightless는 TVWS를 이용하는 Weightless-W와 ISM대역에서 UNB기술을 이용하는 업링크 단방향 통신을 갖는 Weightless-N, 양방향 통신을 갖는 Weightless-P가 있음.

o Ingenu RPMA는 On-RampWireless 社의 RPMA기술을 사용하며, 응용별 사업모델을 적용하여 통신 사업자 등을 통한 범용의 사업화에는 한계가 있음.

  - Ingenu RPMA는 주파수 확산 변조 방식을 사용하며, 서로 다른 확산률과 랜덤 전송 지연을 이용한 단말간 직교성을 확보하는 특징을 갖음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-2-2-2. 국내·외 시장 현황

(단위 : 회선(connection))

년도	(2016년) 현재년도	(2020년) 개발 종료후 1년	(2022년) 개발 종료후 3년
세계 시장 규모	1억회선미만	15억회선	27억회선
한국 시장 규모	1백만회선미만	15백만회선	27백만회선

출처: Machina Research 2015

o 시에라자료(Sierra Wireless White paper) 에 따르면 2016년 LPWA 예상 접속 회선 규모는 1억회선 미만이며, 2020년 15억회선, 2022년 27억회선으로 전망함.



그림 5. 세계 LPWA 예상 접속 회선 규모(출처: Sierra Wireless White paper, 단위 : 백만)

o 한편, SA (Strategy Analytics)를 인용한 KB투자증권의 2013년 보도자료에 따르면 2016년 스마트 워치 세계 시장 규모는 5천만대로 전망하고, 2020년 1억1백만대로 전망하고 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 6. 웨어러블 디바이스 시장 규모 추이(출처: Strategy Analytics)

o SKT 2015년 3분기 실적발표 자료에 의하면 보조 디바이스 가입자는 71만명에 달하며, T outdoor와 T Kids를 합한 웨어러블 디바이스 가입자는 45만명에 달함.

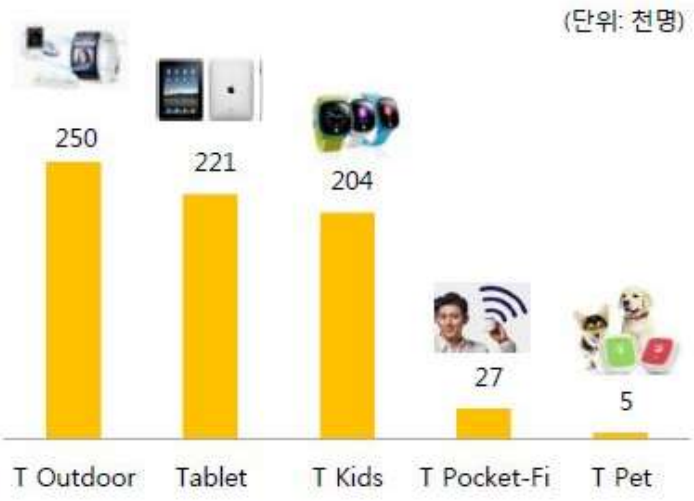


그림 7. SKT 2nd Device 가입자(출처: 2015년 3Q IR)

o 미래창조과학부에 따른 국내 통신 시장에서 SKT 점유율은 50%에 달하며, 웨어러블 디바이스의 점유율은 85%에 달하는 것으로 보고됨.

o 이에 따라 국내 통신사에 가입된 웨어러블 가입자는 53만명으로 추정됨.

o 웨어러블 디바이스 시장 규모의 국내 시장이 세계 시장 대비 대략 백분의 1 비율의 규모임을 유추할 수 있음.

o 국내 LPWA 시장을 예측함에 있어, 웨어러블 디바이스 시장의 국내 시장대 세계 시장 비율을 적용가능함. 이에 따라 국내 LPWA 시장은 2016년 100만회선 미만이며, 2020년 1천5백만 회선, 2022년 2천7백만 회선으로 전망됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(1) 국내·외 주요 수요처 현황

수요처	국명	수요량	관련제품
전력서비스기업	가나	-	에너지 IoT 단말
전력서비스기업	노르웨이	-	에너지 IoT 단말
IoT 서비스	대한민국	-	IoT 서비스 솔루션

o (가나) 현재 가나에 10만호에 걸친 전기 AMI 서비스를 제공 중에 있으며, 추가적인 수용가 확보 및 사업 서비스 확대 영업 진행 중.

- 해당 산출물을 활용한 에너지 IoT 단말 적용이 가능.

o (노르웨이) '15년 12월 75만호에 걸친 전기/수도/가스 통합 AMI 사업을 수주하였으며, 해당 사업 이후 확대 수용가에 대한 영업 진행 중.

- 해당 산출물을 활용한 통합 인프라에 적용.

o (대한민국) 무선을 활용한 AMI 서비스 시장이 개화 중이며, IoT 서비스를 지자체(광주광역시)와 진행 중으로 사업 확대 진행 중.

(2) 국내 웨어러블 디바이스 시장 현황

o 통신사를 중심으로 손목시계형 웨어러블 디바이스를 활용한 키즈폰 서비스를 2014년부터 실시 중.

o SKT는 'T키즈폰 준(JooN)' 시리즈를 2014년부터 제공하여 현재 해당 서비스의 누적 가입 고객이 26만명에 이르는 등 꾸준하게 시장을 확대 중.

- 미취학 아동을 위한 안전 기능과 더불어 캐릭터 키우기 등의 추가 기능을 통해, 부모에게는 자녀의 안전 관리 서비스를, 자녀에게는 즐길거리를 제공.



그림 8. SKT 키즈폰

o KT는 2015년 6월 어린이 전용 웨어러블 스마트워치 '올레 똑똑' 서비스를 출시하여 현재까지 서비스 중.

- 자녀 위치 실시간 확인, 보호자 휴대폰으로 위급 알람 기능 등 안전기능 제공.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 9. KT 어린이용 스마트워치

o LG유플러스의 경우 LTE블랙박스라는 서비스를 통해 학부모들에게 어린이집 차량 위치와 도착예정시간 등의 정보제공.

o 중소기업 단독 제품으로 라인 키즈폰으로 알려진 키즈워치가 가장 인기 있는 상품으로 부상 중.

- 최근 미취학 아동 및 초등학교 학생들에게 친숙한 Line 메신저의 캐릭터를 활용한 스마트 디바이스인 라인 키즈폰이 유행하며 지난해 하반기 출시 후 1만대 이상 판매고를 올림.



그림 10. 키위플러스 라인 키즈폰

(3) 국외 웨어러블 디바이스 시장 현황

o 동남아시아 및 유럽 등의 국가에서는 국내 중소기업과의 계약을 통하여 서비스를 준비 중.

- 인도네시아 통신사 'Indosat'은 국내 기업 인포마크를 통해 3000여대 키즈폰을 공급받아 키즈폰 서비스를 준비 중. 2016년 상반기 본격적인 서비스를 앞두고 있어 물량을 확대할 계획.
- 스페인 통신사 '텔레포니카'는 미국 필립과 국내 기업 인포마크와 협력하여 유럽 시장 진출 계획. 인포마크가 텔레포니카에 키즈폰 공급, 필립이 인프라 구축하는 방식. 이르면 상반기 내 수출 계약이 완료될 것으로 예상.

o 미국 통신 기업 버라이즌은 LG 전자와의 계약을 통하여 2015년 말부터 키즈 스마트 워치에 대한 서비스를 본격화.

- LG전자는 기즈모팔(GizmoPal)2와 기즈모가젯(GizmoGaget)이란 2가지 제품을 버라이즌을 통해서 출시.
- 보호자는 스마트폰에 앱 설치로 24시간 자녀 위치 확인 및 자녀의 현재 위치 확인이 가능.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-2-2-3. 국내·외 경쟁기관 현황

(1) 본 기술/제품과 직접적 경쟁관계에 있는 국내·외 기관·기업 현황

o LPWA 칩 국외 개발 업체 현황

기 술	특 성
LoRa	- 높은 확산이득으로 통신거리에 대한 제약이 작고, 장애물 투과 특성이 양호 - 특정 기업(Semtech) IPR 적용된 칩셋의 적용으로 잠재적 분쟁 원인이 될 수 있음
Sigfox	- 높은 주파수 효율, 서비스 활성화시 특히 광역(wide area) 통신을 위해 효과적 활용이 가능 - 협대역 무선 신호 처리 방식으로 감도가 우수하나, 낮은 데이터 전송률로 제한됨 - 플랫폼의 과도한 종속성과 제약으로 공공 서비스로 부적합 - 1억 1500만달러 공동투자(Eutelsat, NTT Docomo, SK Telecom, …)
Weightless-W/N/P	- 최초 TV유휴대역 응용 목적의 -W 규격v1.0을 완성하였으나, 시장성의 제약으로 nWave社 기술을 수용하여 비면허대역 단방향의 -N 규격을 완성.

o LPWA 제품 국내 개발 업체 현황

기관/기업	연관(고객)사	주요 제품	제공 기능	비고
인포마크	SKT Indosat 텔레포니카	키즈폰 JooN1 키즈폰 JooN2	위치정보 통화기능 긴급알림 등	퀄컴이 웨어러블 전용 '스냅드래곤 웨어 2100 시스템온칩의 파트너社로 지정
키위플러스	SK 주식회사 Line	키위워치 (라인 키즈폰)	위치정보 통화기능 긴급 알림 등	Line 캐릭터를 활용한 스마트 워치 디자인 SK의 업무 협약을 통한 해외 공동 진출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-2-2-4. 국내·외 지식재산권 현황

(1) 관련 기술/제품의 국내 지식재산권(특허 등) 현황

o 국내 출원은 주로 한국전자통신연구원과 국내 통신 사업자를 주축으로, LPWA 기술과 밀접한 관련성이 있는 WPAN MAC 및 네트워크 관련 특허 기술로 집중되며, LPWA 특허는 거의 찾기 어려움.

o TV Whitespace 대역을 이용하여 많은 단말을 수용하기 위한 네트워크 용량 증가 기술과 802.11 및 802.11ah WLAN 시스템에서의 장거리 대규모 통신 기술이 다수임.

o 국내 특허 기술이 주로 전송 및 네트워크 계층에 편중되어 있으나 물리/네트워크 계층뿐만 아니라 응용/서비스 계층에서 요구될 수 있는 이슈 사항(서비스 데이터 연동/변환/중계, 실시간/비실시간, 응용 서비스별 차별적인 네트워크 운용/관리 기술 등)들을 고려한 특허 기술 및 표준 기술에 대한 특허 확보가 필요함.

특허 번호	출원 일자	출원인 (국적)	권리 상태	핵심 요지
KR 2014-006705	2012-07-02	한국전자통신연구원 (KR)	공개	TV Whitespace 대역 및 Sub-GHz 무선 주파수 대역중 제1 사용 가능 대역을 액세스 포인트 장치 간의 백본 네트워크 구성에 이용하고 제2 사용 가능 대역을 액세스 포인트 장치와 스테이션간의 연결에 이용함.
KR 2013-047845	2011-11-01	KT (KR)	공개	스마트 미터링 데이터의 전송 특성을 고려하여 디지털 공중파 방송 채널 대역에 존재하는 유휴 채널 대역인 화이트 스페이스 대역을 스마트 미터링 데이터 전송에 이용함
KR826528	2006-11-30	한국전자통신연구원 (KR)	등록	비-저전력망(인터넷)에서 저전력망(센서망)의 RF 통신 스케쥴을 파악하여, RF 통신 휴지기간에 데이터를 전송함으로써, 데이터의 유실을 방지
KR1479950	2012-10-12	KT (KR)	등록	M2M 시스템에서 디바이스별 QoS 우선순위에 따라 가용 네트워크 자원을 할당
KR 2014-130112	2012-02-05	LG 전자 (KR)	공개	IEEE802.11 WLAN시스템에서 채널 액세스에 이용되는 프레임(PS-Poll 프레임)의 길이를 줄인 NDP(Null Data Packet) 프레임 포맷을 사용하여 경쟁 과정에 소요되는 시간을 줄임
KR 2013-125339	2012-05-18	한국전자통신연구원 (KR)	공개	IEEE802.11ah 시스템에서 서비스 커버리지 확장을 위해, 전송 빔포밍 기법인 조정 가능한 전력 부스팅 기법을 사용
KR 2013-0025124	2013-03-08	한국전자통신연구원 (KR)	공개	LECIM을 위한 IEEE802.15.4k 통신 시스템의 매체접근제어 기술. IEEE802.15.4e의 DSME MAC을 장거리 통신을 위한 MAC으로 확장한 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 관련 기술/제품의 국외 지식재산권(특허 등) 현황

o 네트워크의 확장성 및 대규모 단말 연결을 위해 TVWS대역을 이용한 특허 기술이 많이 출원됨.

- 유럽의 Neul사는 비면허 TVWS 대역을 활용한 M2M 기기간 장거리 통신 관련 개념특허를 2011년 출원하였고, 최근에는 LTE 가드밴드를 IoT 대역으로 활용토록 대역 할당에 관한 기술을 확보.

- Intel에서도 M2M 통신에 TVWS 대역의 기회적 활용을 위한 자원 할당 특허 기술을 확보.

o IEEE802.11ah 표준화 주요 멤버인 Qualcomm, Intel, MediaTek, Huawei 등은 WLAN 기반 네트워크에서 저전력 장거리 모드를 지원하고, 대규모 단말들을 수용함으로써 발생되는 시그널링 오버헤드 감소하는 기술을 확보 하는 등 광역 커버리지 및 신뢰성 있는 저전력 통신을 지원하기 위한 WLAN 기반의 네트워크 관련 다양한 특허권 형성.

특허 번호	출원 일자	출원인 (국적)	권리 상태	핵심 요지
WO 2012-171800	2011-06-13	Neul (영국)	공개	장거리 무선통신에 적합한 M2M 통신 네트워크에서 비면허(whitespace) 대역을 활용한 M2M 디바이스간 저전력 장거리 통신 기술로 Sub-GHz TV Whitespace 대역에서의 주파수 호핑 방식의 협대역 통신 방식
WO 2012-171945	2011-06-13	Neul (영국)	공개	TV whitespace 대역이 적용되는 M2M 통신 서비스와 광대역 통신 서비스의 이종 서비스 네트워크에서 M2M 통신에 요구되는 느린 프레임율에서 전송되는 각 데이터 프레임들 상에 브로드밴드 응용에 요구되는 높은 프레임율을 중첩시켜, 이종의 M2M 및 브로드밴드 통신 프로토콜을 지원
WO 2015-036751	2013-09-11	Neul (영국)	공개	저전력, 대규모 M2M 네트워크 구성을 위해 LTE 가드 밴드들을 IoT 통신 대역으로 사용하기 위한 대역 할당 기술
US9001797	2013-01-04	QualComm (미국)	등록	장거리 물리계층 모드를 지원하는 M2M 디바이스와 레거시 M2M 디바이스 간의 간섭 완화를 위해, CTS 프레임을 포함하는 레거시 프로텍션 프레임 사용
US 2013-310096	2012-05-16	Intel (미국)	공개	저전력 M2M시스템에서 무선통신기기들을 서빙하는 기지국의 부하 상황을 고려하여, 무선통신 자원(TVWS)을 기지국에 대해 가변적으로 주파수 자원 할당 제어함
US	2012-05	Intel	공개	저전력 M2M시스템에서 화재와 같은 긴급 상황 이벤

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2013-324174	-31	(미국)		트 발생시, TVWS 통신 자원에 대한 우선 액세스를 위한 통신 자원 할당 방법
WO 2013-085481	2011-12-05	Intel (미국)	공개	TV whitespace 대역이 적용되는 M2M 네트워크에서 제1 네트워크에서 제2 네트워크로 인에이블링(TVWS DB에 접근 가능한) 기기와 의존적(모바일) 기기간의 무선접속을 전달토록 인에이블링 기기가 요청받으면, 의존적(모바일) 기기가 제2 네트워크 접속 불가로 판단될 경우, 무선접속 전달 요청을 거부한 후 인에이블링 기기가 TVWS로 접속을 개시함
US 2013-526307	2012-06-18	Intel (미국)	공개	통신에 대한 이중 우선순위 핸들링 구성을 지원하여, 애플리케이션이 높은 우선순위 통신 필요시 M2M 기기의 낮은 우선순위 설정을 무효화 할 수 있도록 함
WO 2012-125511	2011-03-11	MediaTek (미국)	공개	IEEE 802.15.4g 및 802.11ah 기반의 smart metering Utility 네트워크 시스템에서; AP의 전송 파워 및 수신기 감도를 포함하는 개방-루프 메트릭을 포함하는 다운링크 패킷을 수신하여 변조 및 코딩 스킴을 결정하는 스킴에 의해 시그널링 오버헤드 및 전력소모 감소하는 기술
US9002393	2011-04-09	InterDigital (미국)	등록	대량의 M2M 기기들로부터의 상향링크 데이터 트래픽 부하 경감하여 네트워크 Connectivity를 개선하는 기술
US 2014-112301	2011-07-14	Huawei (중국)	공개	원격 검침을 위한 M2M 서비스를 위한 WLAN시스템에서 AP로부터 주기적으로 수신되는 비컨 프레임 내에 포함된 제2 서비스 식별자를 제1 서비스 식별자와 비교를 통해, M2M 단말의 서비스 요구사항을 AP가 만족하는지를 빠르게 판단하여 통신 확립 수행
EP2816867	2012-02-17	Huawei (중국)	공개	넓은 AP 커버리지를 제공하여 많은 단말(STA)들을 수용 가능한 802.11ah에서, 특정 AP에 액세스할 단말을 사전에 파악 가능한 고유 단말 식별자를 포함하는 특징 식별자를 이용하여 동시적 채널 경합을 방지하는 기술
US 2012-281531	2011-05-02	Ericsson (미국)	공개	대량의 MTC 디바이스들로부터의 동시적 시그널링에 의한 네트워크 액세스 오버로드 발생하는 문제를 해결하기 위해 지연을 허용하는 MTC 무선 단말에 할당된 액세스 클래스를 활용하여, 무선 단말들에 의한 네트워크 액세스를 분산시키도록 제어하는 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-2-2-5. 국내·외 표준화 현황

(1) 본 기술/제품과 직접적으로 관련 있는 국내 표준화 현황

o ETRI는 비면허 대역의 저전력 장거리 통신을 위한 IEEE802.15.4k LECIM 표준화에 참여하여 자체 확보하고 있는 IEEE802.15.4e DSME MAC기술을 확장한 Extended DSME MAC기술의 표준화를 주도함.

o 국내 표준화를 진행하고 있는 TTA의 경우, 저전력 장거리 통신기술 표준화 작업을 위한 프로젝트 그룹은 없으나, 이에 관련한 국제 표준 기술을 준용하기 위한 작업을 진행 중임. PG210과 PG907은 각각 IETF의 6LoWPAN과 IEEE802.15.4e MAC 및 IEEE802.15.4k의 MAC/PHY 기술을 준용하기 위한 작업을 진행 중.

(2) 본 기술/제품과 직접적으로 관련 있는 국외 표준화 현황

o LPWA기술의 특징을 결정짓는 PHY/MAC 기술에 대한 주도적 표준은 없음. 시장 주도적으로 LPWA 기술의 확산이 진행되고 있으며, Sigfox, LoRaWAN, Ingenu(RPMA), Weightless Sig. 등 독자기술, 업계의 단체표준 등의 유형으로 사업화가 진행 중.

o 스타 네트워크 형태의 저전력 중장거리 통신을 위한 IEEE802.15.4k-LECIM과 Sub-GHz대역 WiFi인 IEEE802.11ah의 표준을 제정하였으나, LPWA에 적용된바 없음.

o 고부가가치 서비스를 위한 3GPP LTE 기반의 이동통신 표준화가 진행 중.

- 3GPP의 표준 기술은 LTE 단말 성능에 초점이 맞추어져 있어, 표준규격 구분점도 LTE 단말 Category로 구분. 사물 인터넷을 위한 Category 0은 release 12에 포함되어 2015년에 완료되었고, Category M에 해당하는 LTE-MTC기술은 2016년에 배포될 release 13에 포함될 예정. LTE-MTC는 수 메가바이트 데이터 용량까지 전송 가능한 기술로 영상 감시나 교통관제 등 상대적으로 데이터 서비스에 적합.

- 저전력 장거리 통신을 위해 표준화가 진행 중인 NB-IoT는 협대역(200KHz) 주파수를 이용하여 수 Kbyte 수준의 저용량 데이터의 전송에 적합.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-2-2-6. 국내·외 기타 관련 현황

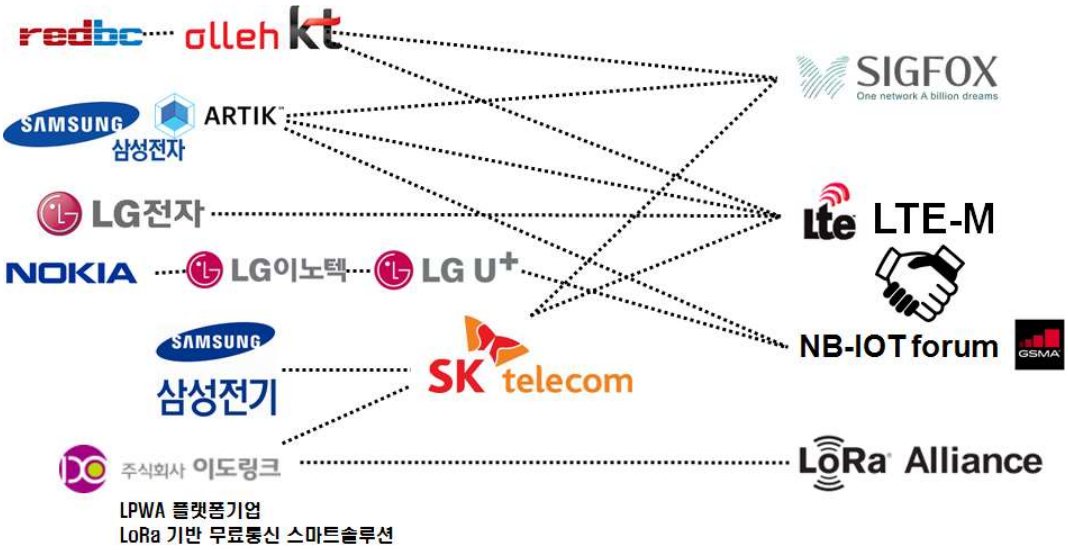


그림 11. 국내 가전 및 통신사와 해외 LPWA 그룹들과의 이해관계

o LPWA 분야에 주도권을 확보하기 위한 통신사와 플랫폼회사간의 경쟁이 고조.

- 인텔은 NB-LTE 상용화를 위해 에릭슨, 노키아 등 북유럽의 통신장비 대기업과 협력을 시작하였으며, Ingenu는 LPWA 기반 무선 네트워크를 2017년 말까지 미국 전역에 보급한다는 계획을 발표.

- 국내는 LG전자, 삼성전자와 같은 가전회사와 SKT텔레콤, KT 통신사간의 이해관계에 따라 개별 그룹(Alliance)에서 활동하고 있으며, 국내는 기존 휴대통신망 기반에 NB-IoT 플랫폼과 LoRa 플랫폼 기반 회사로 양분하여 경쟁 중.

- LoRa 그룹에 Kerlink, LinkLabs, Senet, MultiTech은 네트워크에서 스트림에 과금(accounting information)과 관리기반기능을 게이트웨이에 통합하고 이를 유지보수가 가능한 IoT-X 플랫폼으로 상용화 완료.

o LPWA를 지원을 위한 팹리스회사의 다양한 SoC 및 IoT 전문회사들의 미들웨어 플랫폼 발표.

- Semtech社, Microchip Technology社등은 LoRa를 지원하는 칩인 SX127x 시리즈와 RN248를 발표하였으며, 네트워크 계층과 응용 계층에서 인증과 보안을 제공하는 EUI64(Unique Network, Application key)와 디바이스 인증을 위한 솔루션 Device specific key(EUI128)을 제공.

- ATmel社는 Sigfox 기술을 지원하는 칩을 개발하였으며, STMicroelectronics社와 프리스케일(Freescale)社는 엠베드(mbed)기반에 LWPA를 지원하는 K64F 플랫폼을 발표하였음. 퀄컴社는 2017년까지 NB-IoT 플랫폼을 지원하는 칩을 인텔社와 협업하여 개발할 예정.

- Actility社, waviot社는 LoRa를 지원하는 모듈과 함께 미들웨어 플랫폼을 발표하였으며, waviot은 모사의 MikroTik routers and Wireless와 연동한 2000대 이상 연동이 가능한 게이트웨이 솔루션을 발표.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

- 국내의 경우, 이도링크社에서 LoRa 관련된 게이트웨이와 원격검침기, 위치관리 시스템등의 디바이스를 개발하였으며, 네오모바일테크놀러지社는 LPWA 기반의 통신모듈을 개발하여, 국내 KC인증까지 완료.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-2-3. 기술개발의 중요성

o (기술적 중요성)자원 제약 특성의 사물에 최적화된 저전력·광역(LPWA)의 IoT 전용네트워크의 필요성이 급속히 증대되고 있음.

- 그림 12와 같이 목적하는 응용의 특성이 다르면, 최적의 기술 특성도 다름.

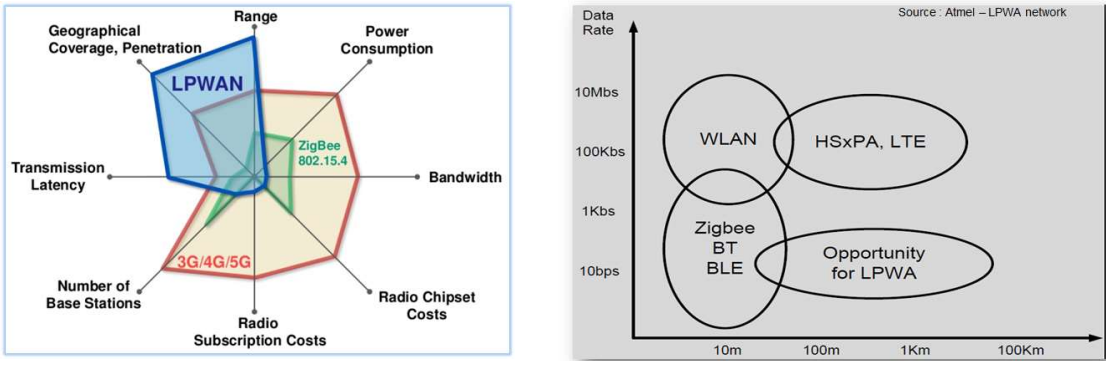


그림 12. 기존의 저전력·광역 무선통신 기술에 대한 특성과 기술영역 비교

- 현재 시장 지배적 사업자가 없는 초기상황으로, 특정 벤더에 대한 칩셋/플랫폼 종속성을 탈피하고 국가 경쟁력과 IoT 시장 확대를 위한 기술의 개발이 필요함.

- 현재 시범서비스를 진행하는 이도링크社 등 LoRaWAN 기술은 시장 가능성을 확인하는 수준의 소규모 서비스를 진행 중.

- LoRaWAN 기술에 적용된 알로하 프로토콜은 초기단계의 시장 가능성을 확인하는 목적으로 제한된 규모의 단일 특성 서비스에는 문제가 없음. 그러나 LPWA 서비스의 특징인 대규모 디바이스와 트레픽 상황에서는 불안정한 특성을 나타내어 서비스의 안정성과 확장성에 문제가 발생함.

- LoRaWAN에 이미 적용되어 사용이 시작된 알로하 프로토콜 기반의 장치들과 호환성을 유지하면서도, 대규모의 디바이스가 수용되고, 다양한 특성의 서비스가 혼재하는 LPWA 네트워크에서 안정적 서비스가 가능토록 기술적 대비가 필요함.

- 가능성을 확인하는 시범서비스 단계를 벗어난, 서비스 특성의 다양화에 따른 고부가가치 서비스 기술의 준비가 필요함.

  . 고부가가치 서비스 확대를 위한 LPWA 우선순위관리* 기술
  . 비면허대역의 채널 특성에 특화된 전송신뢰성 증대기술
  . 국내 진입기술(LoRaWAN)에 대한 후위 호환성 제공

- 새로운 기술의 확산을 위해 표준화가 중요함. 국내외 표준화 단체(기구)를 통한 표준화와 더불어 시장의 입장에서 기업의 요구에 따라 LoRaWAN Alliance 표준화 참여에 대한 적극적 고려가 필요함.

o (경제·산업적 중요성) 2023년까지 30억개 이상의 LPWA 연결이 예상되며, 기존 이동통신과 공존하는 서비스와 신규 연결 서비스의 확대로 예상됨(Machina Research).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

- Sigfox, LoRa, Weightless sig, On-Ramp 등은 다양한 형태로 저전력, 장거리 통신 기술의 사업화를 활발히 진행 중.

- 2023년까지 원격검침・제어, 스마트홈, 스마트빌딩, 공장자동화, 공공안전 등에 분야에서 3억개 이상의 디바이스가 사용될 것이며, 약 10억달러의 시장규모로 성장할 것으로 예상됨(Analsys Mason 2014. LPWA 시장동향).

- 핵심 기술에 대한 경쟁력 없이 서비스 산업만을 발전시킬 경우, 사물인터넷 서비스 확대가 LPWA IoT 디바이스 수입을 증가시키는 무역역조 현상의 심화가 예상됨.

- 플랫폼 종속성에 의한 기술 장벽과 IPR을 보유한 특정 칩 벤더에 대한 과도한 의존은 미래 잠재적인 위험요소가 됨.

o LPWA IoT 전용 네트워크 핵심기술 경쟁력 강화 및 국산화로 사물인터넷 서비스 조기 확산 등 선순환 산업 발전체계를 구축함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-3. 연구개발 범위

1-3-1. 총괄과제 구성

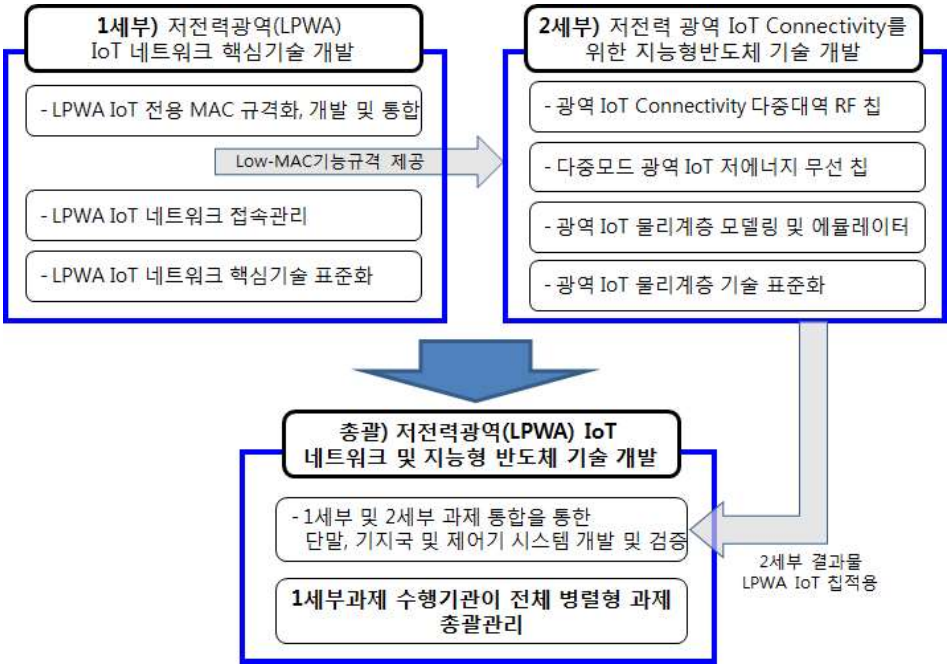


그림 13. 총괄과제 구성도

그림13는 (LPWA-총괄/1세부) “저전력광역(LPWA) IoT 네트워크 핵심기술 개발” 과제와 (LPWA-2세부) “저전력 광역(LPWA) IoT Connectivity를 위한 지능형 반도체 기술 개발” 과제로 구성되는 총괄과제 “저전력광역(LPWA) IoT 네트워크 및 지능형 반도체 기술 개발” 의 구성도이며, 1세부 및 2세부 과제 간의 역할 흐름을 표시한다.

본 과제인 1세부과제 수행기관이 전체 병렬형 과제를 총괄 관리한다. 2세부과제 수행기관이, 1세부과제에서 제공하는 Low-MAC 기능규격을 적용하여, LPWA IoT 칩을 제작한다. 전체 병렬형 과제를 총괄 관리하는 1세부과제 수행기관은 2세부과제의 결과물인 LPWA IoT 칩을 적용하여 1세부 및 2세부 과제를 통합한 단말, 기지국 및 제어기 시스템을 개발하고 검증한다. 연차별로 1세부와 2세부과제 통합 시스템 구조 설계, 형상관리 및 조정을 통한 통합시스템을 최적화 한다. 필요한 경우에는 2세부 과제의 단계별 결과물에 대한 시험 및 검증을 지원한다. 이 과정에서 1세부와 2세부 과제간 인터페이스 규격 및 시스템 형상을 통합 관리하고, 세부과제간 연계 개발 조정관리, 협력증진, 기술교류 회의 및 워크샵 개최 등을 통한 시너지 효과를 촉진한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-3-2. 기술개발의 최종목표 및 세부목표

저비용의 저전력·광역 IoT 서비스를 위한 우선순위 관리형 비면허 대역 IoT 전용 네트워크 핵심 기술 개발

구분	내용
최종목표	**[1세부 과제]** **o 저비용의 LPWA IoT 서비스를 위한 우선순위 관리형 LPWA IoT 시스템 및 핵심 기술 개발** - 고부가가치 서비스 확대를 위한 LPWA 우선순위 관리 기술 - 비면허대역의 채널 특성에 특화된 전송신뢰성 증대기술 - 국내 진입기술(LoRaWAN)에 대한 후위 호환성 제공 **o End Product** - 우선순위 관리형 LPWA IoT MAC 규격, 알고리즘, SW(단말/기지국 탑재형 SW) - 우선순위 관리형 LPWA IoT 단말, 기지국(모듈) - 우선순위 관리형 LPWA IoT 네트워크 접속관리 기술 및 제어 시스템(HW+SW) - 단말/기지국/제어기로 구성된 우선순위 관리형 LPWA IoT 네트워크 시스템 솔루션(HW+SW) * 상용칩과 2세부과제 결과물(칩)※에 공통적으로 적용됨. 상용칩 적용시 LoRaWAN 호환. **o 국내외 표준화** - 우선순위 관리형 LPWA IoT 네트워크 핵심기술의 국내외 표준화 . 우선순위 관리형 LPWA MAC . LPWA IoT 네트워크 프로토콜 **[총괄 과제]** **o 총괄(1세부) 및 2세부 과제 통합을 통한 단말, 기지국 및 제어기 시스템 개발 및 검증** - 1세부 Low-MAC이 적용된 2세부 LPWA IoT칩※을 적용한 단말, 기지국 및 제어기 개발, TB 구축 및 실환경 검증 - LPWA IoT 네트워크 시험 서비스 시나리오 개발 및 검증
세부목표	**o 주요 기능(또는 규격)** - 비대칭 LPWA IoT MAC 규격 - 서비스 우선순위에 따른 차별적 매체 접근권한 관리 기능 - 저전력, 다중 전송률 제어 기능 - 대규모 단말의 순차 접속제어 및 간섭제어 기능 - 최소 생존을 위한 관리모드 단말 기능 - 기지국의 LPWA IoT 네트워크 프로토콜(IP Adaptation) 기능 - LPWA IoT 단말 이동성 관리 기능 - 네트워크 연동 및 관리가능 - 기지국 다중경로 접속 관리 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	내용
	o 주요 성능치 - 기지국당 상/하향 단말 개수 : 최대 10만/100만 개 - 서비스 차별화 클래스 : 우선순위 3종 이상 - 다중경로 관리를 위한 기지국간 동기 : 0.5ms - [총괄]통합시스템 통신거리 : 최대 10km - [총괄]통합시스템 전송률 : 최대 50kbps - [총괄]통합시스템 배터리 수명 : 최대 10년 **o 핵심 기술** - 우선순위 관리형 LPWA IoT MAC 요소 기술 (세계 최초) - 비면허대역 LPWA MAC 전송신뢰성 증대 기술 (세계 최초) - 비면허대역 LPWA IoT 네트워크 연동 기술 (세계 최초) **o 적용범위(또는 서비스)** - 원격검침・제어, 스마트홈, 스마트빌딩, 공장자동화 등 저비용/저에너지/넓은 커버리지가 강조되는 분야에 활용 가능 - 독거노인, 아동 위치추적 같은 사회안전망 구축의 안정적인 서비스에 적용하여 활용 가능 - 군사한계선 감시 관리 등과 같은 국방, 공공안전 등에 활용 가능 **o 총괄** - 총괄(1세부) 및 2세부 과제 통합 단말/기지국/제어기 개발 및 검증 - 1세부와 2세부 과제간 인터페이스 규격 및 시스템 형상 통합 관리 **o 표준화** - LPWA IoT 표준기술개발 및 국내/국제표준 개발 . 우선순위 관리형 LPWA MAC, LPWA IoT 네트워크 프로토콜 - 수요 맞춤형 표준화 : TTA, IETF, IEEE802, ITU-T, ITU-R, LoRa alliance

※ 2세부과제에서 검증된 칩을 적시에 공급할 수 없는 경우는 참여기관의 수요 또는 표준화 활동 관련 상용칩으로 대신함.
(2차년도 연차평가위원회에서 제시된 “2세부과제에서 수행중인 칩이 적시에 공급되지 않을 경우를 대비한 추진계획 보완 필요” 의견에 따라서 추가됨.)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구수행내용 및 성과

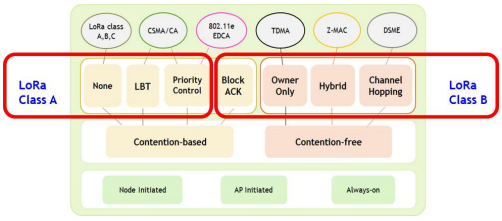
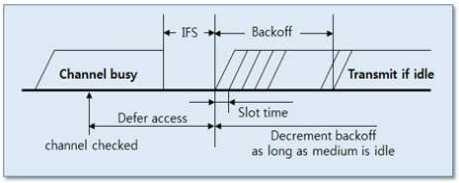
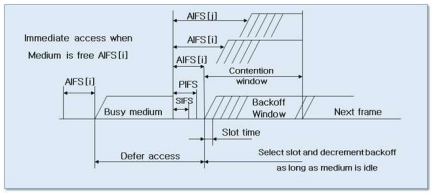
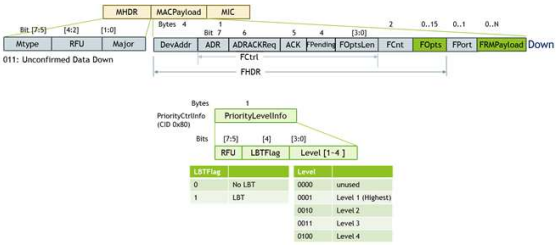
2-1. 총괄과제 연구수행내용 및 성과

구분(세부)	과제명	과제 목표	과제 결과	총괄 결론
1세부	저전력광역(LPWA) IoT 네트워크 핵심기술 개발	저비용의 LPWA IoT 서비스를 위한 우선순위 관리형 LPWA IoT 시스템 및 핵심 기술 개발 - 고부가가치 서비스 확대를 위한 LPWA 우선순위 관리 기술 - 비면허대역의 채널 특성에 특화된 전송 신뢰성 증대기술 - 국내 진입기술(LoRaWAN)에 대한 후위 호환성 제공	○ 우선순위 관리형 LPWA IoT 시스템 핵심기술의 개발을 완료하고 기술이전을 통한 사업화와 국가전략프로젝트 스마트시티 사업 적용을 통한 성과확산을 진행하고 있음 -우선순위 관리형 LPWA 기술의 이전을 통한 사업화 진행((주)케이스마트피아) -비면허대역 특화기술의 이전을 통한 사업화 준비((주)올뉴시스템즈) -LoRaWAN 호환형 기술이전으로 수출모델 사업화 준비((주)누리텔레콤) -국가전략프로젝트 스마트시티의 초대규모(Massive) IoT 네트워크 시스템에 적용	○우선순위 관리형 네트워크 기술과 통신칩 개발을 통해 LPWA IoT 네트워크 기술의 국내기술 자립과 세계시장 공략을 위한 발판을 마련함 - 우선순위 관리형 LPWA IoT 시스템 핵심기술의 개발을 완료하고 확산 진행 중 - LPWA IoT 네트워크에 특화된 비면허대역(260M/920M)의 저비용, 저전력 IoT 통신칩 개발 완료. 사업화를 위한 양산용 칩을 준비 중
2세부	저전력 광역 IoT Connectivity를 위한 지능형반도체 기술 개발	광역 커버리지에서 장기간 운용 가능한 저비용/저전력/비면허대역 IoT Connectivity용 지능형반도체 SoC 칩 개발 - 비면허 대역의 광역 IoT Connectivity용 다중대역 저전력 RF 칩 개발 - 다중모드(NB+SS) 광역 IoT 단말용 저에너지 무선 Connectivity 칩 개발 - 광역 IoT 무선 Connectivity 에뮬레이터 개발 - 광역 IoT Connectivity 물리계층 기술 표준화 추진	- 다중대역/다중채널 및 가변 전송속도 지원 가능한 RF 송수신 IP 개발 완료 - RF, Modem, Low MAC 및 MCU가 모두 내장된 저전력 SoC 개발 완료 - 물리계층 전송 규격 설계 완료 - 디지털 베이스밴드 모뎀 IP 개발 완료 - AES 암호화 모듈 IP 개발 완료 - SoC 기반 EDK 제작 완료(디바이스 드라이버) - 단말 및 게이트웨이 소프트웨어 개발 완료(어플리케이션) - 개발 SoC EDK 보드 H/W 설계 및 제작 완료 - IEEE 802.15.4w LPWA IoT 표준화 단체에 표준안 2건 기고 완료 - TTA 국내 표준안 1건 기고 완료	

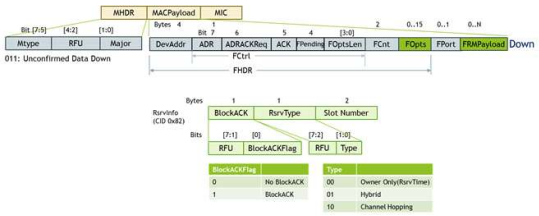
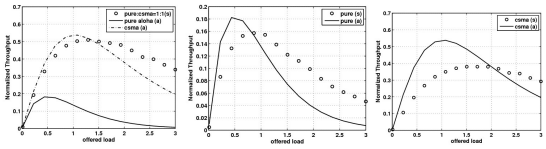
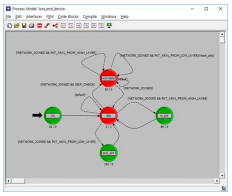
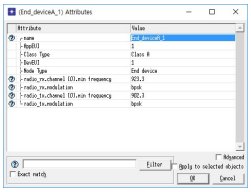
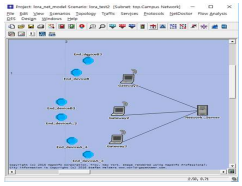
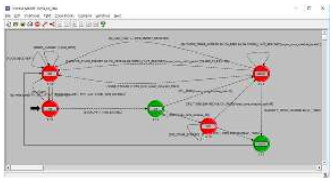
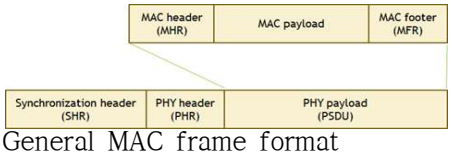
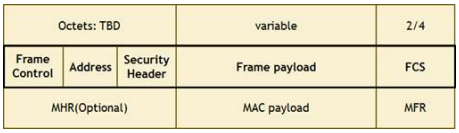
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-2. 년차별/기관별 연구수행내용 및 성과

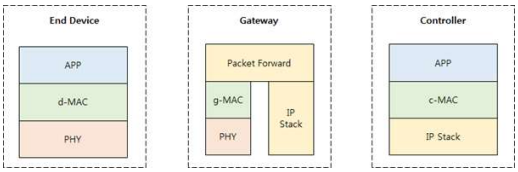
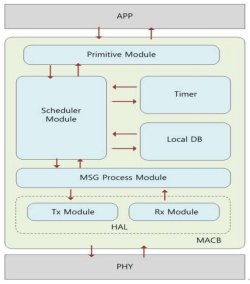
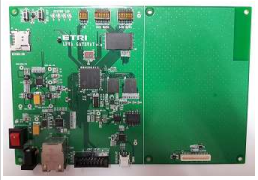
2-2-1. 1차년도

구분 (연도)	세부 과제명	세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
1차년도 (2016)	우선순위 관리형 LPWA IoT MAC	우선순위 관리형 LPWA IoT MAC 알고리즘 및 규격 설계	**(한국전자통신연구원)** ○ 서비스 우선순위에 따른 차별적 매체 접근권한관리 알고리즘 개발 - 프로토콜 설계 : 본 사업의 목적에 적합한 새로운 통신규격을 제안 . 안전, 제어, 감시 등 서비스의 시급성 특성에 따라 차별적 우선순위를 제공하는 경쟁 기반의 LPWA IoT 자원접근관리 기능 규격 . LoRa 와의 호환성을 제공하기 위해 LoRa Class A로 Join한 단말에 적용하는 LBT, 우선순위 제어 기능과 LoRa Class B 로 전환하여 Beacon을 수신하여 시각동기가 가능한 단말에 적용하는 Block ACK, 자원할당형 채널 점유, 시간영역과 주파수영역의 Diversity를 위한 채널도약 기법을 설계 ○ 저전력 및 다중 전송률 제어를 위한 비대칭 매체관리 및 접근 제어 알고리즘 개발 ○ 우선순위 관리형 LPWA IoT MAC 규격 설계	○ 서비스 우선순위에 따른 차별적 매체 접근권한관리 알고리즘 개발 - LoRa 와의 호환성 제공  ○ 저전력 및 다중 전송률 제어를 위한 비대칭 매체관리 및 접근 제어 알고리즘 개발 - LoRa Class A의 Aloha에 LBT 를 추가  - 3가지 종류의 Inter frame space를 사용하여 우선순위 전송방식 추가  - Block ACK 적용 방법 설계  ○ 우선순위 관리형 LPWA IoT MAC 규격 설계 - PriorityCtrlInfo 메시지  - RsrvInfo 메시지

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

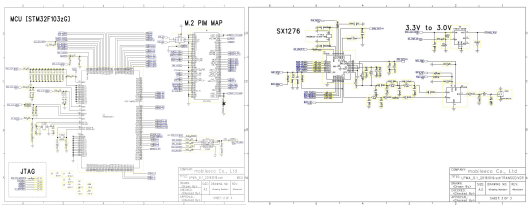
			○ 시뮬레이션을 통한 우선순위 관리형 LPWA IoT MAC 기능/성능 검증 - 프로토콜 검증 : 신규 통신규격 작성을 위한 이론적/기술적 검증 . 규격 검증은 프로토콜 특성과 시스템 특성에 대한 시뮬레이션 검증으로 구성 . 프로토콜 특성 검증은 외부 요인에 의한 영향을 차단하기 위해, 이상적인 외부 조건을 가정하고 Matlab으로 시뮬레이터를 구현하여 시뮬레이션 검증 . 시스템 특성 검증은 물리계층 기술의 특성을 포함하여, 시스템의 운용에 따라 나타날 수 있는 특성을 고려하여 Opnet을 사용하여 노드 모델 등을 구현하여 시뮬레이션 검증 ○ 2세부과제에 LPWA IoT Low-MAC기능 규격 제공 - 2세부과제와 협력을 통해 사업화 목표가 되는 PHY특성을 분석하여 LPWA IoT Low-MAC기능 규격 설계	 ○ 시뮬레이션을 통한 우선순위 관리형 LPWA IoT MAC 기능/성능 검증 - Matlab을 통한 프로토콜 검증  (a) (b) (c) pure aloha-CSMA 공존 프로토콜의 처리량; pure:CSMA=1:1, (a)는 전체 처리량, (b)는 pure aloha 처리량, (c)는 CSMA 처리량 - Opnet을 사용한 시스템 특성 검증   <단말 프로세스 모델 단말 등록>   <단말,기지국 네트워크모델 LBT송신위한 csma/ca모델> ○ LPWA IoT Low-MAC기능규격 설계 - PHY frame structure  - General MAC frame format 
		우선순위 관리형 LPWA IoT MAC SW 구현	**(한국전자통신연구원)** ○ 우선순위 관리형 LPWA IoT MAC SW 구현 ○ 구현 및 검증을 위한 시험용 보드 제	○ 우선순위 관리형 LPWA IoT MAC SW 구현 - 우선순위 관리형 LPWA Stack 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

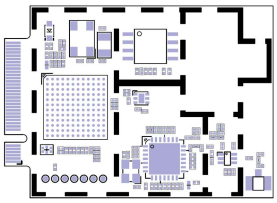
			작 - LPWA MAC 제어 보드, 물리계층 보드 제작 - LPWA IoT 싱글채널 기지국 장치 하드웨어 제작 - 저전력 MCU 제어 모듈 - 저전력 광역 RF칩 제어 모듈 - Host Processor 제어 모듈 - 비면허대역 900MHz 시험용 안테나 모듈 - 저전력 광역(LPWA) IoT 기능 검증용 싱글채널 기지국 모듈 운용 펌웨어 제작 - 저전력 광역(LPWA) IoT 기능 검증용 싱글채널 기지국 모듈 패킷 포워딩 모듈 제작 ○ 구현 및 검증 시험을 위한 싱글채널 테스트베드 구축 - 단말 접속 시험 - Uplink/Downlink 데이터 송수신 시험 - 5대 단말이 10초 간격 데이터 송신	 - MAC Module  ○ 구현 및 검증을 위한 시험용 보드 제작  LPWA Gateway 보드  LPWA MAC 보드   ○ 구현 및 검증 시험을 위한 싱글채널 테스트베드 구축 - 단말 접속 시험 - Uplink/Downlink 데이터 송수신 시험 
우선순위 관리형 LPWA IoT 단말	우선순위 관리형 LPWA IoT 단말 모듈 시작품 제작	**((주)모바일에코)** ○ LPWA IoT 단말기(모듈) 시작품 HW 및 드라이버 제작 ○ 우선순위 관리형 LPWA IoT 단말 MAC SW 포팅 및 단위 기능 검증	○ LoRa 기반 LPWA 단말 시제품 제작 - H/W 구성 MCU: STMicroelectronics STM32F103RG LoRa Chipset : Semtech SX1276 UART, USB2.0, LED, External Memory(option) (LPWA모듈 + 인터페이스 보드) 구성 - 주요 기능 주파수 대역 : 917 ~ 923.5MHz, 262 ~ 264MHz 주파수 지원 전송 속도 : ~300kbps LoRaWAN(Class A & C) 지원 - LoRa 기반 LPWA 단말 시제품 제작을 위한	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

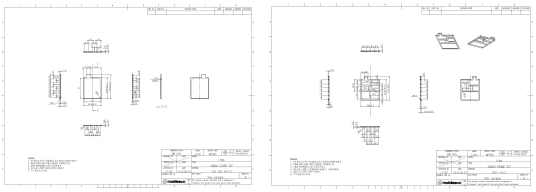
회로도 설계



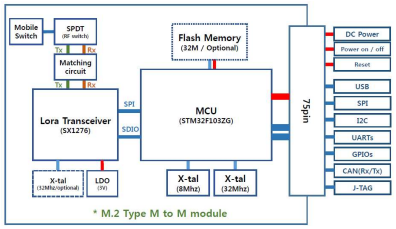
- LPWA 단말 시제품을 위한 PCB ARTWORK 설계 및 시제품 제작

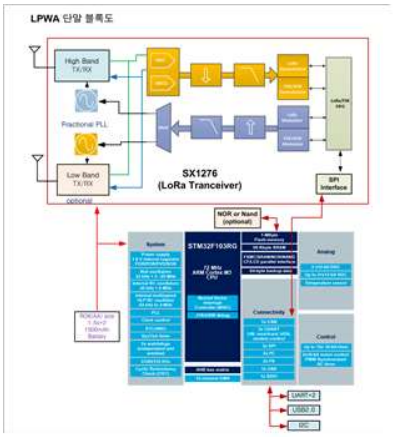


- LPWA 기반 LPWA 단말 잡음 차폐를 위한 Shield Case 설계 및 시제품 제작



- 상용칩 기반 LPWA 단말 블록도 및 보드





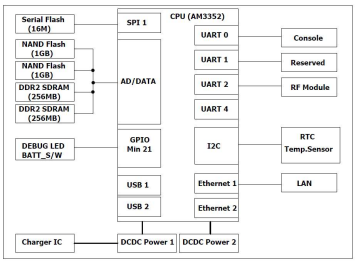
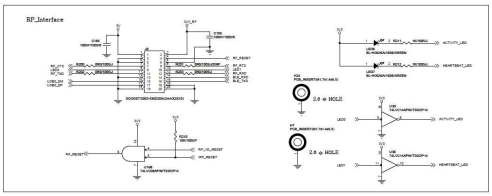
- 상용칩 기반 LPWA 시제품 사진(테스트 보드, LPWA 모듈 시제품)



- 상용칩기반 LPWA 단말의 SX1276 Tranceiver 드라이버 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



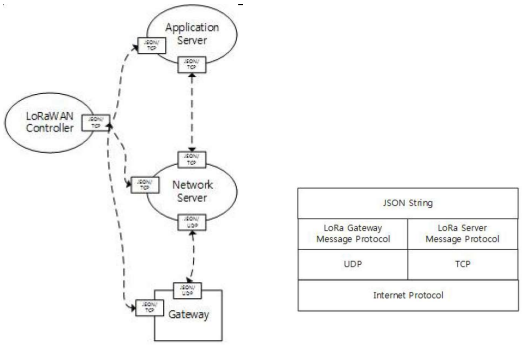
우선순위 관리형 LPWA IoT 기지국	우선순위 관리형 LPWA IoT 기지국 설계, 기능 구현 및 검증	**((주)누리텔레콤)** ○ LPWA IoT 기지국 시스템 HW/FW 제작 - 사업범위에 해당하는 RF 특성을 고려하여 이에 적합한 기지국 시작품 설계 및 구현 ○ 우선순위 관리형 LPWA IoT 기지국 MAC 포팅 및 검증 ○ 우선순위 관리형 LPWA IoT 기지국 관리기능 구현 및 검증 - 단말 - 기지국 - 서버 간 통신연동을 위한 기지국 기본 기능 설계 및 구현 -기지국 요구사항정의서에 따른 기지국 관리기능에 대한 기능 구현	○ LPWA IoT 기지국 HW/FW 제작 - 1차년도에는 상용칩을 사용하여 기지국을 구현하는 것을 목표로 하였기에 LoRa 모듈레이션을 지원하는 RF 칩을 적용한 기지국 설계  - HW RF 모듈 설계  - 메인보드와 연동되는 모듈과 개발에 대한 인터페이스를 수용할 수 있도록 I2C, SPI, UART 등의 인터페이스 설계 ○ LPWA IoT 기지국 메인보드 구현 **구분** / **내 용** MCU / Cortex-M3, EFM32GG230F1024 메모리 / CPU 내부 Flash 1024KB Phy 계층 / LoRa Interface / UART, SPI. I2C 주파수 / 917MHz ~ 923.5MHz 대역폭 / 200KHz Maximum Output Power / Max. 10mW Receive Sensitivity(High Mode) / Typ. -110dBm @ 1.2Kbps(1%BER) Typ. -107dBm @ 50Kbps(1%BER) Typ. -100dBm @ 200Kbps(1%BER) Size (mm) / 30mm(W) X 72mm(H) 이내 입력 전압 / DC 3.3V  메인보드  RF 모듈

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

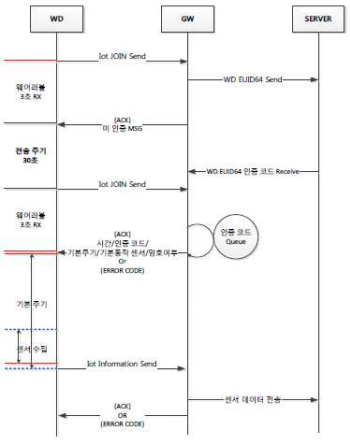
○ RF 모듈과 메인보드 간 통신 구현
- 싱글채널 지원 UART 통신
- 패킷 포맷 정의

Type (1-octet)	Length (2-octets)	Value (Variable length)

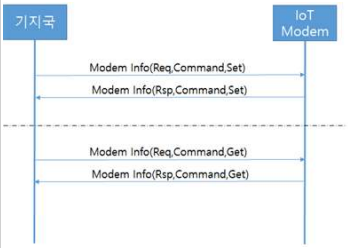
○ 기지국 - 서버 간 통신연동을 위한 통신 다이어그램 설계 및 구현



○ 단말 접근권한 및 관리를 위한 제어 기술 설계
- IoT 단말 접근권한 및 관리를 위한 프로세스 설계

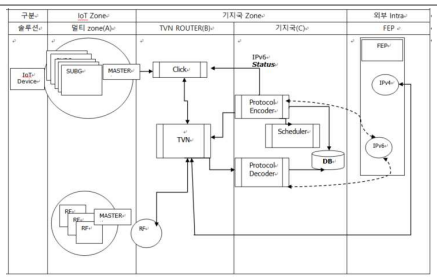
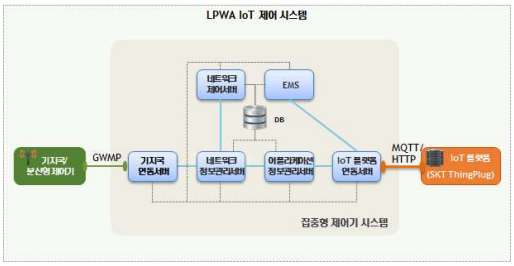


○ 기지국 단말 정보 조회 기능 설계
- IoT 접속 모뎀에 대한 정보 조회/설정에 대한 프로세스 설계



○ IoT 단말의 상위 연동을 위한 접속 기능에 대한 프로세스 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				
LPWA IoT 네트워크 제어 시스템	저비용/비면허 대역 LPWA IoT 네트워크 접속관리 및 제어 시스템 설계	**((주)네이블커뮤니케이션즈)** ○ 저비용 LPWA IoT 단말 접근권한 및 이동성 관리를 위한 제어 기술 설계 ○ 지역별 또는 광역 서비스를 위한 네트워크 제어 기술 설계 ○ 기지국 다중경로 접속 관리 제어 기술 설계	○ 집중형 제어기 기능 규격 및 Service Flow 정의 - Activation 기능 - Device Address 할당 기능 - 기지국 연동 기능 - Packet Buffering - 과부하 제어 및 Load Balancing - 인증 및 보안 - Network Controller 기능 - Application 데이터 관리 기능 - UL 데이터 중복 제거 기능 - Class 별 DL 데이터 처리 기능  ○ GWIF(GW Interworking Function) - 기지국과 GWMP 연동인터페이스 - 기지국 인입호 과부하 제어 - 시스템 확장 및 구성에 유연한 라우팅 - 외부 트래픽에 대한 보안기능 ○ NPRF(Network Policy Rule Function) - Adaptive Data Rate 기능 수행 - Channel Plan 관리 - Channel On!Off 제어 - Channel 지원 Data Rate 관리 - Duty Cycle 관리 - Rx Parameter 관리 - Device Status Interrogation ○ NIMF(Network Information Management Function) - Device Address 할당 및 관리 - Device Authentication - Message Integrity Check - Data Frame Seq 추적 및 ○관리 - Routing - Packet Retransmission ○ AIMF(Application Information Management

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Function)

- Join 처리
- Data Encryption/Decryption ○
- Data Queuing
- Routing
- Downlink Data Fragmentation

○ IPIF(IoT Platform Interworking Function)

- ThingPlug 연동 인터페이스
- 외부 서버(3rdpartyAS)연동 기능
- Routing
- 인입호 과부하 제어

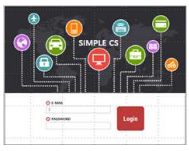
○ Home Database 저장 Data

- 디바이스 정보
- Class B, C Route Path

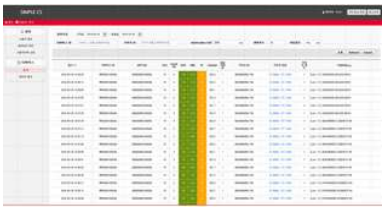
○ Common Database 저장 Data

- 제어기 config data
- Device Address 및 EUI 매핑 테이블
- Gateway 정보
- Customer AS 정보
- Band 및 Channel 할당 정보
- DataRate 및 TxPower 정보
- Device Address Pool 관리 및 할당 정보
- Application 기본 정보
- Dual-Fault RM 처리를 위한 정보

○ Simple Customer Server 구현



- 기지국 정보 및 위치 정보 관리



- 디바이스 Payload 조회 기능
- Application Data Parsing 기능

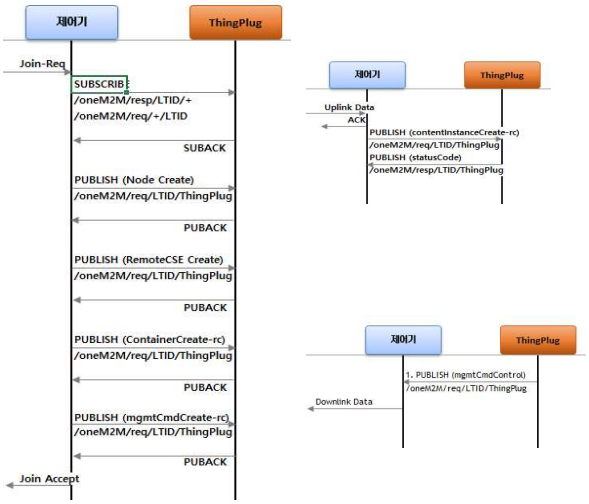


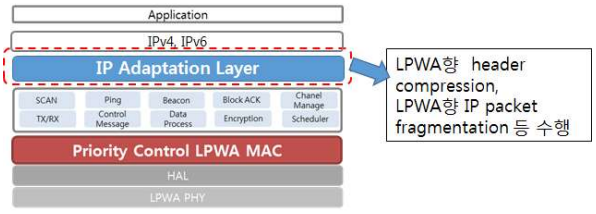
- Data Chart 표시 기능
- 운영자 정보 관리 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td> 
- 디바이스 데이타 DB 관리 기능</td></tr>
<tr><td></td><td>우선순위 관리형 LPWA시스템 통합 및 서비스</td><td>단말/기지국/제어기로 구성된 우선순위 관리형 LPWA시스템 개발</td><td>(한국전자통신연구원)
○ (총괄) 우선순위 관리형 LPWA시스템 내부 인터페이스 규격 정의
○ (총괄) 정기적인 과제 협력회의를 통한 연계 개발 조정 관리, 협력증진, 기술교류 등을 통한 시너지 효과 촉진
○ (총괄) 2세부과제 칩 개발 협력을 위한 개발모듈 시작품 시험지원 또는 시험환경 구성</td><td>○RF 모듈, 기지국 호스트 연동 인터페이스 규격 정의
<table><tr><th>Interface</th><th>Direction</th><th>Description</th></tr><tr><td>lgw-start</td><td>호스트->RF</td><td>RF 송수신 시작</td></tr><tr><td>lgw-stop</td><td>호스트->RF</td><td>RF 송수신 종료</td></tr><tr><td>lgw-receive</td><td>RF->호스트</td><td>수신 RF프레임 전달</td></tr><tr><td>lgw-send</td><td>호스트->RF</td><td>송신 RF프레임 전달</td></tr><tr><td>lgw_rxif_setconf</td><td>호스트->RF</td><td>RX 채널 DR설정</td></tr><tr><td>lgw_get_trigcnt_req</td><td>호스트->RF</td><td>RF 내부 카운터 조회 요청</td></tr><tr><td>lgw_get_trigcnt_res</td><td>RF->호스트</td><td>RF 내부 카운터 조회 응답</td></tr></table>
○ 기지국 연동 인터페이스
<table><tr><th>Message</th><th>Direction</th><th>Description</th></tr><tr><td>PULL_DATA</td><td>기지국 → 제어기</td><td>1. Hold Punching 메시지
2. 제어기 앞단의 방화벽의 Session을 유지하기 위함</td></tr><tr><td>PULL_ACK</td><td>제어기 → 기지국</td><td>1. PULL_DATA에 대한 응답 메시지
2. PULL_DATA에 전달된 token을 그대로 전달
3. PULL_ACK가 기지국으로 전달되지 않을 경우 기지국은 재접속 처리</td></tr><tr><td>PUSH_DATA</td><td>기지국 → 제어기</td><td>1. 디바이스로부터 수신된 UL 데이터를 PUSH_ACK 메시지로 전달
2. 디바이스로부터 수신된 데이터 및 메타데이터는 JSON으로 변환하여 전달</td></tr><tr><td>PUSH_ACK</td><td>제어기 → 기지국</td><td>1. PUSH_DATA에 대한 응답 메시지
2. 기지국은 PUSH_ACK을 수신하지 못한 경우 재전송과 같은 처리를 수행하지 않음</td></tr><tr><td>PULL_RESP</td><td>제어기 → 기지국</td><td>1. 제어기가 디바이스로 DL 데이터를 전달할 때 PULL_RESP를 사용
2. 디바이스로 전달할 데이터 및 메타데이터는 JSON으로 변환하여 전달</td></tr><tr><td>TX_ACK</td><td>기지국 → 제어기</td><td>1. PULL_RESP에 대한 응답
2. GWMP 프로토콜 버전 v2 인 경우에만 제어기로 전송</td></tr></table>
○2차년도 통합 시험을 위한 연동 시나리오
- 상용망 연동 구성도
 
- 지능형 게이트웨이 연동 구성도
  </td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>((주)네이블커뮤니케이션즈)
○ 상용 플랫폼 연동 인터페이스 개발</td><td>○ IoT 플랫폼 연동 서버 인터페이스 개발
- 서비스 / 단말 등록 Event 전달
- 단말 정보 전송(Uplink 데이터 전송)
- 단말 제어 정보 전송(Downlink 데이터 전송)
- 단말 제어 결과 전송
- ThingPlug 관리 Resource 생성 관리
- RESTful API</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- MQTT(MQ Telemetry Transport for Message Queuing)
 
</td></tr>
<tr><td></td><td>표준화</td><td>표준화 전략 탐색, 기고서 제출 및 표준화 활동</td><td>(한국전자통신연구원)
○ 표준화 주제와 필요성을 고려한 전략 탐색

○ 본 과제 참여/수요기업의 요구에 따라 LoRaWAN 표준화 참여 검토
○ LPWA IoT 단말과 IP망 연동을 위한 IP 적응계층 표준 개발
- 기존 IP 적응계층 표준 기술 분석 및 우선순위 관리형 LPWA 지원을 위한 IP 적응계층 기술 신규 표준화 항목 도출
○ 우선순위 관리형 LPWA IoT MAC 표준 개발
- 기존 LPWA MAC 표준 기술 분석 및 우선순위 관리형 LPWA MAC 기술 표준화를 위한 전략 수립</td><td>○ 표준화 주제와 필요성을 고려한 전략 탐색
○ 표준화 대상 후보 기술 선정
- LPWA 네트워크 IP 연동 및 IP 적응 계층 기술
- LPWA MAC 기술
- 국내 표준화 대상 기구
. TTA SPG12
- 국제 표준화 대상 기구
. IP 연동 및 IP 적응계층 기술 : IETF 6lo WG, IETF LPWAN (BoF), ITU-T 등
. LPWA MAC 기술 : LoRa, IEEE 802.15 계열 표준, IEEE 802.11 계열 표준 등
○ 2차년도 진행 계획 수립
- TTA SPG12, IETF LPWAN 중심으로 진행 예정
○ 기존 IP 적응계층 기술 분석 및 LPWA 적용을 위한 신규 표준화 항목 도출
- 기존 저전력 통신(Bluetooth, Zigbee, NFC 등)을 위한 IP 적응계층 표준 기술 분석(IETF 6Lo 등)
- 표준화 gap 분석을 통하여, header compression 표준, IP packet fragmentation 표준 등 우선순위 관리향 LPWA 기술 IP 적응계층 지원을 위한 신규 표준화 항목 도출
 

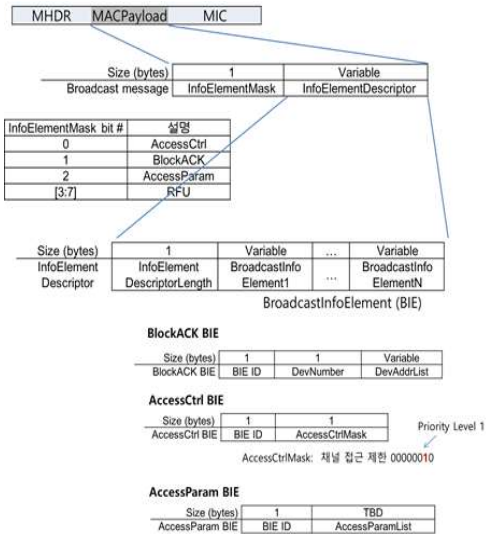
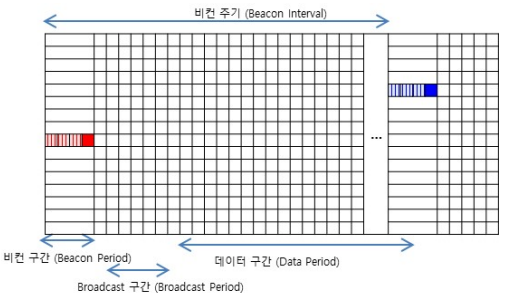
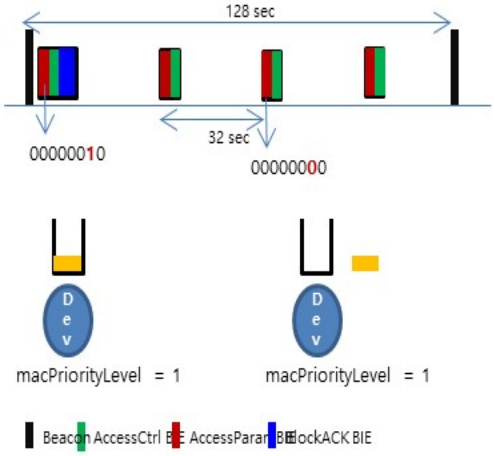
○ 기존 LPWA MAC 표준 분석 및 우선순위 관리형 LPWA MAC 기술 표준화를 위한 전략 수립
- LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, Wi-SUN 등 기존 LPWA MAC 표준 기술 및 표준화 gap 분석
- TTA ICT 표준화 전략맵 작성 참여 및 우선순</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				위 관리형 LPWA MAC 기술 국내외 표준화 전략 수립 - TTA SPG12 활동을 통한 우선순위 관리 LPWA MAC 기술 국내 표준 작성 계획 및 일정 수립
	기술전략 수립	제품/기술의 포지셔닝 전략 수립	**(한국전자통신연구원)** ○경쟁기술 대비, 마켓 및 경쟁 상황 분석 등을 통한 사업화 상세 전략 수립 (1차년도 상반기)	○경쟁기술 대비, 마켓 및 경쟁 상황 분석 등을 통한 포지셔닝 상세 전략 수립 ○비면허대역관련 기존 기술과 NB-IoT와의 기술 및 전략 차별화 방안 마련 - 비면허대역 자원관리 기술을 활용한 임무 중심의 서비스 . 다양한 환경의 임무중심 서비스에 대한 맞춤형 서비스 제공 - 통신사업자를 통한 보편적 서비스 . 다양한 유형의 대규모 사용자에 대한 차별적 서비스 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-2-2. 2차년도

구분 (연도)	세부 과제명	세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
2차년도 (2017)	순차/간섭제어 LPWA IoT MAC	순차/간섭제어 LPWA IoT MAC 기능 규격 설계 및 검증	**(한국전자통신연구원)** o 대규모 자원제약형 LPWA IoT 단말 순차 접속 제어 및 간섭제어 알고리즘 개발 - 자원할당 알고리즘 설계 - 간섭회피를 위한 채널 호핑 기술 설계 - Broadcast 구간을 통한 순차접근제어 정의	 <Broadcast 정의>  <Broadcast 구간을 통한 순차접속 제어>  <Broadcast 메시지 사용 예>
		순차/간섭제어 LPWA	**(한국전자통신연구원)** o LPWA IoT MACv2.0 설계	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		IoT MAC SW 기능 구현	o 우선순위 관리형 LPWA IoT MAC(v1.0)과 통합 개발 /검증	

Size (bytes)	1
PriorityCtrlInfo Payload	PriorityLevelInfo

Bits	[7:4]	[3:0]
PriorityLevelInfo bits	RFU	PriorityLevel

PriorityLevel	설명
0b0000	unused
0b0001	Level 1 (Highest)
0b0010	Level 2
0b0011	Level 3
0b0100	Level 4

<LPWA IoT MAC v2.0 설계: PriorityCtrlInfo message>

Size (bytes)	1
RsrvInfoReq Payload	InfoElementMask

InfoElementMask bit #	설명
0	BlockACK
1	RsrvType
2	Slot Allocation
[3:7]	RFU

<LPWA IoT MAC v2.0 설계: RsrvInfoReq message>

Size (bytes)	1	Variable
RsrvInfoAns Payload	InfoElementMask	InfoElementDescriptor

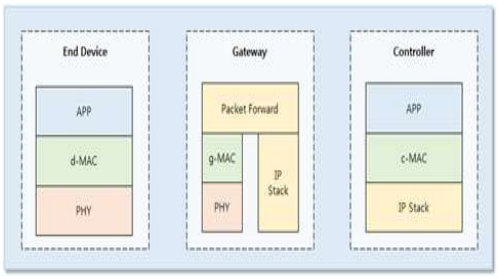
Size (bytes)	1	Variable	...	Variable	1
InfoElement Descriptor	InfoElement Descriptor Length	RsrvInfo Element1		RsrvInfo ElementN	InfoElement MaskOpt

Bits	[7:0]	[7:1]	0
BlockACK RIE	RIE ID	RFU	BlockACKFlag

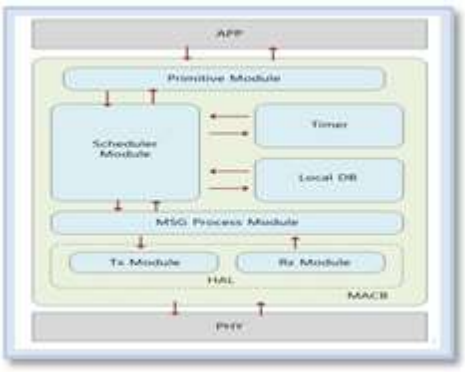
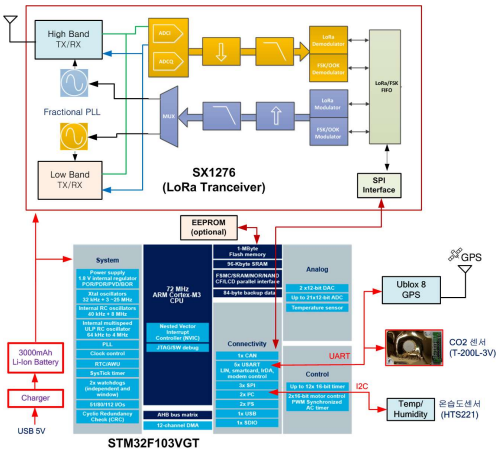
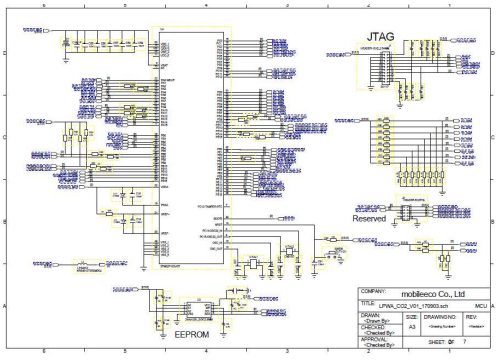
Bits	[7:0]	[7:2]	[1:0]
RsrvType RIE	RID ID	RFU	AccessType

Size(Bytes)	1	2
SlotNumber RIE	RIE ID	Slot Index

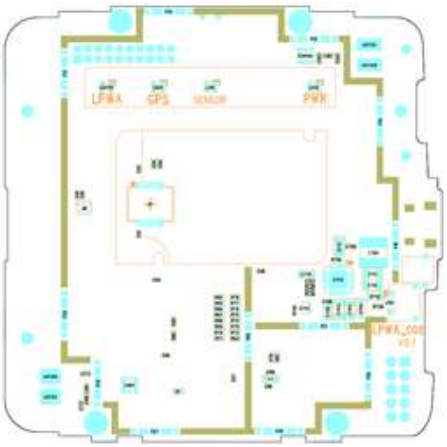
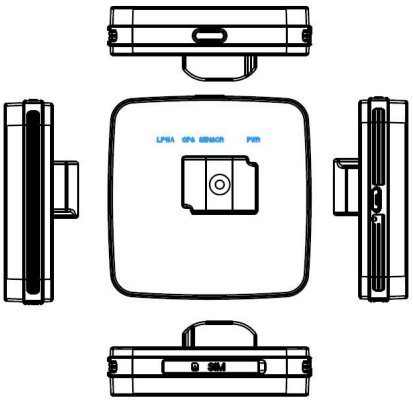
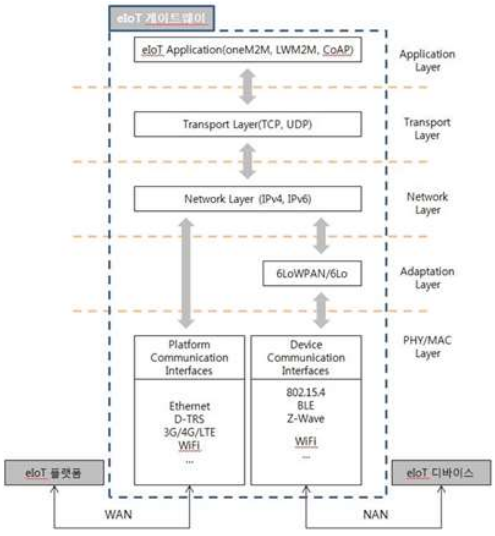
<LPWA IoT MAC v2.0 설계: RsrvInfoAns message>



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				 <LPWA IoT MAC SW 개발>
	순차/간섭 제어LPWA IoT 단말	최소 생존을 위한 관리모드가 포함된 순차/간섭제어 LPWA IoT 단말 설계, 기능 구현 및 검증	**((주)모바일에코)** ○ 우선 순위 관리형 LPWA 단말 시작품 개발 • H/W 구성 - MCU: STM32F103VGT - LoRa Chipset : SX1276 - CO2, 온습도, GPS, UART, 리튬이온 배터리(3000mAh) 적용 - LoRa(900MHz), GPS 내장형 안테나 • 주요 기능 - LoRa 주파수대역:917~923.5MHz - GPS, GLONASS 지원 - 비분산적외선방식 CO2 센서 - 온습도 센서 지원 ○ 우선순위 관리형 LPWA IoT 단말 회로도 설계도 ○ 단말 시제품을 위한 PCB ARTWORK 설계도 ○ 단말 시제품을 위한 기구 설계도 ○ CO2센서, 온습도 센서 기능 펌웨어 드라이버 구현 ○ ETRI에서 진행하는 우선순위 관리형 LPWA IoT MAC SW 포팅(자가망, CO2/온습도 모니터링 기능 지원) ○ 우선순위 관리형	 <LPWA 단말 시작품>  <자가망 기반 댁내형 우선순위 관리형 MAC 적용 LPWA IoT 단말 SW 블록도>  <자가망 기반 댁내형 우선순위 관리형 MAC 적용 LPWA IoT 단말 SW 회로도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			LPWA IoT MAC 기능 기지국 연동 시험(자가망)	 <자가망 기반 댁내형 우선순위 관리형 MAC 적용 LPWA IoT 단말 SW PCB>  <자가망 기반 댁내형 우선순위 관리형 MAC 적용 LPWA IoT 단말 SW 기구>
순차/간섭 제어LPWA IoT 기지국	o 순차/간섭 제어 LPWA IoT MAC 탑재 기지국 시작품 시험 및 성능 검증	**(주)누리텔레콤** o 기지국 H/W 설계 o H/W 요구사항 정의 o 기지국 시작품 제작	 <구조 설계>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<시작품 사진>

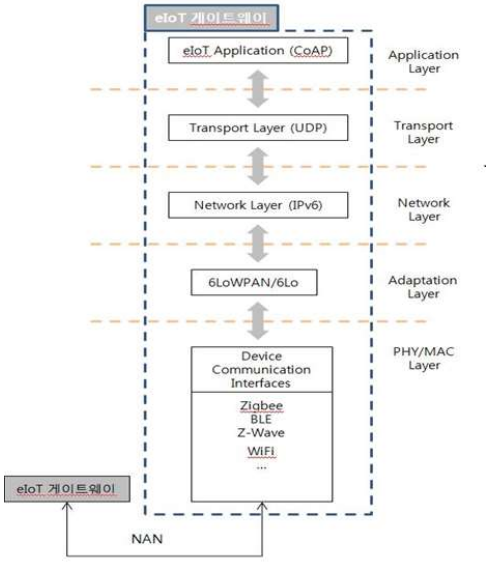


<통신모듈 사진>

o 분산형 제어시스템 개발 및 성능 검증

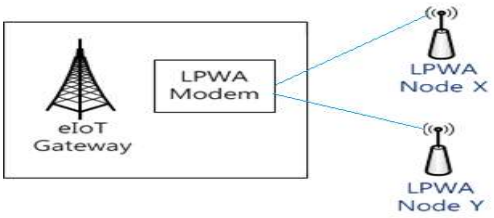
(㈜누리텔레콤)

o 기지국 계층별 S/W구현
o 단말접속관리 및 네트워크 연동 컨트롤러 기능 구현
o 내부 큐연동 관리 기능 구현
o 이동 관리 기능 구현
o 패킷 수신 분석 프로세서 구현
o 접속 히스토리 관리 및 히스토리 분석 트레이서 구현
o 디바이스 위치 파악 처리 관리 구현
o 명령어 처리 구성부 구현

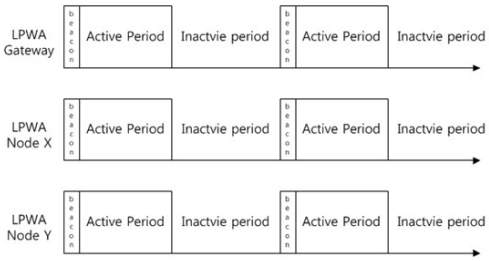


<N/W 프로파일 구조>

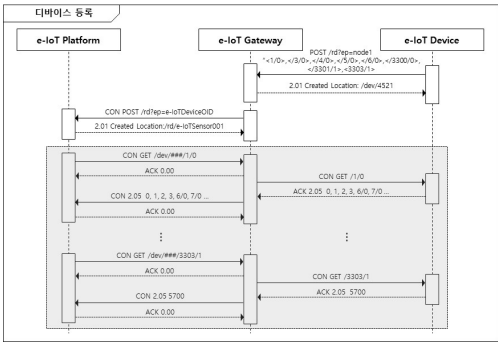
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



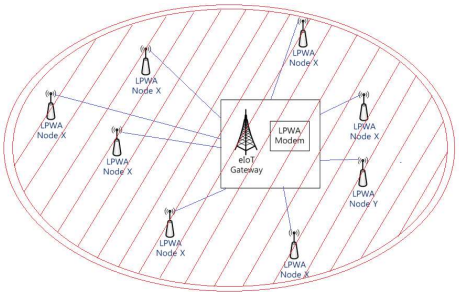
<기술 적용 N/W 연결>



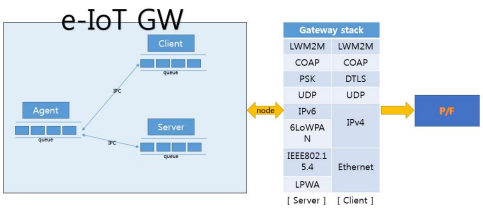
<N/W 동작 과정>



<등록 절차 순서도>

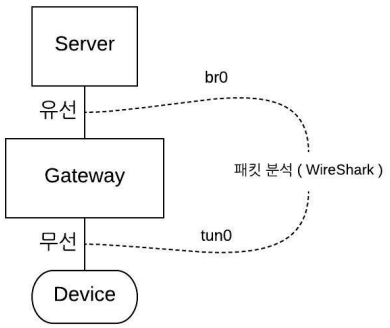


<디바이스 구분/관리 접속 구성도>

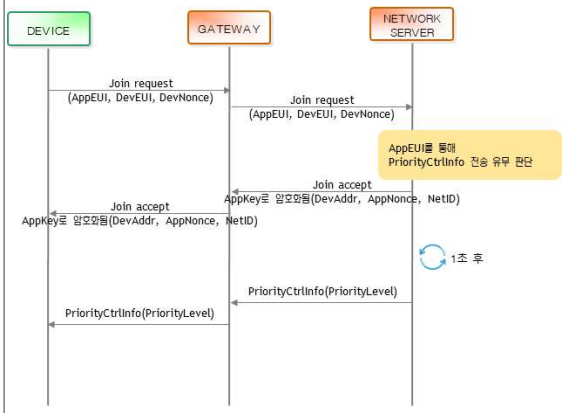
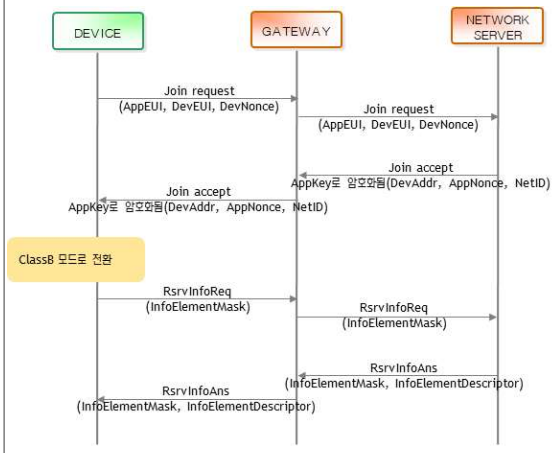


<내부 큐 관리>

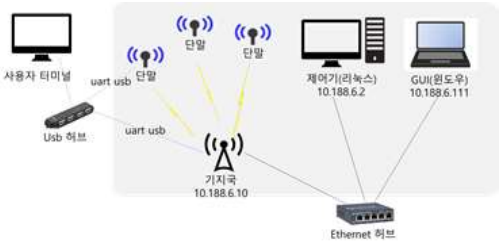
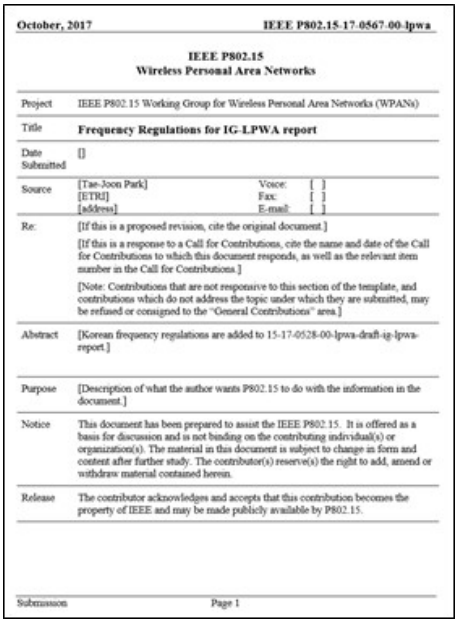
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<패킷 분석 구조도>

	LPWA IoT 네트워크 제어 시스템	저비용/비면허 대역 LPWA IoT 네트워크 접속 관리 및 제어 시스템, 기능 구현 및 검증	**((주)네이블커뮤니케이션즈)** ○ 네트워크 연동 및 관리를 위한 집중형 제어 기술 개발 ○ 우선권 기반 채널 접근 기능 ○ 예약 기반 채널 접근 기능	○ 네트워크 연동 및 관리를 위한 집중형 제어 기술 개발 - 분산처리, 보안 강화를 위한 LPWA 집중형 제어기의 기능 개발 ○ 우선권 기반 채널 접근 기능 - 디바이스 연동 MAC Command 기능 개발 - AppEUI별 우선순위 설정 기능 개발  < PriorityCtrlInfo MAC Command Flow> ○ 예약 기반 채널 접근 기능 - 디바이스 연동 MAC Command 기능 개발 - 디바이스별 예약 설정 변경 기능 개발  < RsrvInfoReq MAC Command Flow>

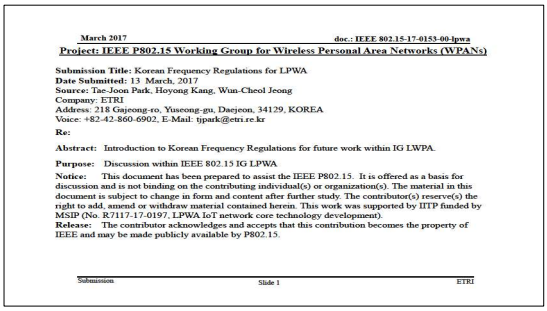
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	순차/간섭 제어LPWA 시스템 통합 및 서비스	단말/기지국/제어기로 구성된 순차/간섭 제어 LPWA시스템 개발	**(한국전자통신연구원)** o 멀티채널 기지국 시제품 제작 - 저전력 RF 보드 1~8 개 장착 - 경쟁기반 우선순위 관리 모드 - 자원예약 우선순위 관리 모드 - 채널 호핑 기술 - Broadcast 구간을 통한 순차접근제어 o 멀티채널 기지국 기반 자가망 구축 시험 - 가스 AMI 시나리오 개발, 시스템 검증 - 주기적 가스 검침 정보 (UL) - 이벤트에 의한 누설 경보 (UL) - 이벤트에 의한 차단 (DL) o 제어기 일체형 소형 기지국 시제품 제작 - 저전력 MCU - 10/100 Ethernet - 소형 사이즈: 9X5(cm^2)	 <멀티채널 기지국 시제품>  <자가망 구성도 >  <가스 AMI 시나리오 >  <소형 기지국 시제품 >
	표준화	표준 기고서 제출 및 표준화 활동	**(한국전자통신연구원)** o IEEE 802.15 IG LPWA 백서 채택 o TTA 사물인터넷 네트워킹 프로젝트 그룹(SPG12) 표준안 채택	○ 국제 표준화 활동 - IEEE 802.15 IG LPWA 백서 채택 (1건)  October, 2017 IEEE P802.15-17-0567-00-lpwa IEEE P802.15 Wireless Personal Area Networks Project: IEEE P802.15 Working Group for Wireless Personal Area Networks (WPANs) Title: Frequency Regulations for IG-LPWA report Date Submitted: [] Source: [Tae-Joon Park] [ETRI] [address] Voice: [ ] Fax: [ ] E-mail: [ ] Re: [If this is a proposed revision, cite the original document.] [If this is a response to a Call for Contributions, cite the name and date of the Call for Contributions to which this document responds, as well as the relevant item number in the Call for Contributions.] [Note: Contributions that are not responsive to this section of the template, and contributions which do not address the topic under which they are submitted, may be refused or consigned to the "General Contributions" area.] Abstract: [Korean frequency regulations are added to 15-17-0528-00-lpwa-draft-ig-lpwa-report.] Purpose: [Description of what the author wants P802.15 to do with the information in the document.] Notice: This document has been prepared to assist the IEEE P802.15. It is offered as a basis for discussion and is not binding on the contributing individual(s) or organization(s). The material in this document is subject to change in form and content after further study. The contributor(s) reserve(s) the right to add, amend or withdraw material contained herein. Release: The contributor acknowledges and accepts that this contribution becomes the property of IEEE and may be made publicly available by P802.15. Submission Page 1 <IEEE 802.15 IG LPWA 백서>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- IEEE 표준화 회의 참석 및 표준제안서 (총 3건)

- IEEE 802.15-17-0153-00-lpwa, Korean Frequency Regulations for LPWA (2017.03.)
- IEEE 802.15-17-0154-01-lpwa, Potential Applications for LPWA Networks (2017.03.)
- IEEE 802.15-17-0155-01-lpwa, Proposal for Suitability Analysis of IG LPWA Report (2017.03.)



March 2017 doc.: IEEE 802.15-17-0153-00-lpwa

Project: IEEE P802.15 Working Group for Wireless Personal Area Networks (WPANs)

Submission Title: Korean Frequency Regulations for LPWA
Date Submitted: 13 March, 2017
Source: Tae-Joon Park, Hoyong Kang, Wun-Cheol Jeong
Company: ETRI
Address: 218 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34129, KOREA
Voice: +82-42-860-6902, E-Mail: tjpark@etri.re.kr
Re:

Abstract: Introduction to Korean Frequency Regulations for future work within IG LWPA.

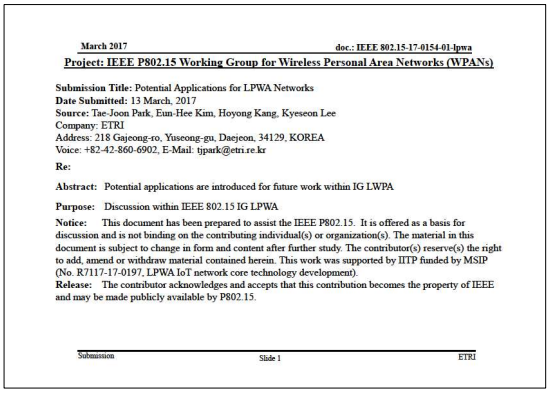
Purpose: Discussion within IEEE 802.15 IG LPWA

Notice: This document has been prepared to assist the IEEE P802.15. It is offered as a basis for discussion and is not binding on the contributing individual(s) or organization(s). The material in this document is subject to change in form and content after further study. The contributor(s) reserve(s) the right to add, amend or withdraw material contained herein. This work was supported by IITP funded by MSIP (No. R7117-17-0197, LPWA IoT network core technology development).

Release: The contributor acknowledges and accepts that this contribution becomes the property of IEEE and may be made publicly available by P802.15.

Submission Slide 1 ETRI

<IEEE 802.15-17-0153-00-lpwa>



March 2017 doc.: IEEE 802.15-17-0154-01-lpwa

Project: IEEE P802.15 Working Group for Wireless Personal Area Networks (WPANs)

Submission Title: Potential Applications for LPWA Networks
Date Submitted: 13 March, 2017
Source: Tae-Joon Park, Eun-Hee Kim, Hoyong Kang, Kyeseon Lee
Company: ETRI
Address: 218 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34129, KOREA
Voice: +82-42-860-6902, E-Mail: tjpark@etri.re.kr
Re:

Abstract: Potential applications are introduced for future work within IG LWPA

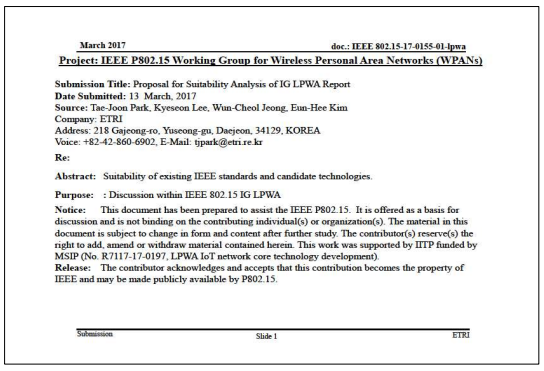
Purpose: Discussion within IEEE 802.15 IG LPWA

Notice: This document has been prepared to assist the IEEE P802.15. It is offered as a basis for discussion and is not binding on the contributing individual(s) or organization(s). The material in this document is subject to change in form and content after further study. The contributor(s) reserve(s) the right to add, amend or withdraw material contained herein. This work was supported by IITP funded by MSIP (No. R7117-17-0197, LPWA IoT network core technology development).

Release: The contributor acknowledges and accepts that this contribution becomes the property of IEEE and may be made publicly available by P802.15.

Submission Slide 1 ETRI

<IEEE 802.15-17-0154-01-lpwa>



March 2017 doc.: IEEE 802.15-17-0155-01-lpwa

Project: IEEE P802.15 Working Group for Wireless Personal Area Networks (WPANs)

Submission Title: Proposal for Suitability Analysis of IG LPWA Report
Date Submitted: 13 March, 2017
Source: Tae-Joon Park, Kyeseon Lee, Wun-Cheol Jeong, Eun-Hee Kim
Company: ETRI
Address: 218 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34129, KOREA
Voice: +82-42-860-6902, E-Mail: tjpark@etri.re.kr
Re:

Abstract: Suitability of existing IEEE standards and candidate technologies.

Purpose: : Discussion within IEEE 802.15 IG LPWA

Notice: This document has been prepared to assist the IEEE P802.15. It is offered as a basis for discussion and is not binding on the contributing individual(s) or organization(s). The material in this document is subject to change in form and content after further study. The contributor(s) reserve(s) the right to add, amend or withdraw material contained herein. This work was supported by IITP funded by MSIP (No. R7117-17-0197, LPWA IoT network core technology development).

Release: The contributor acknowledges and accepts that this contribution becomes the property of IEEE and may be made publicly available by P802.15.

Submission Slide 1 ETRI

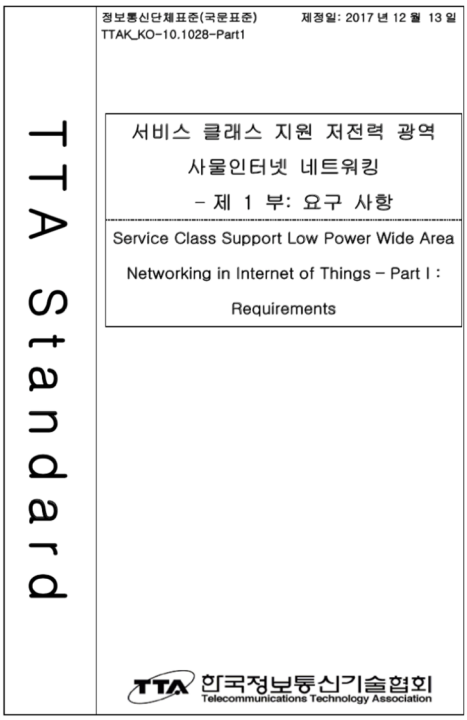
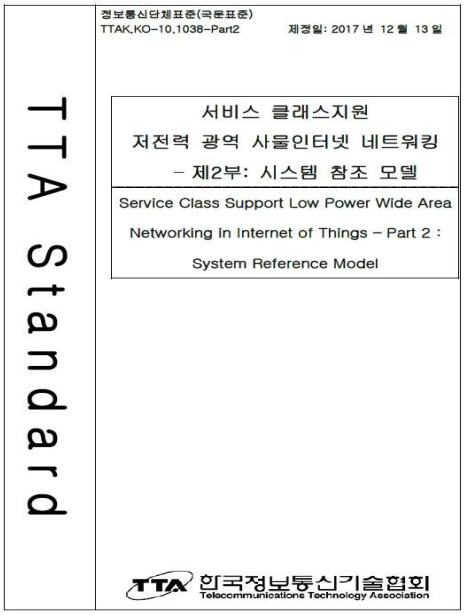
<IEEE 802.15-17-0155-01-lpwa>

○ 국내 표준화 활동

- TTA SPG12 표준화 회의 참석 및 표준안 제안/채택 (총 2건)

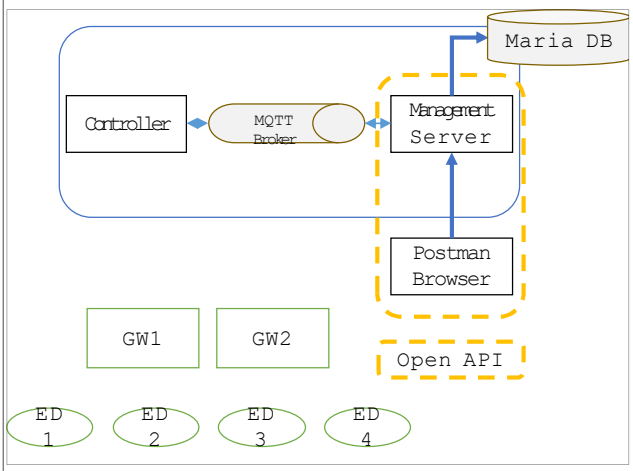
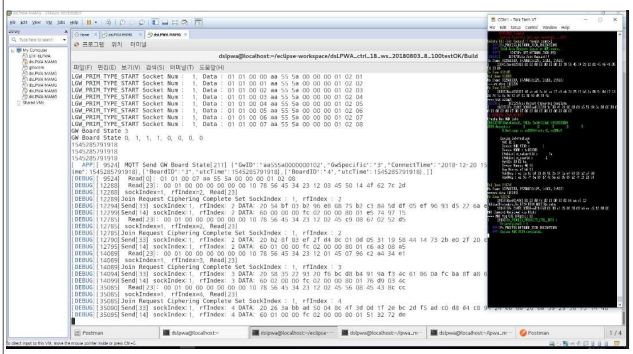
- TTAK.KO-10.1038-Part1, 서비스 클래스 지원 저전력 광역 사물인터넷 네트워킹 - 제 1부: 요구 사항 (2017.12.13)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				• TTAK.KO-10.1038-Part2, 서비스 클래스 지원 저전력 광역 사물인터넷 네트워킹 - 제 2부: 시스템 참조 모델(2017.12.13.)  정보통신단체표준(국문표준) 제정일: 2017 년 12 월 13 일 TTAK_KO-10.1028-Part1 TTA Standard 서비스 클래스 지원 저전력 광역 사물인터넷 네트워킹 - 제 1 부: 요구 사항 Service Class Support Low Power Wide Area Networking in Internet of Things – Part I : Requirements TTA 한국정보통신기술협회 Telecommunications Technology Association <TTAK.KO-10.1038-Part1>  정보통신단체표준(국문표준) TTAK.KO-10.1038-Part2 제정일: 2017 년 12 월 13 일 TTA Standard 서비스 클래스지원 저전력 광역 사물인터넷 네트워킹 - 제2부: 시스템 참조 모델 Service Class Support Low Power Wide Area Networking in Internet of Things – Part 2 : System Reference Model TTA 한국정보통신기술협회 Telecommunications Technology Association <TTAK.KO-10.1038-Part2>
사 업 전 략 분석	사업화 관점의 기술전략 분석	**(한국전자통신연구원)** o 사업화 및 마켓 접근에 대한 전략 분석 보고서		o 기존 WCDMA/LTE 기반 환경 감시 서비스를 자가망 LPWA 기반 서비스로 시장 대체 전략 o 에너지/물류/환경 등 다양한 IoT 서비스로 국내 사업 확대 및 해외시장 진출 전략 o 해외 190만호 이상 에너지 IoT 서비스 구축 전략 o 지자체 협력 국내 사회안전망 서비스 구축 전략 o 국가 주요 사업과 연계한 사회적 약자 보호 시스템 구축 전략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-2-3. 3차년도

구분 (연도)	세부 과제명	세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
3차년도 (2018)	비 대 칭 LPWA IoT MAC	dsLPWA* IoT MAC SW 개발 *dsLPWA는 diff-serv(differentiated services) LPWA 의 약어이며, 2세부 Davinci 디바이스와 상용 디바이스를 적용한 통합시스템	**(한국전자통신연구원)** ○ dsLPWA IoT MAC SW 개발 ○ dsLPWA 자가망 시스템 개발	○ dsLPWA IoT MAC SW 개발 - LoRaWAN 호환 기능 통합 .우선순위 관리형 LPWA IoT MACv2.0 에 통합 개발 ○ dsLPWA 시스템 개발 - 자가망 구성의 유연성 확보를 위한 제어기 고도화 기술 개발 . 단말 처리 용량 증대를 위한 DB 적용 - Maria DB 적용 - 단말 100만대 적용 시험 . 확장성 증대를 위한 관리서버 개발 - Tomcat 적용 - MQTT Broker 적용 . 관리 서버 구축을 통해 망 관리의 용이성 제공 . Open API 제공을 통해 시스템 확장 기능 제공 가능하며 관리자 인터페이스의 활용 편리성 증대 . 다중 기지국 수용을 위한 제어 기능 확장  <dsLPWA 시스템 구성도>  <dsLPWA 제어 시스템 구동 화면>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<dsLPWA 관리서버 구동 화면 - MQTT를 통한 Open API 제공 예>

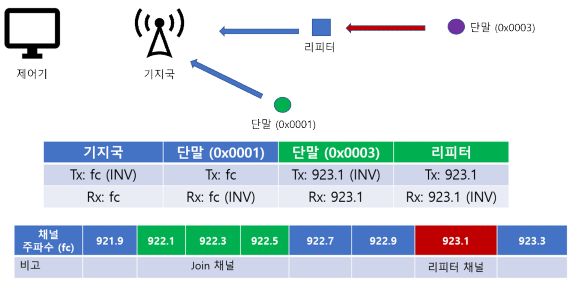
[표] Open API

No	Interface Name	Request(Fields)
1	제어기 설정 정보 조회	
2	제어기 설정 변경	CtrlAddress, NetID, FrameWindow, AppAddress, AppPort
3	게이트웨이 목록 조회	
4	게이트웨이 상세정보 조회	GwID
5	게이트웨이 등록	GwID, GwAddress, GwPort GwSpecific
6	게이트웨이 정보 변경	GwID, GwAddress, GwPort GwSpecific
7	게이트웨이 삭제	GwID
8	게이트웨이 보드 설정 추가	GwID, BoardID, Freq, Operation, BroadcastBeacon, BeaconPeriod
9	게이트웨이 보드 설정 변경	GwID, BoardID, Freq, Operation, BroadcastBeacon, BeaconPeriod
10	게이트웨이 보드 설정 삭제	GwID, BoardID
11	단말 목록 조회	
12	DevEUI를 이용한 단말 상세정보 조회	DevEUI
13	DevAddr을 이용한 단말 상세정보 조회	DevAddr
14	단말 등록	DevEUI, AppEUI, AppKey,
15	DevAddr을 이용한 단말 설정 변경	DevAddr
16	DevEUI를 이용한 단말 설정 변경	DevEUI
17	DevEUI를 이용한 단말 자원할당 변경	DevEUI, [SlotIndex]
18	DevAddr을 이용한 단말 자원할당 변경	DevAddr, [SlotIndex]
19	DevEUI를 이용한 단말 삭제	DevEUI
20	DevAddr을 이용한 단말 삭제	DevAddr
21	APP 등록	AppEUI, Name [String 2~32] Level [Decimal 0~4] default 0

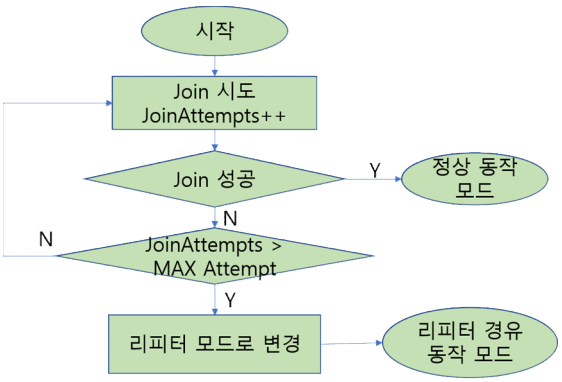
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

22	APP 설정 변경	AppEUI Name [String 2~32] Level [Decimal 0~4] default 0
23	APP 삭제	AppEUI
24	APP 목록 조회	
25	APP 상세 조회	AppEUI
26	환경 센서 앱 데이터 조회	DevEUI From, To
27	더미 앱 데이터 조회	DevEUI From, To

- 무선 통신 서비스 확장 및 음영 해소를 위한 리피터 개발 및 시험
  . 무선 신호 위상 전위를 이용하는 무선 리피터 프로토콜
  . 리피터 경유 운용 모드 및 정상 운용 모드 지원
  . 추가 HW 및 부가적인 메시지 설계 불필요 (단말에 최소한의 SW 갱신을 통해 리피터 경유 기능 제공)
  . 통신 반경 증가 및 음영 지역 감소 효과



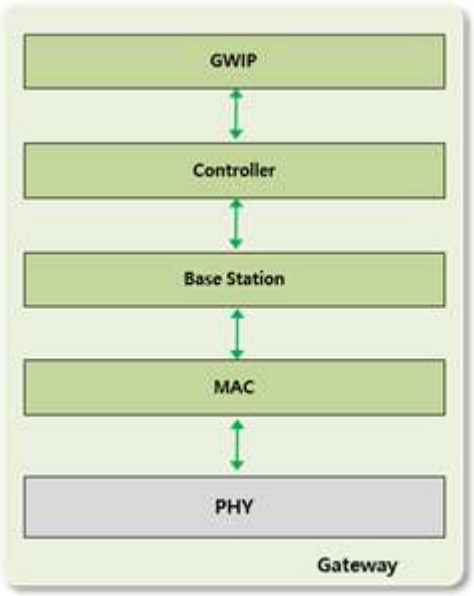
<리피터 동작 개념도>



<리피터 동작 모드를 위한 단말 운용 순서도>

○ 소규모 자가망 (dsLPWA-s) 시스템 개발
- dsLPWA-s 시스템 개발 및 시험
. dsLPWA-s 기지국의 MAC 데이터 처리 모듈 개발
- LPWA MAC 종단 기능
- 단말의 Join, 상향 데이터 처리 기능

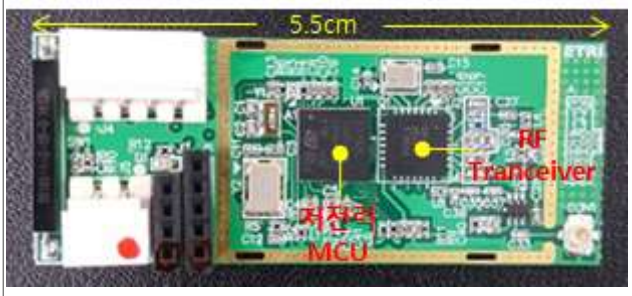
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				- 제어기의 MAC 패킷 생성 기능 - 제어기의 Join 응답, 하향 데이터 처리 기능 - LPWA MAC 패킷 암호화/복호화 기능 . dsLPWA-s 기지국의 우선순위 관리형 제어기 모듈 개발 - 노드별 서비스 레벨 정보 저장 및 관리 기능 . dsLPWA-s 기지국의 IP Stack 개발 - APP 서버와의 통신 기능 - Ethernet 통신 기능 - FreeRTOS/LwIP 을 이용한 UDP/IP 제어 기능  <dsLPWA-s 기지국 소프트웨어 구조도> . dsLPWA-s 설정 프로그램 GUI 개발 및 시험 - 기지국 IP 주소 설정 기능 - 서버 IP 주소 설정 기능 - 통신 거리 설정 기능 - 데이터 송신 주기 설정 - 단말 관리 기능 - 단말의 센서 데이터 저장 기능  <dsLPWA-s 설정 프로그램 GUI>
			○ dsLPWA IoT MAC SW 기능/성능 검증	○ 기술 사업화를 위한 저전력 dsLPWA 단말 시작품 및 저전력 제어 기술 개발 - 저전력 dsLPWA 단말 설계 및 개발 • 저전력 MCU 및 RF 트랜시버 기반 소형 단말 HW 개발 (최대 20dBm 출력) • 대기전력 감소 및 저전력 Sleep 모드 운용을 위

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

한 HW 설계 제공

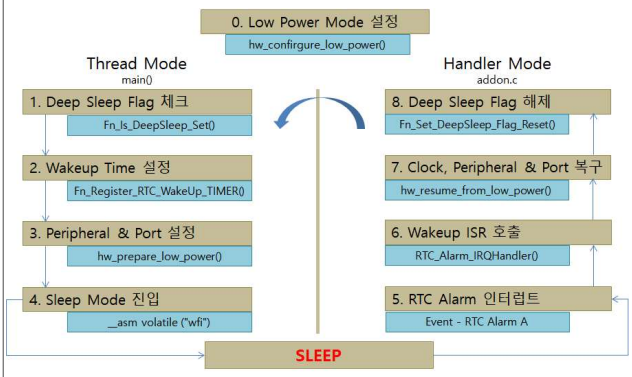
- MCU Wake 스위칭 및 Power-gating 센서 인터페이스 제공 (Magnet Reed, UART)



<저전력 dsLPWA 단말>

- 저전력 Sleep 모드 제어 기술 개발 및 시험

- 12uA급 초 저전력 Sleep 모드 운용 기술 개발 (RTC 기반 Wakeup 기능 제공)
- dsLPWA 프로토콜 기반 저전력 제어 SW 모듈 개발 및 시험



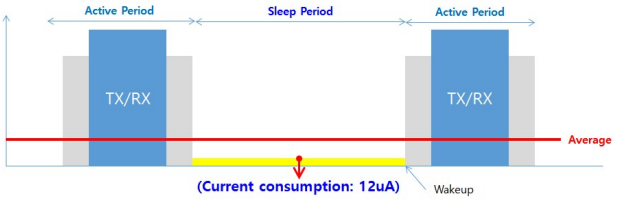
<저전력 제어 SW 모듈>

- dsLPWA 프로토콜 기반 저전력 구동 시험 및 소모 전력 실 측정 (8500mAh/3.6V 건전지, 30% 자연 방전, 24회/일 최대 전송 출력 기준 17년 이상 동작 기간 보장)

	Parameters	Unit	Spec. / Measure	
Conditions	Battery Capacity	mAh	8500	C1
	Battery Availability Ratio	%	70	C2
	Required Battery Life Time	years	14	C3
	1시간 1회 전송			
Avg. Power Consumption	1시간 1회 전송 기준 소비전력 Operation구간 (0.5초 기준)	uAh	Tx 8.33, Rx 4.17	8.33 uAh ---(1) 4.17 uAh ---(2)
	1시간 1회 전송 기준 소비전력 Sleep 구간 (3600초 기준)	uAh	36.00	36.00 uAh ---(3)
	1시간 소비전력	mAh	0.05	≈ 48.5 uAh ---(4) (= (1)+(2)+(3))
케이스마트피아 제시한 기준	1일 소비전력	mAh	1.16	(4) x 24
	1년 소비전력	mAh	424.86	(4) x 24 x 365
	10년 소비전력	mAh	4248.60	(4) x 24 x 365 x 10
	14년 소비전력	mAh	5948.04	(4) x 24 x 365 x C3

<수요기업((주)케이스마트피아) 요구사항>

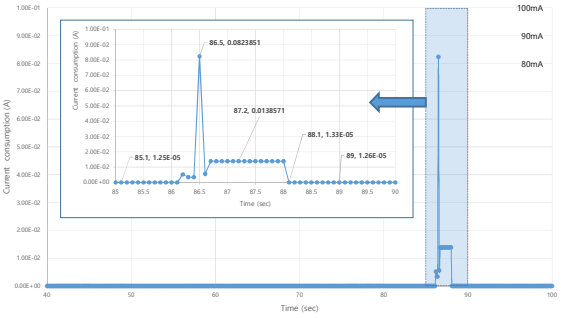
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<dsLPWA 프로토콜 기반 저전력 시험>
(Active Period: Wakeup/TX/RX, Sleep Period: 1시간)

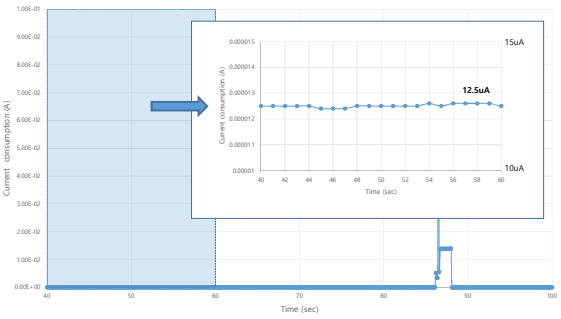
- 배터리 수명 측정 HW 장비 적용 dsLPWA 단말 저전력 성능 결과 산출 (KEITHLEY DC Supply & Battery Simulator 적용)

Active current (mode transition)



<Active Period 전류 측정 결과>
(TX: 20dBm, Packet Air-time: 71.94 ms@125kHz)

Sleep mode (Stop+RTC)



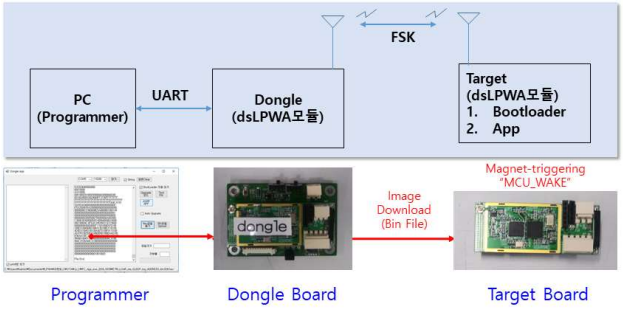
<Sleep Period 전류 측정 결과: 12.5uA>
(MCU Stop Mode, RF Off, Peripherals Off, RTC Wakeup)

○ 기술 사업화를 위한 dsLPWA OTA (Over The Air) 시스템 개발

- dsLPWA OTA 프로그래머/Dongle 개발 및 시험
  - CRC 기반의 OTA 프로그래머 개발 (PC 기반, Hex 파일을 Bin 파일로 변경 및 다운로드 제공)
  - OTA Dongle 펌웨어 개발 (OTA 프로그래머 및 타겟 단말과의 인터페이스 제공)
  - FSK 기반의 OTA Air-Interface 개발 (dsLPWA의 통신 채널을 회피하여 FSK 기반 전송 제공)
- dsLPW OTA 단말 펌웨어 개발 및 시험
  - Bootloader 기반의 OTA 베이스 모듈 제공
  - 자석 기반 MCU Wakeup 모듈 제공 (저전력 및 액티브 모드에서 OTA 기능 제공)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

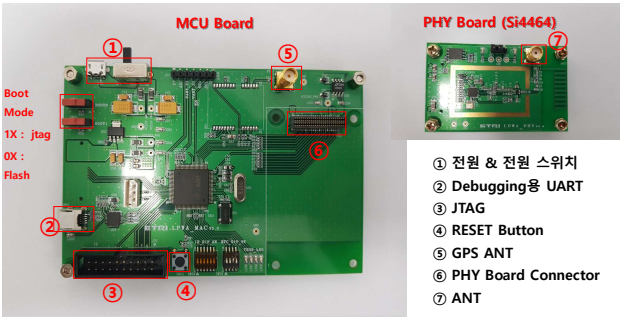
- FSK 기반의 OTA Air-Interface 제공
- 플래쉬 메모리 분할 기반 복수 애플리케이션 구동 기능 제공 (최대 2개 애플리케이션 스위칭 기능 제공)



<LPWA OTA 시스템>

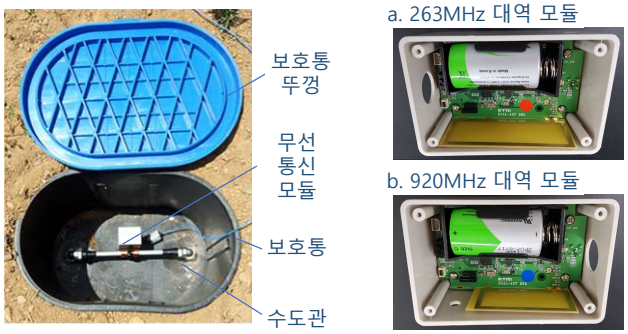
○ 기술 사업화를 위한 상용칩 기반의 dsLPWA 시스템 시작품 개발 및 시험

- 상용칩을 활용한 dsLPWA 시작품 개발 및 시험
  - Si4464 (SiLabs 사) 제품을 PHY 모듈 개발에 활용 (MCU 보드는 STM32F103VGT 제품 적용)
  - 국내 비면허대역 주파수(Low band:26
  - 2~264MHz /High band:917~923.5MHz)을 지원 가능
  - Ping-pong 시험을 통한 송수신 동작 확인 완료
- 수도 AMI 시스템 적용을 위한 전파환경분석
  - 수도 계량기 매설 환경을 반영하여 무선통신모듈 (통신노드) 설치 환경 정의
- 무선 통신 모듈 시작품 개발 및 현장 시험
  - dsLPWA 모듈 소형화 개발 및 성능 최적화
  - 대역별 안테나 개발 및 소형 모듈 시작품 개발
  - 보호통 내 무선통신모듈 매설된 환경에서 현장 시험 완료

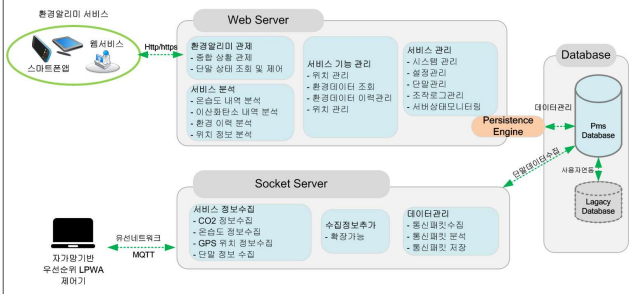


<상용칩 기반의 dsLPWA 모듈 프로토타입>

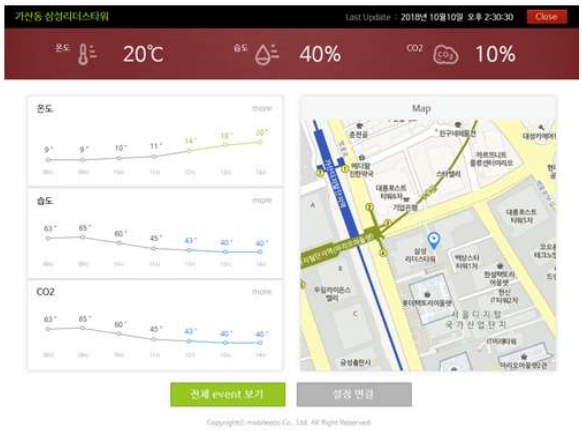
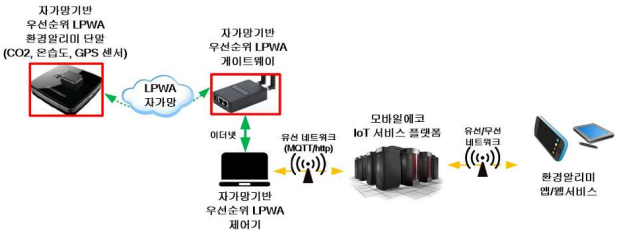
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				 <dsLPWA 소형 모듈 시작품 및 현장시험환경>
			○ dsLPWA IoT 기술 사업화	○ 기술 사업화 지원 내역 - 지자체 수도원격 검침 솔루션 적용을 위한 기술 상용화 지원 ((주)케이스마트피아) . 저전력 Sleep 모드 제어 기술 적용한 저전력 단말 기능 검증 . SKT전국망 연동을 위한 LoRaWAN 호환 기능 적용 및 기능 검증 . 지자체 규모에 맞춘 대규모 가입자(100만 호) 처리 기능 적용 검증 . 현장 지원을 위한 OTA 단말 펌웨어 기능 개발 - 소규모 자가망의 현장 적용 가능성 확인을 위한 라이브러리 기술 지원 ((주)올뉴시스템즈) . 소규모 자가망 사이트 확보 전단계의 적용 가능성 검증을 위한 라이브러리 제작 . 적용 가능 서비스 검토 - 환경알리미 시범서비스 사업을 위한 기술지원 ((주)모바일에코) - AMI 사업 적용을 위한 기술지원 ((주)누리텔레콤)
비 대 칭 LPWA IoT 단말	dsLPWA IoT 단말 개발	**((주)모바일에코)** ○ dsLPWA IoT 단말 서비스별 시작품 제작 ○ dsLPWA IoT 단말 기능/성능 검증	○ 자가망 기반 우선순위 관리형 dsLPWA 환경알리미 서비스를 위한 IoT 단말 시작품 제작	 <자가망 QoS 관리 dsLPWA 환경알리미 단말> - MCU: STMicroelectronics STM32F103VGT - RF Chipset : Semtech SX1276 - CO2, 온습도, GPS 내장 - 자가망 QoS관리 dsLPWA 기술 적용

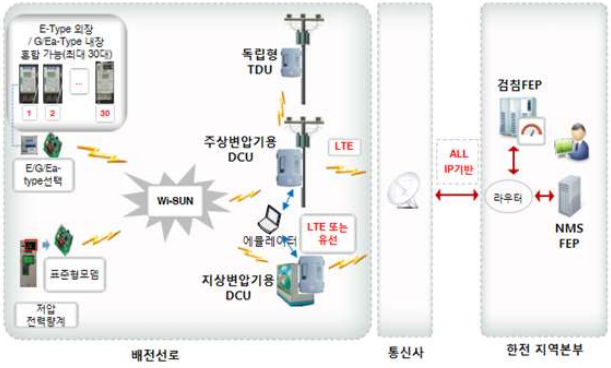
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				○ 자가망 기반 우선순위 관리형 dsLPWA 게이트웨이 시작품 제작  <자가망 QoS 관리 dsLPWA 게이트웨이> - RF Chipset : Semtech SX1276 - dsLPWA-s 네트워크 기술 적용 - Ethernet 기반 모바일에코 IoT 서비스 플랫폼 연동 지원 - 환경알리미 IoT 서비스 연동 기능 지원 - 외장형 안테나 지원, 5V 외부전원 입력 ○ 자가망 기반 dsLPWA 환경알리미 서비스를 위한 IoT 서비스 플랫폼 개발  ○ 자가망 기반 dsLPWA 환경알리미 서비스를 위한 앱/웹서비스 개발 - dsLPWA 서버와 단말간 통신 규격 개발 - dsLPWA 서버와 서비스앱간 통신 규격 개발 - dsLPWA 서버, 앱 스토리보드 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				• **환경알리미 앱서비스**  • **환경알리미 웹서비스**  ○ 자가망 기반 dsLPWA 환경알리미 서비스를 위한 통합시스템 기능/성능 검증 - 자가망 기반 우선순위 관리형 dsLPWA 환경알리미 서비스 통합 시스템 기능 검증 진행 
	비 대 칭 LPWA IoT 기지국	dsLPWA IoT 기지국 개발	**((주)누리텔레콤)** ○ dsLPWA IoT 기지국 시작품 제작 ○ dsLPWA IoT 기지국 기능/성능 검증	○ 2차년도 산출물 개선을 통한 사업화 모델 개발 - 기지국 활용 사업화 모델 개선 - 별도 통신모듈로 나누어져 있던 것을 1개 통신 모듈로 통합 - 기존 2개 안테나 사용을 1개 안테나 사용할 수 있도록 개선(소프트웨어에 따라 단일모드 사용 가능)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

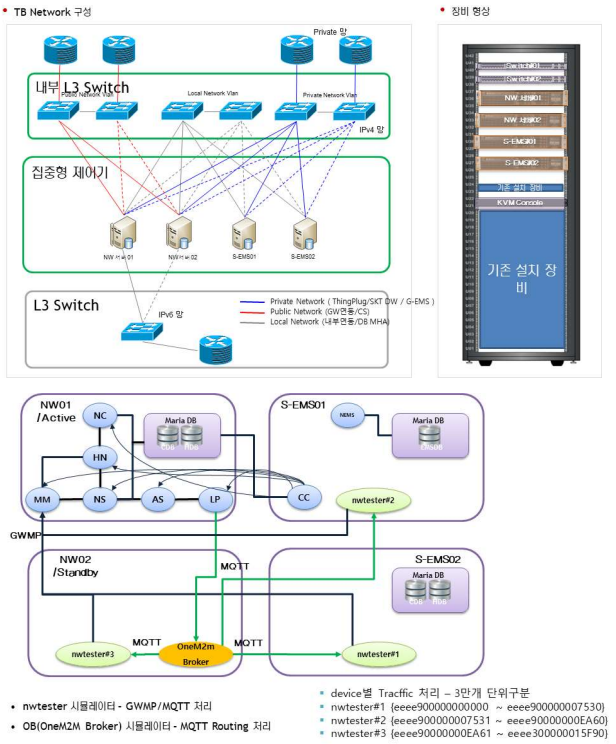
				 <개선된 기지국 하드웨어 사진> ○ 개발 산출물 활용 사업화 모델 개발 - 에너지 IoT를 기반한 AMI 사업화 모델 개발 - 기지국에 적용한 알고리즘을 사업화 모델에 적용 * 내부 Queue 연동 관리 기능 * 시스템 진단을 통한 이벤트 발생 기능 * 모뎀 자동등록 기능 * 네트워크 관리 기능  <사업화 모델 구성도> - 기지국 알고리즘이 반영된 사업화 모델용 기지국 (DCU, 데이터집중장치)  <사업화 상용모델>
LPWA IoT 네트워크 제어 시스템	저비용/비면허 대역 dsLPWA IoT 네트워크 제어 시스템 개발	**((주)네이블커뮤니케이션즈)** ○ 제어기 시험 및 성능 검증 - Call Model 조합에 따른 제어기 성	○ 성능 검증용 제어기 시험환경 구성 - 시험용 네트워크 구성도	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

능 시험

- 성능 시험 결과 제어기 1식당 기지국 20,000개, 디바이스 200만대 연동 가능

○ 클라우드형 제어기 개발



- 시험용 H/W 사양

▪ HP DL380 Gen9 시스템 제원



항목		설명
프로세서 옵션	프로세서 유형	Intel Xeon processor E5-2660 v3
	프로세서 속도	2x2.60GHz 10 Core E5-2660V3 (Total : 20core)
	Chipset	Intel Xeon C610
	공유 l3 Cache	25MB Cache Memory/cpu 10core
	현재 메모리	64GB(8x 8GB) LRDIMM
	최대 메모리	768GB(32GB x 24) - LRDIMM 사용시 384 GB (16 GB x 24) - RDIMM 사용시
내장 스토리지		4x900GB SAS HDD (6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD)
내장형 드라이브 베이		핫 플러그 LFF 12+3 베이 (또는 SFF 2베이)
네트워크 인터페이스		1GbE 내장 (4port) + FlexibleLOM 추가 가능
PCI 슬롯		6 x PCIe Gen 3.0 기본 장착
전원 공급기		2x800W(핫 플러그 및 이중화 지원)
제품 크기	H x W x D	8.73 x 44.55 x 69.85 cm (2U Rack Mounted)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

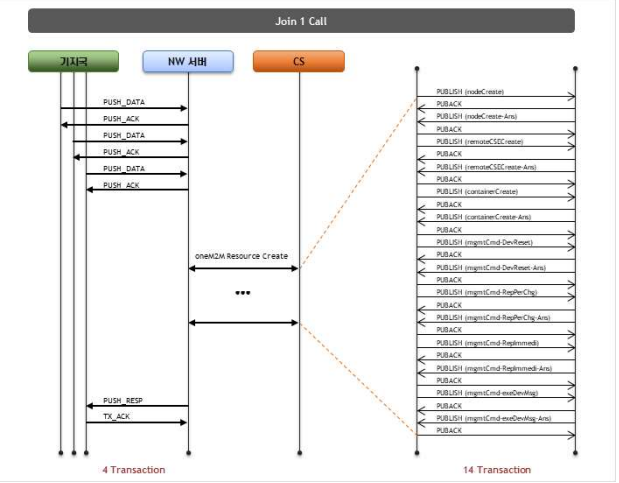
▪ Cisco Catalyst 3560X Switch



항목		규격
Manufacturer		Cisco Systems, Inc
Manufacturer Part Number		WS-C3560X-48T-S
Form Factor		Rack mountable - 1U
Switch Ports		48 x 10/100/1000 Ethernet Ports Ethernet Ports
Memory		DRAM: 256 MB, Flash: 128 MB
I/Fs		48 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
		USB : 1 x 4 PIN USB Type A
		1 x console - mini-USB Type B - management
		1 x RS-232 - RJ-45 - management
		1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - management
Expansion Slot(s)		1 (total) / 1 (free) x Expansion Slot
Power Device		Power supply - redundant - plug-in module
Power Redundancy		Optional
Power Redundancy Scheme		1+1 (with optional power supply)
Voltage Required		AC 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensions		44.5(W) * 46(D) * 4.5(H)
Weight		7.3 kg
환경범위	온도	운용: 0 ~ 45C / 보관: -25 ~ 70C
	습도	10 ~ 85%
전자기방출(EMC)		FCC Class A

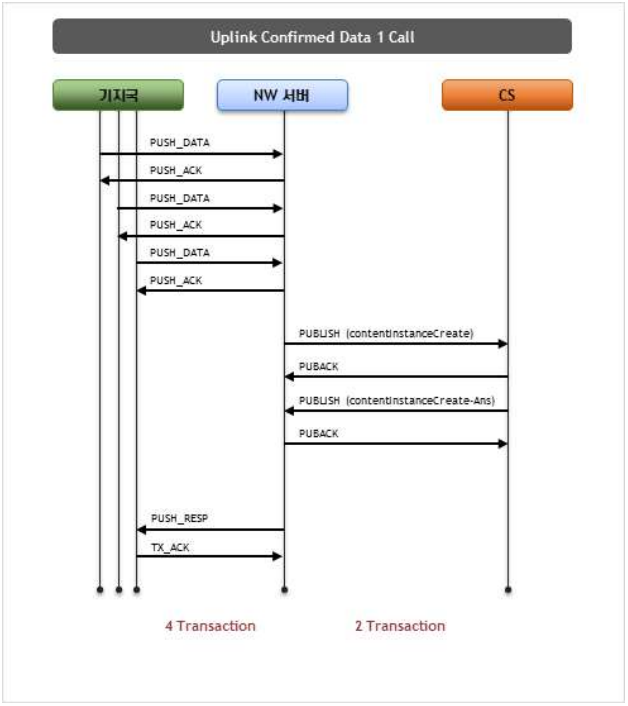
○ 시험용 Call Flow

- Real Join : 경유 기지국 3개

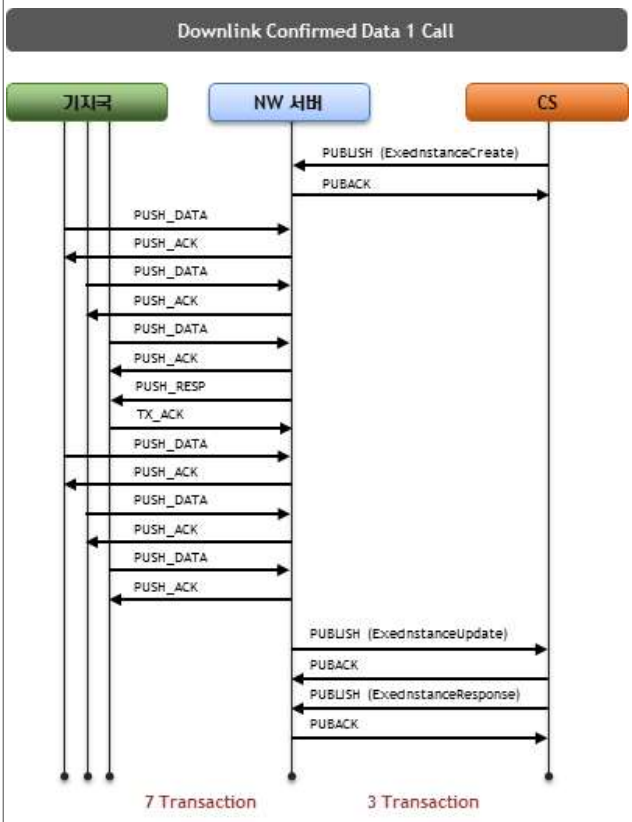


- Uplink Data : 경유 기지국 3개

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

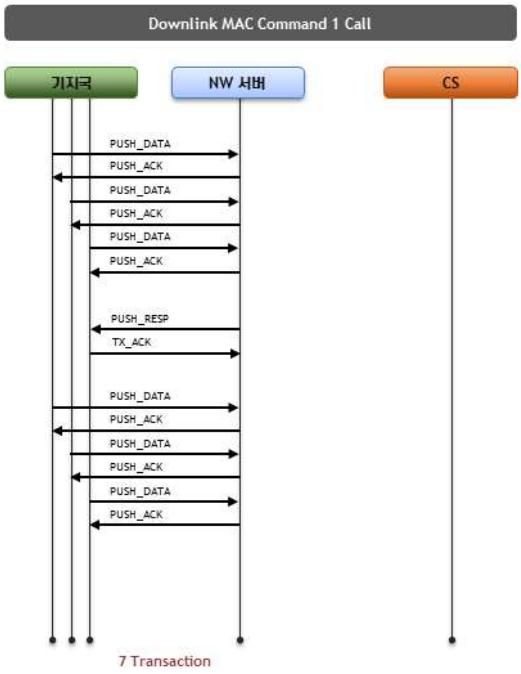


- Downlink : 경유 기지국 3개



- MAC Command : 경유 기지국 3개

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



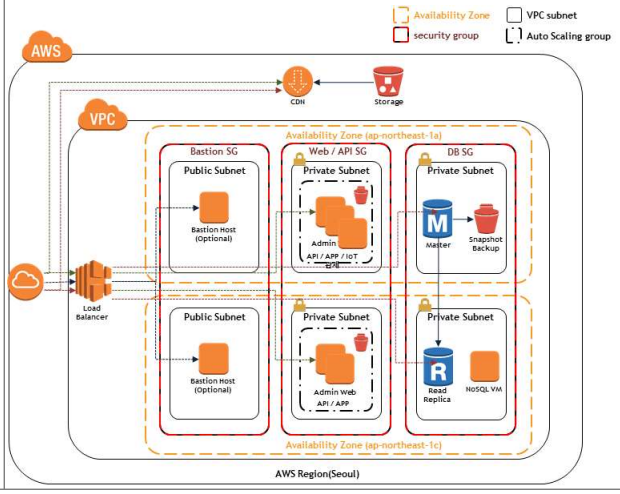
- 시험 결과

• Call Model 조합에 따른 용량

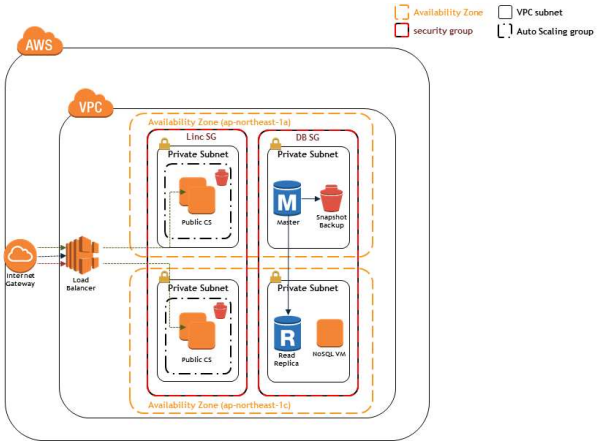
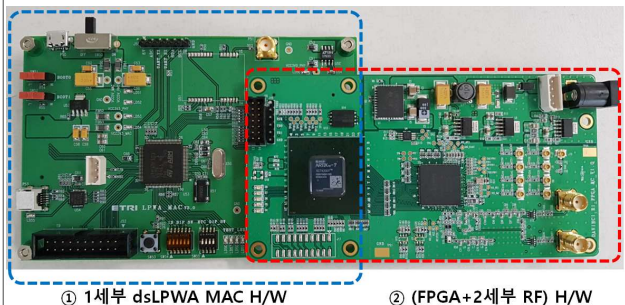
CASE 조합	TPS	CPS	수용 디바이스	B/W
상향 CASE 1 + 하향 CASE 1	19,159	1,478	280만	243 Mbps
상향 CASE 1 + 하향 CASE 2	18,263	1,391	220만	211 Mbps
상향 CASE 2 + 하향 CASE 1	18,410	1,421	300만	234 Mbps
상향 CASE 2 + 하향 CASE 2	18,228	1,387	240만	209 Mbps
상향 CASE 3 + 하향 CASE 1	19,160	1,484	700만	234 Mbps
상향 CASE 3 + 하향 CASE 2	18,880	1,423	450만	191 Mbps

○ 클라우드형 제어기

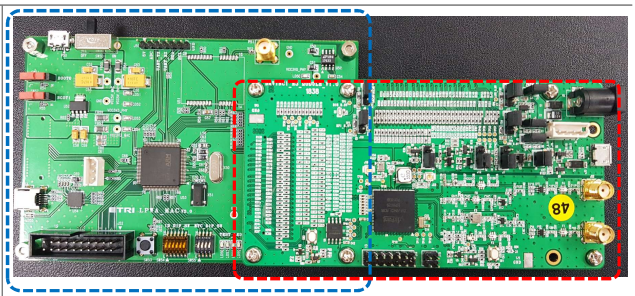
- 클라우드형 제어기 시스템 구성도



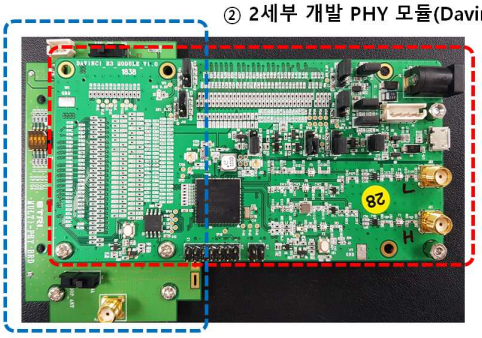
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				- Public CS 시스템 구성도 
비 대 칭 LPWA 시스템 통합 및 서비스	dsLPWA-Davinci 시스템 개발	**(한국전자통신연구원)** ○ (총괄) dsLPWA-Davinci시스템 기술 개발 - dsLPWA-Davinci 시스템 개발을 위한 인터페이스 설계 - dsLPWA-Davinci 시스템 개발 및 연동 시험 - dsLPWA-Davinci 시스템 현장 시험 및 공인인증시험	○ (총괄) dsLPWA-Davinci 시스템 기술 개발 - dsLPWA-Davinci 개발을 위한 인터페이스 설계 • LPWA IoT Low-MAC 기능규격 설계 • SPI 신호 인터페이스 규격 설계 • 모뎀/RF 레지스터 및 인터럽트 정의 - FPGA 모듈 개발 지원 및 dsLPWA-Davinci 시스템의 연동 시험 환경 구축 • 하드웨어 인터페이스 정의 및 모듈 개발 지원 • AT command를 활용한 시스템 연동 시험 환경 구축 및 테스트케이스 정의 • 모듈 연동 시험 및 기능 보완 - 2세부 PHY 모듈 개발 지원 및 dsLPWA-Davinci 시스템 개발 • 하드웨어 인터페이스 정의 및 모듈 개발 지원 • dsLPWA-Davinci 시스템 연동 시험 및 기능/성능 검증 • 저전력 dsLPWA-Davinci 단말 개발 및 연동 시험 • dsLPWA-Davinci 시스템 기능 및 성능 공인인증시험 완료 (2018.12.)  <(FPGA+ 2세부 RF) 연동 dsLPWA 모듈>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<dsLPWA-Davinci 시스템 모듈>



<저전력 dsLPWA-Davinci 단말 모듈>

- dsLPWA-Davinci 시스템의 통신 거리 검증을 위한 현장시험

- 최대 통신거리 성능 검증을 위한 시험환경 구축 지원
- dsLPWA-Davinci 시스템 모듈의 테스트 케이스 정의 및 1-2세부 협동 현장 시험
- 10Km 이상의 통신 거리 조건일 때, 모든 테스트 조건에서 데이터 송수신 성공
- 통신거리 성능 공인인증시험 완료 (2018.12.)



<dsLPWA-Davinci 시스템의 통신 거리 시험>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다





<1-2세부 협동 dsLPWA-Davinci 시스템 현장시험>

시험 성적서

한국정보통신기술협회 공공안전서비스단 주소: 경기도 성남시 분당구 분당로 47 전화: 031-780-9114, Fax: 031-724-0161	성적서번호: TTA-18-2073	TTA

1. 의 뢰 자
   - o 기 관 명 : 한국전자통신연구원
   - o 주 소 : 대전광역시 유성구 가정로 218
2. 시 료 : 저전력광역(LPWA) IoT 네트워크 기술 시스템(dsLPWA)
3. 시험기간 : 2018. 12. 20.
4. 시험방법 : 시험결과의 시험방법 참조
5. 시험결과 : 시험결과 참조

이 성적서의 시험결과는 의뢰자에 의해 제공된 시료에 한하며 용도 이외의 사용을 금합니다.

확 인	작성자	승인자
	성 명 : 차동혁	직 위 : 팀 장 성 명 : 양상운

2019. 1. 15.

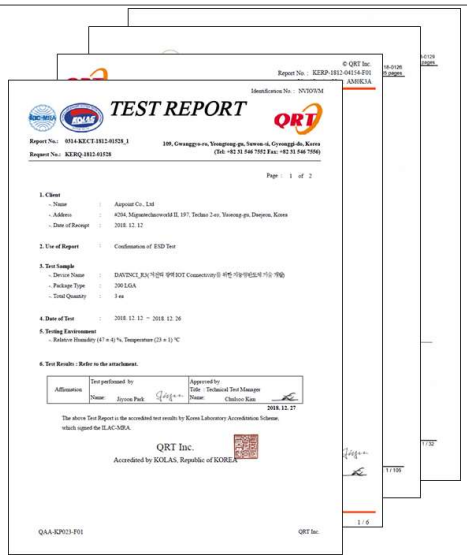
한국정보통신기술협회 회장 (인)

TPG-0024-1-A(01) 페이지 (1) / (총 38)

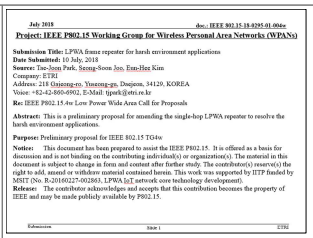
※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.

< dsLPWA-Davinci 시스템 공인시험 성적서>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				 <참고:2세부-공인시험 성적서>
	표준화	표준 기고서 제출 및 표준화 활동	**(한국전자통신연구원)** ○ 국제표준 기고서 제출 및 표준재정을 위한 표준화 활동 ○ 참여/수요기업 수요 맞춤형 표준화	○ 국제 표준화 활동 - IEEE 표준화 회의 참석 및 표준제안서 (총 6건) • IEEE P802.15-18-0296-01-004w, Priority-Based CSMA/CA for LPWA (2018.07.) • IEEE P802.15-18-0295-01-004w, LPWA frame repeater for harsh environment applications (2018.07.) • IEEE P802.15-18-0404-00-004w, Text proposal of priority-based CSMA/CA for LPWA (2018.09.) • IEEE P802.15-18-0405-00-004w, Proposal of priority-based CSMA/CA for LPWA (2018.09.) • IEEE P802.15-18-0406-00-004w, Text proposal for LPWA repeater (2018.09.) • IEEE P802.15-18-0407-00-004w, Proposal for LPWA repeater (2018.09.) ○ 국내 표준화 활동 (총 1건) - 서비스 클래스에 따라 차별화된 네트워크 기술 관련 표준화 활동 • TTA PG907 (무선 PAN/LAN/MAN 프로젝트그룹), 2017-752-01 표준제안서 제출 ○ 참여/수요기업 수요 맞춤형 표준화 (총 1건) - 1-2세부 협력 PHY 표준화 활동 지원 • TTA PG907 (무선 PAN/LAN/MAN 프로젝트그룹), TTAK.KO-06.0480 표준제안서 승인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

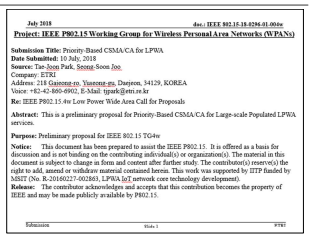


July 2018 doc.: IEEE 802.15-18-0295-01-004w

Project: IEEE P802.15 Working Group for Wireless Personal Area Networks (WPANs)

Submission Title: LPWA frame repeater for harsh environment applications
Date Submitted: 10 July, 2018
Source: Tae-Joon Park, Seong-Soon Joo, Eun-Hee Kim
Company: ETRI
Address: 218 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34129, KOREA
Voice: +82-42-860-6902, E-Mail: tjpark@etri.re.kr
Re: IEEE P802.15.4w Low Power Wide Area Call for Proposals
Abstract: This is a preliminary proposal for amending the single-hop LPWA repeater to resolve the harsh environment applications.
Purpose: Preliminary proposal for IEEE 802.15 TG4w
Notice: This document has been prepared to assist the IEEE P802.15. It is offered as a basis for discussion and is not binding on the contributing individual(s) or organization(s). The material in this document is subject to change in form and content after further study. The contributor(s) reserve(s) the right to add, amend or withdraw material contained herein. This work was supported by ITP funded by MSIT (No. R-20160227-002863, LPWA IoT network core technology development).
Release: The contributor acknowledges and accepts that this contribution becomes the property of IEEE and may be made publicly available by P802.15.

Submission Slide 1 ETRI



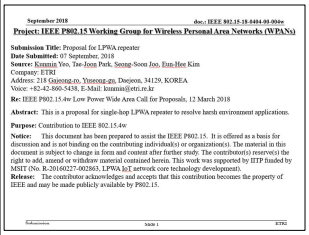
July 2018 doc.: IEEE 802.15-18-0296-01-004w

Project: IEEE P802.15 Working Group for Wireless Personal Area Networks (WPANs)

Submission Title: Priority-Based CSMA/CA for LPWA
Date Submitted: 10 July, 2018
Source: Tae-Joon Park, Seong-Soon Joo
Company: ETRI
Address: 218 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34129, KOREA
Voice: +82-42-860-6902, E-Mail: tjpark@etri.re.kr
Re: IEEE P802.15.4w Low Power Wide Area Call for Proposals
Abstract: This is a preliminary proposal for Priority-Based CSMA/CA for Large-scale Populated LPWA services.
Purpose: Preliminary proposal for IEEE 802.15 TG4w
Notice: This document has been prepared to assist the IEEE P802.15. It is offered as a basis for discussion and is not binding on the contributing individual(s) or organization(s). The material in this document is subject to change in form and content after further study. The contributor(s) reserve(s) the right to add, amend or withdraw material contained herein. This work was supported by ITP funded by MSIT (No. R-20160227-002863, LPWA IoT network core technology development).
Release: The contributor acknowledges and accepts that this contribution becomes the property of IEEE and may be made publicly available by P802.15.

Submission Slide 1 ETRI

<IEEE P802.15-18-0295-01-004w, IEEE P802.15-18-0296-01-004w>

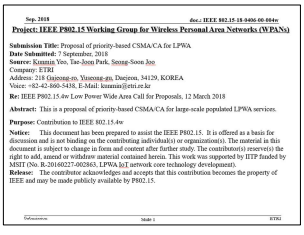


September 2018 doc.: IEEE 802.15-18-0404-00-004w

Project: IEEE P802.15 Working Group for Wireless Personal Area Networks (WPANs)

Submission Title: Proposal for LPWA repeater
Date Submitted: 07 September, 2018
Source: Kunnie Yeo, Tae-Joon Park, Seong-Soon Joo, Eun-Hee Kim
Company: ETRI
Address: 218 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34129, KOREA
Voice: +82-42-860-5438, E-Mail: kunnie@etri.re.kr
Re: IEEE P802.15.4w Low Power Wide Area Call for Proposals, 12 March 2018
Abstract: This is a proposal for single-hop LPWA repeater to resolve harsh environment applications.
Purpose: Contribution to IEEE 802.15.4w
Notice: This document has been prepared to assist the IEEE P802.15. It is offered as a basis for discussion and is not binding on the contributing individual(s) or organization(s). The material in this document is subject to change in form and content after further study. The contributor(s) reserve(s) the right to add, amend or withdraw material contained herein. This work was supported by ITP funded by MSIT (No. R-20160227-002863, LPWA IoT network core technology development).
Release: The contributor acknowledges and accepts that this contribution becomes the property of IEEE and may be made publicly available by P802.15.

Submission Slide 1 ETRI



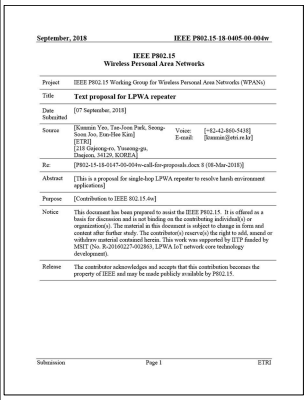
Sep. 2018 doc.: IEEE 802.15-18-0406-00-004w

Project: IEEE P802.15 Working Group for Wireless Personal Area Networks (WPANs)

Submission Title: Proposal of priority-based CSMA/CA for LPWA
Date Submitted: 7 September, 2018
Source: Kunnie Yeo, Tae-Joon Park, Seong-Soon Joo
Company: ETRI
Address: 218 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34129, KOREA
Voice: +82-42-860-5438, E-Mail: kunnie@etri.re.kr
Re: IEEE P802.15.4w Low Power Wide Area Call for Proposals, 12 March 2018
Abstract: This is a proposal of priority-based CSMA/CA for large-scale populated LPWA services.
Purpose: Contribution to IEEE 802.15.4w
Notice: This document has been prepared to assist the IEEE P802.15. It is offered as a basis for discussion and is not binding on the contributing individual(s) or organization(s). The material in this document is subject to change in form and content after further study. The contributor(s) reserve(s) the right to add, amend or withdraw material contained herein. This work was supported by ITP funded by MSIT (No. R-20160227-002863, LPWA IoT network core technology development).
Release: The contributor acknowledges and accepts that this contribution becomes the property of IEEE and may be made publicly available by P802.15.

Submission Slide 1 ETRI

<<IEEE P802.15-18-0405-01-004w, IEEE P802.15-18-0407-01-004w>

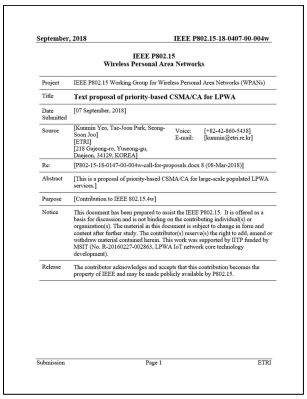


September, 2018 IEEE P802.15-18-0405-00-004w

IEEE P802.15
Wireless Personal Area Networks

Project	IEEE P802.15 Working Group for Wireless Personal Area Networks (WPANs)
Title	**Text proposal for LPWA repeater**
Date Submitted	[07 September, 2018]
Source	[Kunnie Yeo, Tae-Joon Park, Seong-Soon Joo, Eun-Hee Kim] [ETRI] [218 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34129, KOREA] Voice: [+82-42-860-5438] E-mail: [kunnie@etri.re.kr]
Re:	[P802-15-18-0147-00-004w-call-for-proposals.docx ll (08-Mar-2018)]
Abstract	[This is a proposal for single-hop LPWA repeater to resolve harsh environment applications]
Purpose	[Contribution to IEEE 802.15.4w]
Notice	This document has been prepared to assist the IEEE P802.15. It is offered as a basis for discussion and is not binding on the contributing individual(s) or organization(s). The material in this document is subject to change in form and content after further study. The contributor(s) reserve(s) the right to add, amend or withdraw material contained herein. This work was supported by ITP funded by MSIT (No. R-20160227-002863, LPWA IoT network core technology development).
Release	The contributor acknowledges and accepts that this contribution becomes the property of IEEE and may be made publicly available by P802.15.

Submission Page 1 ETRI



September, 2018 IEEE P802.15-18-0407-00-004w

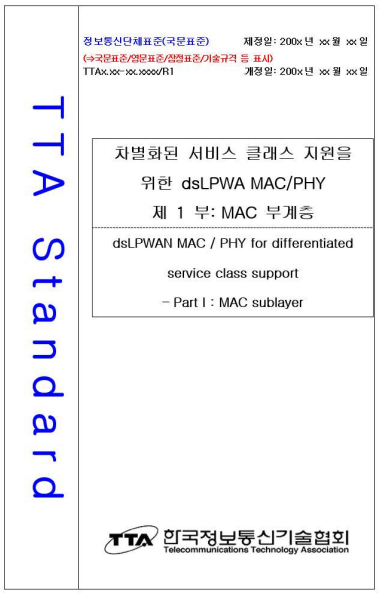
IEEE P802.15
Wireless Personal Area Networks

Project	IEEE P802.15 Working Group for Wireless Personal Area Networks (WPANs)
Title	**Text proposal of priority-based CSMA/CA for LPWA**
Date Submitted	[07 September, 2018]
Source	[Kunnie Yeo, Tae-Joon Park, Seong-Soon Joo] [ETRI] [218 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34129, KOREA] Voice: [+82-42-860-5438] E-mail: [kunnie@etri.re.kr]
Re:	[P802-15-18-0147-00-004w-call-for-proposals.docx ll (08-Mar-2018)]
Abstract	[This is a proposal of priority-based CSMA/CA for large-scale populated LPWA services.]
Purpose	[Contribution to IEEE 802.15.4w]
Notice	This document has been prepared to assist the IEEE P802.15. It is offered as a basis for discussion and is not binding on the contributing individual(s) or organization(s). The material in this document is subject to change in form and content after further study. The contributor(s) reserve(s) the right to add, amend or withdraw material contained herein. This work was supported by ITP funded by MSIT (No. R-20160227-002863, LPWA IoT network core technology development).
Release	The contributor acknowledges and accepts that this contribution becomes the property of IEEE and may be made publicly available by P802.15.

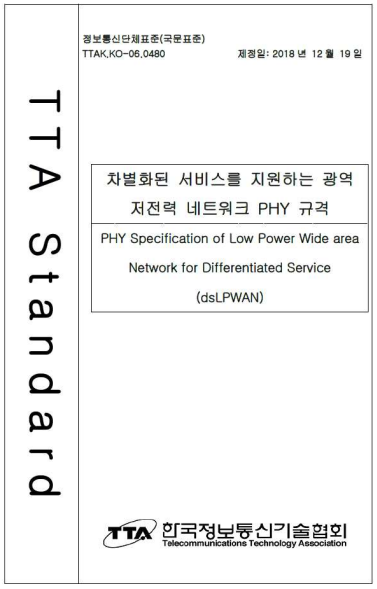
Submission Page 1 ETRI

<IEEE P802.15-18-0404-01-004w, IEEE P802.15-18-0406-01-004w>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<TTA PG907, 2017-752-01
표준제안서 제출>



<TTA PG907, TTAK.KO-06.0480>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-3. 정량적 연구성과

구분			당초계획	실적	비고
특허 출원	국내		7	16	초과달성 230%
	국외		3	3	
	계		10	19	초과달성 190%
특허 등록	국내		0	0	
	국외		0	0	
	계		0	0	
국제 표준화	기고서 제출		3	10	초과달성 330%
	기고서 채택		3	10	초과달성 330%
	표준안 채택		0	0	
국내 표준화	기고서 제출		4	4	
	기고서 채택		4	4	
	표준안 채택		0	3	초과달성
기술 이전	계약 건수		4	4	
	계약액		100,000,000	207,000,000	초과달성 200%
	징수액		0	207,000,000	초과달성
등록 성과물	소프트웨어		3	10	초과달성 330%
기타	시제품		7	9	초과달성 130%
	논문 게재		-	3	초과달성
	논문 발표		-	2	초과달성
	성과 홍보		2	12	초과달성 600%
	사업화		100,000,000	780,000,000	초과달성 780%
			인력 변동		
	일자리 창출	연구인력	+1명		[모바일에코] 2016년 4월 1일 기준 2019년 1월 2일 현재 연구 인력 1명 증가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분			당초계획	실적	비고
		생산인력	+3명		[모바일에코] 2016년 4월 1일 기준 2019년 1월 2일 현재 생산/품질 인력 3명 증가
		검증인력	+2명		[모바일에코] 2016년 4월 1일 기준 2019년 1월 2일 현재 검증 인력 2명 증가
		관리/영업 인력	+3명		[모바일에코] 2016년 4월 1일 기준 2019년 1월 2일 현재 관리/영업 인력 3명 증가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-3-1. 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원			등록			기여율
			출원인	출원일	출원번호	등록인	등록일	등록번호	
1	IoT 기반 경사면 모니터링 시스템 및 경사면 모니터링 방법	대한민국	누리텔레콤	2016.11.09	10-2016-0148645				100
2	서버 및 서버에 의해 수행되는 무선 통신 네트워크의 제어 방법	대한민국	한국전자통신연구원	2016.12.06	10-2016-0166723				100
3	무선 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법	대한민국	한국전자통신연구원	2016.12.05	10-2016-0164224				100
4	서비스 레벨에 기초한 접속 제어 방법 및 장치	대한민국	한국전자통신연구원	2016.12.09	10-2016-0167445				100
5	이동용 중계 장치, 무선 모듈, 데이터 집중기 및 이를 포함하는 원격 검침 시스템과 이동용 중계 장치의 제어 방법	대한민국	누리텔레콤	2017.09.07	10-2017-0114313				100
6	단말의 위치 추정 방법 및 장치	대한민국	한국전자통신연구원	2017.09.29	10-2017-0127502				100
7	다중 주파수 기반의 무선통신을 위한 무선자원 할당 방법 및 장치	대한민국	한국전자통신연구원	2017.12.06	10-2017-0167021				100
8	ACCESS CONTROL METHOD AND APPARATUS BASED ON SERVICE LEVEL	미국	한국전자통신연구원	2017.10.16	15/784310				100
9	METHOD FOR CONTROLLING WIRELESS COMMUNICATION NETWORK AND SERVER THEREFOR	미국	한국전자통신연구원	2017.11.27	15/822403				100
10	LPWAN에서 서비스 클래스에 따른 데이터 전송 방법	대한민국	한국전자통신연구원	2017.12.08	10-2017-0168070				100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

11	통신장치 및 통신장치의 제어방법	대한민국	누리텔레콤	2018.05.11	10-2018-0054400				100
12	무선 센서 네트워크에서의 리피터 기반 패킷 전송 방법 및 장치	대한민국	한국전자통신연구원	2018.09.07	10-2018-0107405				100
13	OPERATION METHOD OF COMMUNICATION NODE IN NETWORK SUPPORTING LOW POWER COMMUNICATION	미국	한국전자통신연구원	2018.12.04	16/208896				100
14	다중 주파수 대역 기반의 릴레이 통신 방법 및 장치	대한민국	한국전자통신연구원	2018.05.21	10-2018-0057932				100
15	저전력 통신을 지원하는 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법	대한민국	한국전자통신연구원	2018.11.30	10-2018-0151641				100
16	우선 순위에 따른 데이터 전송 방법	대한민국	한국전자통신연구원	2018.11.23	10-2018-0146585				100
17	무선 통신 시스템에서 단말의 펌웨어 업데이트 방법	대한민국	한국전자통신연구원	2018.08.20	10-2018-0096943				100
18	거친 환경에 적용을 위한 LPWA 프레임 리피터	대한민국	한국전자통신연구원	2018.07.11	10-2018-0080277				100
19	거친 환경에 적용을 위한 단일 홉 LPWA 리피터	대한민국	한국전자통신연구원	2018.07.09	10-2018-0079532				100

2-3-2. 국내 및 국외 논문 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCI 여부 (SCI/비SCI)	게재일	등록번호
1	IoT LPWA 기술 동향	한국전자파학회지	박태준	제 27권 제 4호	대한민국	한국전자파학회	비SCI	2016년 7월	
2	LPWA기반 IoT전용 네트워크 기술동향	전자통신동향분석지	박태준	제32권 제1호	대한민국	전자통신동향분석지	비SCI	2017년 2월	
3	블록체인과 IoT 네트워크 기술	정보과학회지	박태준	36(5)	대한민국	정보과학회지	비SCI	2018년 5월	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-3-3. 국내 및 국제학술회의 발표

번호	회의명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
1	CEIC 2016	이계선	2016.12.2	대전 ICC	대한민국
2	FutureTech 2017	홍석준	2017.05.22	대한민국, 서울	국제

2-3-4. 표준화

번호	수행 기관명	표준화 주제	표준화 기구	표준화 단계	관련 번호	제출(채택)일	국가
1	한국전자통신연구원	Proposal for Suitability Analysis of IG LPWA Report	IEEE 802.15 IG LPWA	기고서 채택	15-17-0055	2017.03	국제
2	한국전자통신연구원	Potential Applications for LPWA Networks	IEEE 802.15 IG LPWA	기고서 채택	15-17-0054	2017.03	국제
3	한국전자통신연구원	Korean Frequency Regulations for LPWA	IEEE 802.15 IG LPWA	기고서 채택	15-17-0053	2017.03	국제
4	한국전자통신연구원	Frequency Regulations for IG-LPWA report	IEEE 802.15 IG LPWA	IEEE 802.15 IG LPWA 백서 채택	16-17-0567	2017.10	국제
5	한국전자통신연구원	서비스 클래스 지원 저전력 광역 사물인터넷 네트워킹 - 제1부: 요구사항	TTA 사물인터넷 네트워킹 프로젝트 그룹 (SPG12)	표준 제정	TTAK.KO-10.1038-Part1	2017.12.13	국내
6	한국전자통신연구원	서비스 클래스 지원 저전력 광역 사물인터넷 네트워킹 - 제2부: 시스템 참조 모델	TTA 사물인터넷 네트워킹 프로젝트 그룹 (SPG12)	표준 제정	TTAK.KO-10.1038-Part2	2017.12.13	국내

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	수행 기관명	표준화 주제	표준화 기구	표준화 단계	관련 번호	제출(채택)일	국가
7	한국전자통신연구원	Text proposal of priority-based CSMA/CA for LPWA	IEEE P802.15 TG4w-LPWA	기고서 채택	IEEE P802.15-18-0407-00-004w	2018.09.07	국제
8	한국전자통신연구원	Proposal of priority-based CSMA/CA for LPWA	IEEE P802.15 TG4w-LPWA	기고서 채택	IEEE 802.15-18-0406-00-004w	2018.09.07	국제
9	한국전자통신연구원	Text proposal for LPWA repeater	IEEE P802.15 TG4w-LPWA	기고서 채택	IEEE P802.15-18-0405-00-004w	2018.09.07	국제
10	한국전자통신연구원	Proposal for LPWA repeater	IEEE P802.15 TG4w-LPWA	기고서 채택	IEEE 802.15-18-0404-00-004w	2018.09.07	국제
11	한국전자통신연구원	Priority-Based CSMA/CA for LPWA	IEEE P802.15 TG4w-LPWA	기고서 채택	IEEE 802.15-18-0296-01-004w	2018.07.10	국제
12	한국전자통신연구원	LPWA frame repeater for harsh environment applications	IEEE P802.15 TG4w-LPWA	기고서 채택	IEEE 802.15-18-0295-01-004w	2018.07.10	국제
13	한국전자통신연구원	차별화된 서비스를 지원하는 광역 저전력 네트워크 PHY 규격	TTA 무선 PAN/LAN/MAN 프로젝트그룹(PG907)	표준 제정	TTAK.KO-06.0480	2018.12.19	국내
14	한국전자통신연구원	광역 저전력 네트워크를 위한 MAC/PHY 규격-제1부: MAC 부계층	TTA 무선 PAN/LAN/MAN 프로젝트그룹(PG907)	기고서 제안	2017-752-01	2018.04.18	국내

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-3-5. 기술 거래(이전) 등

(단위: 원)

번호	기술 이전 유형	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료 (해당 연도 발생액)	누적 징수 현황
1	경상(착수)	자가망 LPWA 시스템 기술 중 소규모 자가망 구성을 위한 저가격/저전력 LPWA 시스템 기술-실행파일	(주)올뉴시스템즈	2018.09.21	11,000,000	
2	경상(착수)	자가망 LPWA 시스템 기술 중 우선순위 관리형 자가망 LPWA 시스템 기술	(주)누리텔레콤	2018.08.16	55,000,000	
3	정액(지정)	자가망 LPWA 시스템 기술	(주)케이스마트피아	2018.07.04	108,000,000	
4	경상(착수)	소규모 자가망 구성을 위한 저가격 LPWA 시스템 기술	(주)모바일에코	2018.06.04	33,000,000	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-3-6. 사업화 현황

(단위: 명, 년)

번호	사업화 방식	사업화 형태	지역	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
1	사업 수주	기지국 시작품 활용 사업화 수주	국내	IoT 기반 1인 근무장소 안전관리 체계구축	IoT 서비스	누리텔레콤	8천만원		2017	2
2	사업 수주	기지국 적용 알고리즘 활용 사업화 수주	국내	저압 AMI용 통신자재 납품	에너지 IoT 서비스	누리텔레콤	7억원		2018	3

2-3-7. 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록번호	저작권자명	기여율 (%)
1	우선순위 관리형 LPWA 기지국 프로그램	2016.10.25	박태준	2016.12.15	C-2016-032831	한국전자통신연구원	100
2	저전력 원거리 무선통신 시스템 프로그램 패키지	2017.10.31	여건민	2017.12.08	C-2017-032748	한국전자통신연구원	100
3	소규모/저가격 우선순위관리형 저전력 광역(LPWA) IoT 기지국 프로그램	2017.10.31	이계선	2017.12.14	C-2017-033754	한국전자통신연구원	100
4	소규모/저가격 우선순위관리형 저전력 광역(LPWA) IoT 단말 프로그램	2017.10.31	이계선	2017.12.14	C-2017-033755	한국전자통신연구원	100
5	소규모/저가격 우선순위관리형 저전력 광역(엘피더블유에이) 아이오티 단말 프로그램 버전 1.0	2018.04.30	이계선	2018.05.23	C-2018-012827	한국전자통신연구원	100
6	소규모/저가격 우선순위관리형 저전력 광역(엘피더블유에이) 아이오티 기지국 프로그램 버전 1.1	2018.04.30	이계선	2018.05.23	C-2018-012828	한국전자통신연구원	100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

7	자가망 구성을 위한 우선순위관리 엘피더블유에이 단말 프로그램	2018.04.30	이계선	2018.05.23	C-2018-012822	한국전자통신연구원	100
8	자가망 구성을 위한 우선순위관리 엘피더블유에이 기지국 맥/파이 프로그램	2018.04.30	이계선	2018.05.23	C-2018-012823	한국전자통신연구원	100
9	자가망 구성을 위한 우선순위관리 엘피더블유에이 멀티채널 기지국 패킷 포워더 프로그램	2018.04.30	이계선	2018.05.23	C-2018-012824	한국전자통신연구원	100
10	자가망 구성을 위한 우선순위관리 엘피더블유에이 제어기 프로그램	2018.04.30	이계선	2018.05.23	C-2018-012825	한국전자통신연구원	100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-3-8. 홍보 성과

번호	전시회 명	국명	기술 명
1	IoT Week 2016행사 기술홍보 (2016.10.10.~10.14.)	대한민국	저전력광역(LPWA) IoT 네트워크 핵심기술
2	사물인터넷 협회 국제전시회 (2016.10.12.~10.14.)	대한민국	Safe Watch 서비스
3	European Utility Week (2016.11.15. ~ 11.17.)	스페인	OPERA Project
4	사물인터넷 전시회, 기술이전 설명회 참가 (2017.10.11.)	대한민국	사용자 맞춤형 LPWA 기술
5	Korea ICT Expo in Japan 2017 (2017.11.14.)	일본 도쿄	댁내형 LPWA 환경 감시 단말 기술
6	ICT기술사업화페스티벌 (2018.05.23.~ 05.26.)	대한민국	우선순위 기반 사용자 맞춤형 LPWA IoT 시스템 기술
7	2018년 사물인터넷 협회 국제 전시회(코엑스, 2018.09.12. ~ 09.14.)	대한민국	자가망 기반 QoS관리 LPWA
8	SOSCON 2018(삼성 오픈소스 컨퍼런스,2018.10.17.~10.18.)	대한민국	자가망 기반 QoS관리 LPWA
9	Korea IT Expo in Japan 2018 (Autumn, 2018.11.27)	일본 도쿄	자가망 기반 QoS 관리 LPWA 기술
10	성균관대학교 UNIC 혁신성장 컨퍼런스 2018 (코엑스, 2018.12.05.)	대한민국	우선순위 관리 LPWA 기술 적용 자가망기반 환경알리미 단말 및 서비스 개발 사례 발표 및 전시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-3-9. 시제품

번호	시 제 품 명	비고
1	LPWA 단말 시제품	1차년도
2	IoT플랫폼 연동 서버	1차년도
3	저전력 광역(LPWA) IoT 기능 검증용 싱글채널 기지국 모듈 시제품	1차년도
4	CO2/온습도/GPS 기능 적용 LPWA 단말 시제품	2차년도
5	듀얼RF 기지국 시제품	2차년도
6	멀티채널 기지국 시제품	2차년도
7	저가격 소형 기지국	2차년도
8	대규모/소규모 자가망을 위한 저전력 dsLPWA 단말 시제품	3차년도
9	상용칩 기반의 소형 dsLPWA 단말 시제품	3차년도
10	dsLPWA 통합시스템 기지국 시제품	3차년도
11	dsLPWA 통합시스템 저전력 단말 시제품	3차년도
12	환경알리미 서비스용 LPWA 단말 시제품	3차년도
13	환경알리미 서비스용 LPWA 게이트웨이 시제품	3차년도

2-3-10. 기타성과

구 분	제 목	주 요 내 용	비고
기술문서	(총괄)요구사항정의서	1세부/2세부 통합 요구사항 정의	1차년도
기술문서	요구사항정의서	서비스 시나리오 정의 사용자 일반 요구사항, 서비스 요구사항, 성능/보안 요구사항 정의 서브시스템 정의 및 서브시스템 기능 요구사항 정의	1차년도
기술문서	우선순위관리형 LPWA MAC 서브시스템 구조설계서	우선순위관리형 LPWA MAC 서브시스템 구조도 정의 외부 인터페이스 정의	1차년도
기술문서	우선순위관리형 LPWA MAC 상세설계서	우선순위관리형 LPWA MAC 기능 설계. 내부 메시지 정의	1차년도
기술문서	우선순위 관리형 LPWA Low-MAC 규격서	물리계층 기능과 MAC 기능 구현의 최적화를 위한 Low-MAC규격 정의	1차년도
기술문서	LPWA 기지국 H/W 설계서	LPWA IoT 기지국 HW 설계 LPWA IoT 기지국 HW 기능 정의	1차년도
기술문서	LoRa class-B 기반 채널도약 자원접근관리 방안	비면허 기반 주파수 효율 증대를 위한 채널도약 방식 정의 LoRa class-B 기반 설계 방안 제시	1차년도
기술문서	사업화전략 보고서	LPWA 서비스 분석 국내외 시장 동향 분석 사업화 전략	1차년도
기술문서	IoRA기반 LPWA 모듈 회로도	LPWA 단말 모듈 회로도 설계	1차년도
기술문서	IoRA기반 LPWA 모듈 PCB 도면	LPWA 단말 모듈 PCB 도면 설계	1차년도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술문서	loRA기반 LPWA 모듈 BOM 리스트	LPWA 단말 모듈 BOM 리스트	1차년도
기술문서	집중형 제어기 기능 설계서	집중형 제어기 주요 기능 정의	1차년도
기술문서	집중형 제어기 인터페이스 설계서	기지국 연동 인터페이스 MAC Layer 연동 인터페이스	1차년도
기술문서	싱글채널기반 LPWA MAC 기능 규격서	싱글채널 기지국 기반 LPWA MAC 기능 규격 정의	2차년도
기술문서	다중채널기반 LPWA MAC 기능 규격서	다중채널 기지국 기반 LPWA MAC 기능 규격 정의	2차년도
기술문서	우선순위관리형 LPWA 시스템 요구사항정의서 V2.0	수요기관 요구사항 반영한 요구사항 정의 V2.0	2차년도
기술문서	우선순위관리형 LPWA 시스템 시험 절차/결과서	시스템 시험 절차/결과 정의	2차년도
기술문서	LPWA 단말 시제품 회로도	CO2/온습도/GPS 내장 LPWA 단말 시제품 회로도	2차년도
기술문서	LPWA 단말 시제품 PCB 설계서	CO2/온습도/GPS 내장 LPWA 단말 시제품 PCB 설계	2차년도
기술문서	LPWA 단말 시제품 기구 설계서	CO2/온습도/GPS 내장 LPWA 단말 시제품 기구 설계	2차년도
기술문서	회로도-저전력 LPWA MAC/PHY Board	대규모 자가망 시스템을 위한 저전력 dsLPWA 단말 시작품 회로도	3차년도
기술문서	회로도 LPWA Power Board	dsLPWA 네트워크 시험을 위한 다중 보드 전력 공급 보드 회로도	3차년도
기술문서	회로도-자가망 LPWA 게이트웨이 보드	대규모 자가망 시스템을 위한 dsLPWA 게이트웨이 시작품 회로도	3차년도
기술문서	dsLPWA 기지국 인터페이스 설계서	대규모 자가망 dsLPWA 게이트웨이 인터페이스 설계서	3차년도
기술문서	부품목록 저전력 LPWA MAC/PHY Board	대규모 자가망 시스템을 위한 저전력 dsLPWA 단말의 부품 목록	3차년도
기술문서	Gerber 저전력 LPWA MAC/PHY BRD	대규모 자가망 시스템을 위한 저전력 dsLPWA 단말 보드의 거버 데이터	3차년도
기술문서	Gerber LPWA Power Board	dsLPWA 네트워크 시험을 위한 다중 보드 전력 공급 보드의 거버 데이터	3차년도
기술문서	dsLPWA 시스템 사용자 설명서	dsLPWA 시스템 (단말, 기지국, 제어기) 사용을 위한 사용자 매뉴얼	3차년도
기술문서	Gerber-LPWA 게이트웨이 보드	대규모 자가망 dsLPWA 게이트웨이 보드의 거버 데이터	3차년도
기술문서	부품목록-LPWA Gateway Board	대규모 자가망 dsLPWA 게이트웨이 보드의 부품 목록	3차년도
기술문서	부품목록-LPWA MAC/PHY Board	대규모 자가망 시스템을 위한 dsLPWA 단말의 부품 목록	3차년도
기술문서	부품목록-소규모 LPWA Gateway Board	소규모 자가망 시스템을 위한 dsLPWA 게이트웨이 보드의 부품 목록	3차년도
기술문서	dsLPWA 기지국 UART 통신방식	dsLPWA 기지국 사용을 위한 UART 통신 방식 설계서	3차년도
기술문서	회로도-상용칩기반 dsLPWA 단말 시작품	상용칩을 적용한 dsLPWA 자가망 시스템용 단말 시작품 회로도	3차년도
기술문서	회로도-dsLPWA 통합시스템 단말 모듈	2세부 PHY 칩 (Davinci)을 적용한 dsLPWA 통합시스템 단말 회로도	3차년도
기술문서	회로도-dsLPWA 통합시스템 기지	2세부 PHY 칩 (Davinci)을 적용한	3차년도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

	국 모듈	dsLPWA 통합시스템 기지국 회로도	
기술문서	자가망 기반 LPWA 게이트웨이 시제품 회로도	환경알리미 서비스용 LPWA 게이트웨이 회로도	3차년도
기술문서	자가망 기반 LPWA 게이트웨이 시제품 PCB 설계서	환경알리미 서비스용 LPWA 게이트웨이 PCB 설계	3차년도
기술문서	환경알리미 서비스용 [LPWA 서버-단말]간 통신 규격서	환경알리미 서비스용 [LPWA서버-단말]간 통신 규격 정의	3차년도
기술문서	환경알리미 서비스용 [LPWA서버-서비스앱]간 통신 규격서	환경알리미 서비스용 [LPWA서버-서비스앱]간 통신 규격 정의	3차년도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도

3-1. 목표

<정량적 목표 항목>

평가 항목 (주요성능 Spec[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계최고 수준 (보유국/보유기업)	연구개발 전 국내수준	개발 목표치			평가 방법[3]
			성능수준	성능수준	1차 년도 (2016년)	2차 년도 (2017년)	3차 년도 (2018년)	
1. 기지국당 수용 가능한 최대 상하향 단말 갯수	개	5	100만/10만 (미국/LoRaWAN)	100만/10만 (LoRaWAN)	-	100만/10만	100만/10만	공인 시험성적 (확인)서
2.비대칭 LPWA MAC 서비스 차별화 클래스* - 경쟁기반	종	15	우선순위 없음 (미국/Semtech)	우선순위 없음	우선순위 3종 이상	우선순위 3종 이상	우선순위 3종 이상	공인 시험성적 (확인)서
3.비대칭 LPWA MAC 서비스 차별화 클래스* - 자원할당	종	15	우선순위 없음 (미국/Semtech)	우선순위 없음		우선순위 3종 이상	우선순위 3종 이상	공인 시험성적 (확인)서
4.다중경로 관리를 위한 기지국간 동기**	ms	10	1 (미국/OnRamp)	1 (DSME)	-	0.5 / 0.001	0.5 / 0.001	공인 시험성적 (확인)서
5. 대규모 단말 순차 접속제어 성공률	%	10	없음	없음	100	100	100	공인 시험성적 (확인)서
6. 1분당 경쟁기반 접속 단말 수	개	10	없음	없음	100 이상	100 이상	100 이상	공인 시험성적 (확인)서
7. 표준기고서 채택	건	10	-	-	0	3	3	표준채택 결과확인
8.통합시스템*** 최대통신거리	Km	10	10 (미국/Semtech)	1 (IEEE802.15.4)	-	-	10	공인 시험성적 (확인)서
9.통합시스템*** 최대전송률****	kbps	5	50 (미국/Semtech)	40*** (IEEE802.15.4)	-	-	50	공인 시험성적 (확인)서
10.통합시스템*** 배터리 수명 (저전력모드)*****	년	10	10 (유럽/Weightless Sig.)	2 (DSME)	10	10	10	공인 시험성적 (확인)서

* 서비스 특성에 따른 우선순위에 따라 자원할당 및 경쟁기반 자원접근관리(시급성 : 안전>제어>감시, Sub-GHz 국내 비면허 대역(262MHz~264MHz, 917MHz~923.5MHz)).

** 일반 0.5, 측위 0.001(측위기능 수행은 상황에 따라 달라질 수 있음)

*** 총괄(1세부) 및 2세부 과제 통합 LPWA 시스템(Sub-GHz 국내 비면허 대역). 통합 시스템은 2세부과제 결과물(칩)을 제공받아 적용함. 단, 2세부과제에서 검증된 필요수량의 모듈(칩)을 적시에 공급할 수 없는 경우는 참여(수요)기관이 요구하는 상용칩을 적용한 통합시스템으로 검증함.

**** 2세부 과제결과물 기준(저전력・광역 통신을 위한 Sub-GHz 국내 비면허 대역)

***** 저전력 모드에서 배터리 교체 없이 동작 가능한 최대 수명(2세부 과제결과물(10년/5Wh) 적용)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주) 1) 주요성능의 수치적 Spec은 정밀도, 회수율, 열효율, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답 시간 등 기술적 성능판단기준이 되는 것을 말함.
2) 비중은 각 구성성능Spec의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말함.
3) 평가방법은 “자체 평가”, “공인 시험성적(확인)서”, “수요기업 평가”로 구분하여 기재

<정량적 목표 항목의 평가방법>

항목		개발 항목에 대한 평가방법
1	기지국당 수용 가능한 최대 상하향 단말 갯수	o 공인시험성적(확인)서 : 기지국당 최대 10만/100만 단말 - 1차년도 : 해당없음 - 2, 3차년도 : 집중형 제어기의 최대 수용가능 단말 활성화 후 시스템 동작 확인
2	비대칭 LPWA MAC 서비스 차별화 클래스 - 경쟁기반	o 공인시험성적(확인)서 : 경쟁기반 자원접근관리 우선순위 3종 이상 - 1차년도 : 시뮬레이션 검증 . 그룹내 상대적 우선순위를 제공하는 경쟁기반 특성 확인 - 2, 3차년도 : . 그룹내 안전, 제어, 감시 등 3종 이상 복합적 시급성 서비스에 대한 상대적 우선순위를 제공하는 경쟁기반 MAC 특성 확인
3	비대칭 LPWA MAC 서비스 차별화 클래스 - 자원할당	o 공인시험성적(확인)서 : 자원할당 자원접근관리 우선순위 3종 이상 - 1차년도 : 시뮬레이션 검증 . 그룹내 예측가능 지연 및 채널을 보장하는 자원할당 특성 확인 - 2, 3차년도 : . 그룹내 임무중요형 서비스에 대한 예측가능 지연 및 채널을 보장하는 자원할당 특성 확인
4	다중경로 관리를 위한 기지국간 동기	o 공인시험성적(확인)서 : 일반/측위에 대해 0.5/0.001ms 이내 동기 - 1차년도 : 해당없음 - 2, 3차년도 : 자체 모듈 시험 검증. 측위는 상황에 따라 선택가능. . 공인시험 환경에서 목표 동기오차 범위 내 유지 여부 확인
5	대규모 단말 순차 접속제어 성공률	o 공인시험성적(확인)서 : 긴급상황을 고려하여 100개의 단말이 동시적인 접속을 요구했을 경우, 최종 접속 성공률 - 1차년도 : 시뮬레이션 검증 - 2, 3차년도 : . 단말 모듈 100개에 대한 시험을 통해 확인
6	1분당 경쟁기반 접속 단말 수	o 공인시험성적(확인)서 : 1분이내 접속성공 단말의 수 - 1차년도 : 시뮬레이션 검증 - 2, 3차년도 : . 단말 모듈에 대한 시험을 통해 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

항목		개발 항목에 대한 평가방법
7	표준 기고서 채택	o 국내외 표준 기고에 대한 채택 성과 확인 - 1차년도 : 해당없음 - 2, 3차년도 : . 표준기고서 제출 및 채택 결과 확인
8	통합시스템 최대통신거리	o 공인시험성적(확인)서 : 최대 10Km - 1, 2차년도 : 해당없음 - 3차년도 : . 총괄(1세부) 및 2세부 사업 통합 시스템 시험 . 공인시험방법으로 검증. 단, 2세부 과제 검증방법과 상이할 경우 2세부 과제의 검증방법을 우선적으로 적용.
9	통합시스템 최대 전송률	o 공인시험성적(확인)서 : 최대 50Kbps - 1, 2차년도 : 해당없음 - 3차년도 : . 총괄(1세부) 및 2세부 사업 통합 시스템 시험 . 공인시험방법으로 검증. 단, 2세부 과제 검증방법과 상이할 경우 2세부 과제의 검증방법을 우선적으로 적용.
10	통합시스템 배터리 수명	o 공인시험성적(확인)서 : 최대 10년 - 1, 2차년도 : 2세부 과제 조건적용, 시뮬레이션 검증 . 2세부과제에서 제시하는 칩의 물리적 규격을 적용한 이론적 검증 - 3차년도 : . 총괄(1세부) 및 2세부 사업 통합 시스템 시험 . 공인시험방법으로 검증. 단, 2세부 과제 검증방법과 상이할 경우 2세부 과제의 검증방법을 우선적으로 적용.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3-2. 목표 달성여부 및 관련 분야 기여도

3-2-1. 정량적 목표 및 개발 실적 달성여부

< 정량적 목표 항목 및 개발 실적 >

평가 항목 (주요성능 Spec[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계최고 수준 (보유국/ 보유기업)	연구개발 전 국내수준	개발 목표치			개발 실적	평가 방법[3]
			성능수준	성능수준	1차 년도 (2016년)	2차 년도 (2017년)	**3차 년도 (2018년)**		
1. 기지국당 수용 가능한 최대 상하향 단말 갯수	개	5	100만/10만 (미국/ LoRaWAN)	100만/10만 (LoRaWAN)	-	100만/10만	**100만/10만**	**100만/10만**	공인 시험성적 (확인)서
2.비대칭 LPWA MAC 서비스 차별화 클래스* - 경쟁기반	종	15	우선순위 없음 (미국/ Semtech)	우선순위 없음	우선순위 3종 이상	우선순위 3종 이상	**우선순위 3종 이상**	**우선순위 3종 이상**	공인 시험성적 (확인)서
3.비대칭 LPWA MAC 서비스 차별화 클래스* - 자원할당	종	15	우선순위 없음 (미국/ Semtech)	우선순위 없음		우선순위 3종 이상	**우선순위 3종 이상**	**우선순위 3종 이상**	공인 시험성적 (확인)서
4.다중경로 관리를 위한 기지국간 동기**	ms	10	1 (미국/ OnRamp)	1 (DSME)	-	0.5 / 0.001	**0.5 / 0.001**	**0.5 / 0.001 이내**	공인 시험성적 (확인)서
5. 대규모 단말 순차 접속제어 성공률	%	10	없음	없음	100	100	**100**	**100**	공인 시험성적 (확인)서
6. 1분당 경쟁기반 접속 단말 수	개	10	없음	없음	100 이상	100 이상	**100 이상**	**100 이상**	공인 시험성적 (확인)서
7. 표준기고서 채택	건	10	-	-	0	3	**3**	**14 (국제 10/ 국내 4)**	표준채택 결과확인
8.통합시스템*** 최대통신거리	Km	10	10 (미국/ Semtech)	1 (IEEE802.15.4)	-	-	**10**	**10 이상**	공인 시험성적 (확인)서
9.통합시스템*** 최대전송률****	kbps	5	50 (미국/ Semtech)	40*** (IEEE802.15.4)	-	-	**50**	**50**	공인 시험성적 (확인)서
10.통합시스템*** 배터리 수명 (저전력모드)*****	년	10	10 (유럽/Weightless Sig.)	2 (DSME)	10	10	**10**	**10 이상**	공인 시험성적 (확인)서

* 서비스 특성에 따른 우선순위에 따라 자원할당 및 경쟁기반 자원접근관리(시급성 : 안전>제어>감시, Sub-GHz 국내 비면허 대역(262MHz~264MHz, 917MHz~923.5MHz)).

*** 총괄(1세부) 및 2세부 과제 통합 LPWA 시스템(Sub-GHz 국내 비면허 대역). 통합 시스템은 2세부과제 결과물(칩)을 제공받아 적용함. 단, 2세부과제에서 검증된 필요수량의 모듈(칩)을 적시에 공급할 수 없는 경우는 참여(수요)기관이 요구하는 상용칩을 적용한 통합시스템으로 검증함.

**** 2세부 과제결과물 기준(저전력·광역 통신을 위한 Sub-GHz 국내 비면허 대역)

***** 저전력 모드에서 배터리 교체 없이 동작 가능한 최대 수명(2세부 과제결과물(10년/5Wh) 적용)

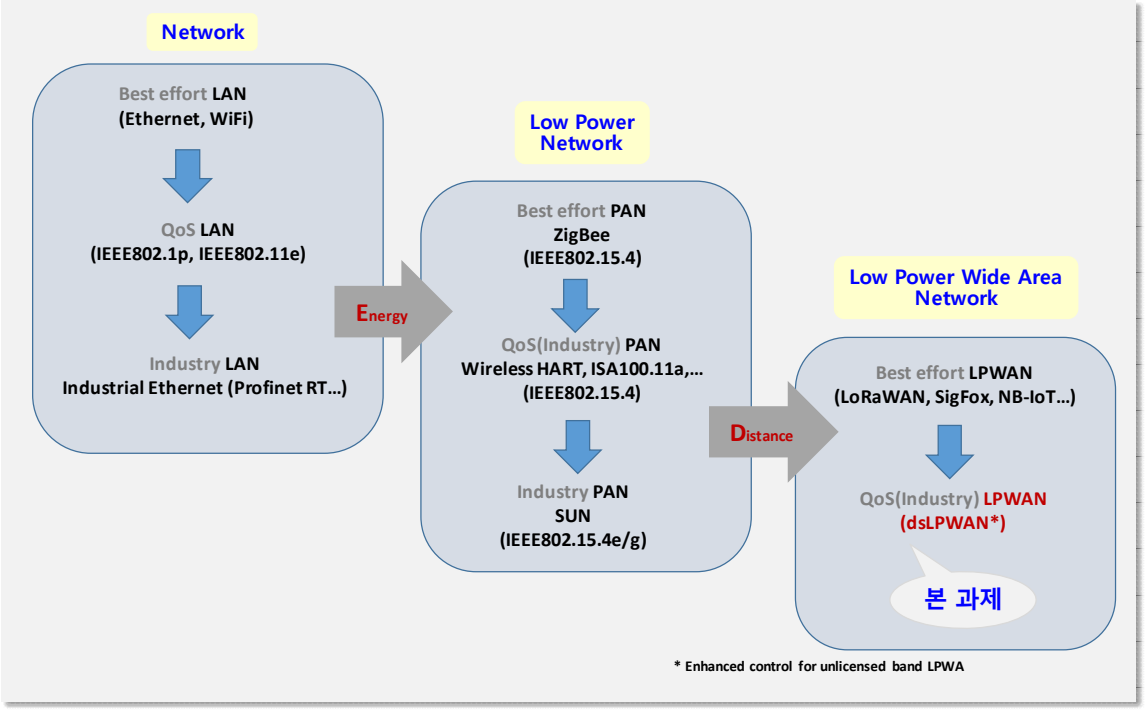
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3-2-2. 개발 실적의 관련 분야 기여도

- 국내외 저전력·광역 (LPWA) 관련 기술 개발 현황
  - 저전력·광역 IoT 네트워크 서비스를 위한 LPWA IoT 네트워크 기술의 수요는 기존 이동통신 서비스와 공존 또는 신규 서비스를 창출하며 2023년까지 30억 연결 이상으로 급격한 확대가 예상됨
  - 기존의 LPWA 네트워크 기술은 최선형 (Best effort) 수준임
  - 특정 외국 벤더에 대한 칩셋/플랫폼에 대한 종속성으로 인해 국내 비면허 대역 중 917~923.5MHz 주파수 대역에만 서비스들이 집중되어 있는 상황임

- 본 사업에서 개발된 dsLPWA 네트워크 기술의 관련 분야 기여도
  - 우선순위에 따른 자원할당 및 경쟁기반 자원접근관리 등의 네트워크 접속 기술을 개발함으로써, 예측 가능한 수준의 서비스 품질 (QoS) 관리가 가능한 세계 최초의 LPWA IoT 네트워크 기술로써의 기술적 차별성 획득함
  - 적용하는 응용 서비스의 시급성을 고려하여 전송 데이터의 우선순위에 따라 차별적인 통신 매체 접근 및 관리 기능을 제공함으로써 서비스의 부가가치를 향상시킴
  - LPWA 서비스의 부가가치 증대를 위한 다양한 특성의 차별적 서비스와 LPWA IoT 서비스 제공을 위한 네트워크 접속기능 등을 제공하는, 저비용의 우선순위 관리형 비면허 대역 LPWA IoT 네트워크 핵심 기술
  - 국내 비면허 대역을 지원하는 다중 대역 (262~264MHz / 917~923.5MHz) 다중 모드 (NB / SS) SoC 칩 개발을 통해 LPWA IoT connectivity 향상 및 외산 칩셋에 대한 의존성 탈피
  - 다양한 서비스 사업자의 수요를 고려하여, 세분화된 기술 사업화 전략 (대규모 자가망, 사용자 설치형 소규모 자가망, LoRaWAN 호환형)을 수립하여 개발 기술의 조기 시장 진출 및 확산에 기여함
  - 기술이전을 통한 사업화 지원을 통해 중소기업의 경쟁력 확보와 LPWA IoT 서비스 시장 확대에 기여함
  - 국가전략프로젝트 스마트시티 사업의 초대규모(Massive) IoT 네트워크 시스템을 위한 기술로 적용되어 국가전략프로젝트의 성공적 수행에 기여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<기존 LPWA IoT 관련 네트워크 기술 및 dsLPWA 기술 비교>

	구분	NB-IoT	LoRa	SigFox	본 과제 기술
물리적 특성	커버리지	~ 15km	~ 10km	~ 13km	~ 10 km 이상
	통신속도	~ 150kbps	~ 10kbps	~ 0.1kbps	0.1 ~ 50kbps
	주파수 대역	면허대역 (LTE대역)	비면허 대역 (900MHz)	비면허 대역 (920MHz)	비면허 대역(dual) (262/920MHz)
	배터리 수명	~ 10년	~ 10년	~ 10년	~ 10년
응용 특성	서비스 우선순위제어	없음	없음	없음	우선순위 제공 (시급성 : 안전>제어>감시)
	자원 예약	면허대역 자원할당	없음	없음	비면허대역 자원예약
	특징	· 면허대역의 통신자원 품질의 안정성 · 높은 건물투과성(실내 커버리지 확대)	· 비면허대역 · 저렴한 구축 비용	· 비면허대역 · 저가형 단말	· 비면허대역 · 우선순위/자원예약/접속제어 에 의한 품질 및 안정성 관리 · 수요자 선택형 (소/대규모, LoRaWAN 호환)

3-3. 목표 미달성 시 원인(사유) 및 차후대책(후속연구의 필요성 등)

해당없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 연구개발성과의 활용 계획 등

4-1. 향후 5년간 성과활용·확산 활용방안 및 계획(활동계획)

- ㈜모바일에코

o 소규모 자가망 기반의 우선순위 관리 LPWA 기술을 활용한 IoT 서비스용 단말 및 게이트웨이 사업화 추진(2019년)

- 3차년도 성과물인 환경알리미 서비스용 LPWA 단말, 게이트웨이, 앱/웹서비스를 활용하여 화재감시, 환경감시용 IoT 서비스 사업화 추진
- 환경알리미용 LPWA 시스템에 대한 국내외 전시회 참가 및 국내외 협력사 마케팅 추진

o 소규모 자가망 기반의 우선순위 관리 LPWA 환경알리미 IoT 시스템을 활용하여 위치기반, 원격검침 등 다양한 LPWA IoT 서비스 사업화로 확대(2020년~2023년)

o 현재 진행중인 스마트시티 국가전략 프로젝트에 참여하여 대구, 시흥 실증 사업에 본과제 성과물을 활용하여 화재감시, 독거노인 행동감지 등 스마트시티 IoT 서비스로 사업 확대 추진(2021년~2023년)

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

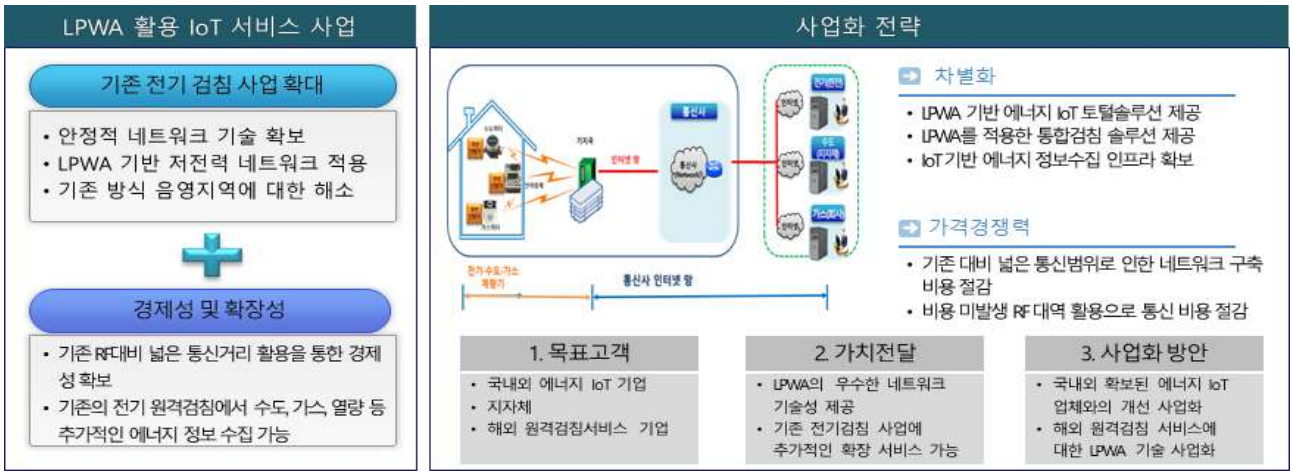
구 분	종료+1 (2019년)	종료+2 (2020년)	종료+3 (2021년)	종료+4 (2022년)	종료+5 (2023년)
자가망기반 LPWA 단말 및 게이트웨이 상용화 추진계획	- 환경알리미 시범 서비스 추진 - 환경알리미 상용화를 위한 KC인증 진행	- 원격검침, 위치기반 등 LPWA 단말 및 게이트웨이 시제품 제작	- 원격검침, 위치기반 등 LPWA 단말 및 게이트웨이 KC인증 진행 - 스마트시티 실증용 LPWA 단말 및 게이트웨이 시제품 제작	- 스마트시티 LPWA 단말 및 게이트웨이 KC인증 진행	- 다양한 IoT 서비스용 LPWA 단말 및 게이트웨이 시제품 제작
자가망 LPWA 단말 및 게이트웨이 기술 사업화활동	- 브로셔 등 홍보자료 제작 - 국내외 전시회 참가 - 국내외 협력사 상대 마케팅 추진	- 브로셔 등 홍보자료 제작 - 국내외 전시회 참가 - 국내외 협력사 상대 마케팅 추진	- 브로셔 등 홍보자료 제작 - 국내외 전시회 참가 - 국내외 협력사 상대 마케팅 추진	- 브로셔 등 홍보자료 제작 - 국내외 전시회 참가 - 국내외 협력사 상대 마케팅 추진	- 브로셔 등 홍보자료 제작 - 국내외 전시회 참가 - 국내외 협력사 상대 마케팅 추진
LPWA 단말 기술 후속 연구	- 자가망 기반 LPWA 단말 기술 안정화 - 원격검침, 위치기반 단말 기술 개발	- 원격검침 위치기반 LPWA 시스템 연동 단말단 미들웨어 기술 개발	- 스마트시티 LPWA 시스템 연동 단말단 미들웨어 기술 개발	- 스마트시티 LPWA 시스템 연동 기능 검증	- 다양한 IoT 서비스용 LPWA 단말 및 게이트웨이 기술 개발

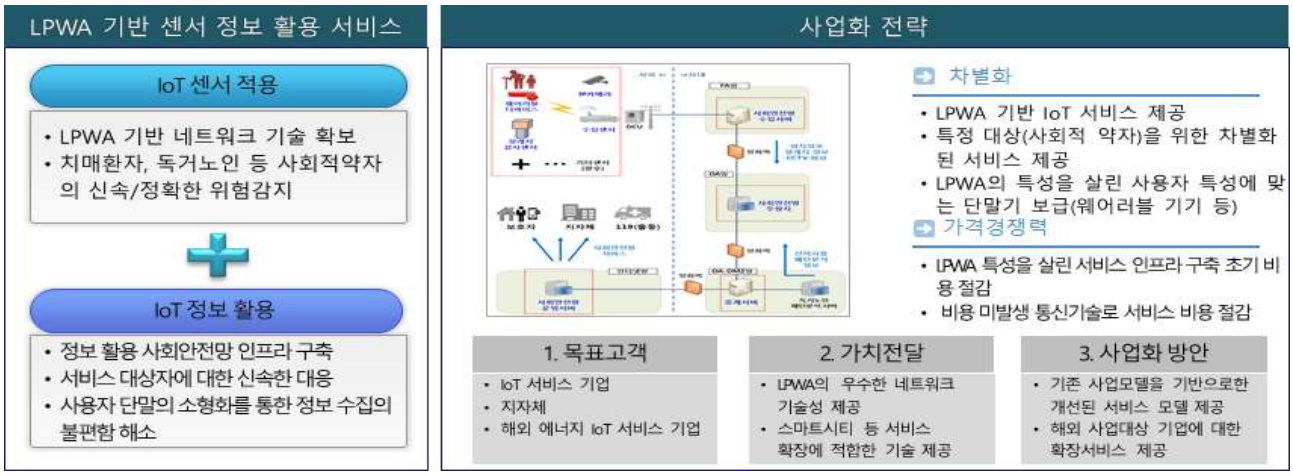
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- ㈜누리텔레콤

o LPWA 활용 IoT 정보수집 인프라 구축 사업

- (기존사업모델활용) 기존 확보한 기술에 개발 기술을 적용하여 사업모델 개선
  * 전기 AMI 서비스에 개발 확보한 기지국 기술의 알고리즘을 적용한 집중기 개발
  * 전기 AMI 외 수도, 가스 등 추가적인 에너지 정보 수집 모델을 통한 기존사업의 확장성을 갖는 기술 개발
  * 단순 사용량만 확보하고자 하는 원격검침사업에 해당 기술을 활용
- (신규사업모델확보) 연구 개발기술을 활용한 확대사업모델 확보
  * 스마트시티 등 국내 연구개발사업에 해당 기술의 실질적인 상용모델 확보를 위한 기술 적용
  * 독자망의 구축을 필요로 하는 서비스 사업자에 맞춤형 기술 개발 및 제공
  * LPWA의 강점인 저전력, 장거리 통신을 필요로 하는 센서정보수집 인프라 서비스 기술 개발
- (기술협력강화) 기술 경쟁력 강화를 위한 산·연 협력체계 강화
  * 주관기관과의 지속적인 기술협력을 통해 이전받은 기술의 상용모델 조기 확보
  * 수요기관의 요구를 반영한 개선 또는 신규 기술 협력 발굴 및 개발
- (국내외거점활용) 사업화를 위한 국내외 거점활용
  * 국내 및 해외 지사를 통한 기술 홍보
  * 국내외 거점을 활용한 개발기술을 필요로 하는 수요기업 발굴





국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

구분	종료+1 (2019년)	종료+2 (2020년)	종료+3 (2021년)	종료+4 (2022년)	종료+5 (2023년)
LPWA 활용 IoT 정보수집 인프라 구축 사업 (통합검침 등)	o 기존 사업모델 활용 사업화 진행 o 기술이전 개발 진행 o 사업화 모델 개발	o 기존 사업모델 활용 사업화 진행 o 신규 시험모델 확보 o 신규 사업화 모델 적용	o 기존 사업모델 활용 사업화 진행 o IoT 정보수집 통합인프라 구축 기술 확보	o 기존 사업모델 활용 사업화 진행 o 해외사업 연계 사업화 모델 확보 진행	o 기존 사업모델 활용 사업화 진행 o 신규 사업모델 확장

- ㈜네이블커뮤니케이션즈

o 지자체, 국가기관 등 자체망 구축을 요구하는 사업을 대상으로 본 과제 결과물 기반 사업화 진행

o 제어기 서비스 고도화를 통한 사용자의 편의성 확보

- GW 관리, 단말 관리을 위한 중앙집중형 IoT-EMS 기획/설계/개발

o 집중형 제어기의 Open API 제공을 통해 다양한 서비스 생태계 구축

- CS 연동 Restful API 제공

- 표준 Web/App Applicaion 제공으로 손쉬운 Service 모니터링 환경 구성

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

구분	종료+1 (2019년)	종료+2 (2020년)	종료+3 (2021년)	종료+4 (2022년)	종료+5 (2023년)
집중형 제어기 고도화	o 집중형 제어기의 Open API 개발 진행 o Cloud형 IoT 플랫폼 구축	o 표준 Web/App Application 개발	o Global IoT 플랫폼 개발 및 서비스		
집중형 제어기 사업화	o 지자체 및 공공기관 등 Private IoT 수요처 발굴	o 공유 IoT 환경을 이용한 사업화 모델 개발 o Private IoT 마케팅 진행	o 공유 IoT 환경을 이용한 B2C 영역으로 사업화 영역 확장	o 신규 사업모델 발굴 및 사업화	o 신규 사업모델 발굴 및 사업화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4-2. 주요 성과활용 (기대)성과목표

(1) 정성적 목표

- ㈜모바일에코
  - o 국내외 마케팅 진행
    - 마케팅 진행용 홍보물 제작 및 배포
    - 본과제 성과물을 바탕으로 국내외 전시회 참가를 통한 홍보 활동 진행
    - 국내외 협력사 파트너쉽을 통한 사업화 공동 추진
  - o LPWA기반 IoT 시범서비스 운영
    - 본과제 성과물을 바탕으로 2019년 상반기 환경알리미 시범서비스를 통한 자가망 LPWA 기술 검증
  - o LPWA 단말 사업화를 통한 일자리 창출
    - 본과제 성과물인 환경알리미 LPWA 단말 사업화를 통하여 생산인력, 품질인력, 개발인력에 대한 지속적인 충원 추진

- ㈜누리텔레콤
  - o LPWA 기반 에너지 IoT 기술 선제 확보
    - 에너지 정보 수집 인프라 기술에 대한 국내외 적용 가능한 기술 확보
    - LPWA와 기존 무선통신 기술을 복합적으로 적용하여 상호 보완적인 기술 체계 확보
    - LPWA를 활용하여 에너지 정보 외 추가적인 IoT 데이터 복합 수집 모델 확보
    - 자가망 등 인프라 구축의 유연성을 통한 다양한 사업 모델 확보
  - o 주관기관인 한국전자통신연구원과의 협업을 통한 사업화 모델 창출
    - 자가망 LPWA 기술 활용 소규모 사업 단위 요구사항 충족 사업 모델 확보
    - 기술이전 및 상용모델 확보로 산·연 협력을 통한 국내외 사업 창출 사례 확보
    - 국내 연구기관에서 개발한 LPWA 기술을 활용하여 인프라 구축 및 운영에 대한 경제성 확보를 통해 사업화 경쟁력 확보

- ㈜네이블커뮤니케이션즈
  - o 지자체 및 국가 기관 대상 사업화
    - 수요처의 요구사항을 반영한 자체망 구축 컨설팅 진행
    - 자체망 기반 각종 서비스 제안
    - 본 과제 결과물 가빈의 타사 대비 차별화 포인트 강화
  - o 서비스 고도화 및 OpenAPI 제공으로 IoT 생태계 확산에 기여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 정량적 목표

- ㈜모바일에코

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

구 분		종료+1 (2019년)	종료+2 (2020년)	종료+3 (2021년)	종료+4 (2022년)	종료+5 (2023년)
사 업 화 품 목		IoT 서비스용 LPWA 단말 및 게이트웨이	IoT 서비스용 LPWA 단말 및 게이트웨이	IoT 서비스용 LPWA 단말 및 게이트웨이	IoT 서비스용 LPWA 단말 및 게이트웨이	IoT 서비스용 LPWA 단말 및 게이트웨이
정규직원수		40명	45명	50명	60명	80명
투자계획	인 건 비	300백만원	330백만원	400백만원	450백만원	500백만원
	재료비 및 설비투자비	300백만원	900백만원	1,500백만원	2,100백만원	3,600백만원
	경상운영비	120백만원	140백만원	180백만원	200백만원	300백만원
	계	720백만원	1,370백만원	2,080백만원	2,750백만원	4,400백만원
생 산 계 획		위탁 생산 (1만대)	위탁 생산 (3만대)	위탁 생산 (5만대)	위탁 생산 (7만대)	위탁 생산 (12만대)
판매계획 (단위:억원)	내 수	5억원	10억원	15억원	20억원	30억원
	수 출	-	5억원	10억원	15억원	30억원
	계	5억원	15억원	25억원	35억원	60억원

- ㈜누리텔레콤

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

구분	종료+1 (2019년)	종료+2 (2020년)	종료+3 (2021년)	종료+4 (2022년)	종료+5 (2023년)
매출액	1,000백만원	2,000백만원	2,500백만원	3,000백만원	4,000백만원

※ 매출액은 본 개발사업을 통해 확보한 산출물 활용 사업화 매출액임

- ㈜네이블커뮤니케이션즈

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

구분	종료+1 (2019년)	종료+2 (2020년)	종료+3 (2021년)	종료+4 (2022년)	종료+5 (2023년)
매출액	2억원	5억원			
고용	5 명	10 명			

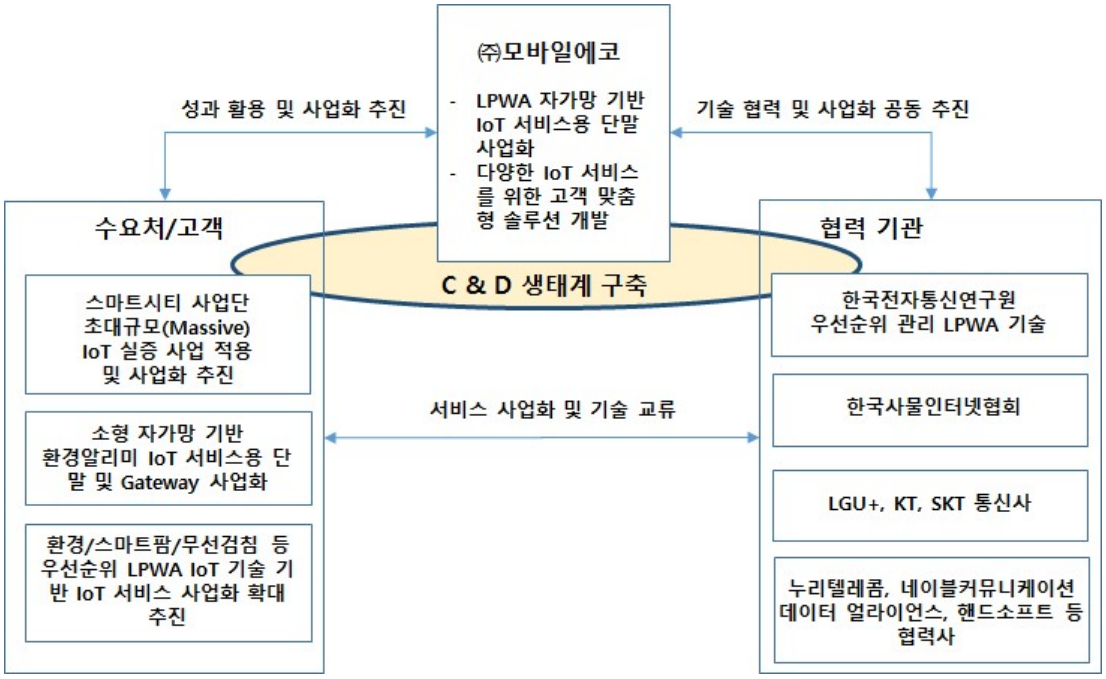
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4-3. 성과활용・관리 추진체계

- ㈜모바일에코

o 주관기관 및 협력기관 연계 사업 모델 개발 및 사업화 추진

- 과제 결과물인 소형 자가망 기반 우선순위 관리 LPWA 환경 알리미 서비스 사업화 추진
- 과제 결과물에 대하여 정부에서 추진하는 스마트시티 국가전략프로젝트 실증 사업 활용 및 사업화 추진
- 한국전자통신연구원, 과제 참여기관, 통신사 등 협력 기관간 기술 협력을 통한 LPWA IoT 서비스 생태계 구축 및 사업화 추진
- 자가망 기반 LPWA IoT 서비스에 필요한 전담 연구인력, 마케팅 인력을 구성하여 지속적인 사업화 추진



<성과활용 및 추진계획 방안>

- ㈜누리텔레콤

o 주관기관 연계 산·연 사업모델 개발 및 성과 창출

- 이전받은 기술의 사업모델 확보를 위한 지속적인 기술협력체계 구축
- 개발 기술의 시험 및 확산을 위해 실증사업 등 추가적인 연구사업 확보
- 성과활용을 통한 기술 완성도를 높이기 위해 기술연구소 전담 연구원 활용

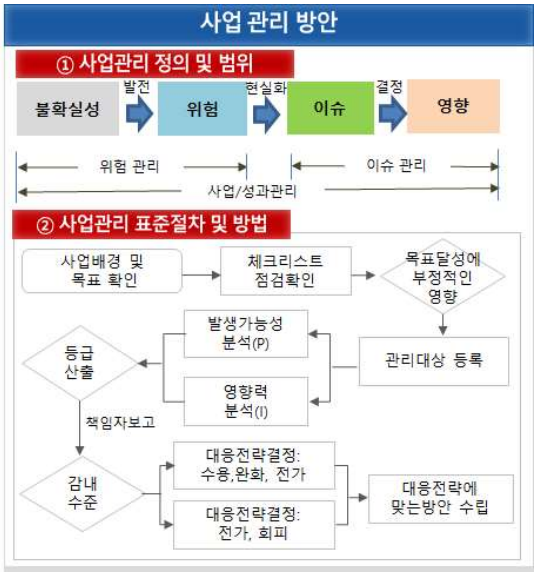


<누리텔레콤 성과활용 및 관리를 위한 추진체계(안)>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- ㈜네이블커뮤니케이션즈
  - o 과제 결과물의 고도화를 통한 신규 사업모델 개발 및 사업화 추진
    - 과제 결과물의 고도화를 위한 지속적인 연구 인력 투입
    - 지자체 및 국가 기관 등 고객의 사업 요구사항을 반영하기 위한 전문 컨설팅 인력 양성
    - 다양한 특성의 IoT 서비스 영역 확대 및 신규 시장 창출
    - 주관기관 및 참여기관과의 협업을 통한 사업화 진행





<사업화 추진 목표 및 관리 방안>

4-4. 기타

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[사업화대상기술 목록]

순번	기술명(국문)	관련특허(기술별로 중복기재 가능)	
		특허출원번호	특허명
1	대규모 자가망 운용을 위한 dsLPWA 시스템 기술	10-2016-0167445	서비스 레벨에 기초한 접속 제어 방법 및 장치
		10-2016-0166723	서버 및 서버에 의해 수행되는 무선 통신 네트워크의 제어 방법
		10-2016-0164224	무선 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법
		10-2017-0168070	저전력 광역 네트워크에서 서비스 클래스에 따른 데이터 전송 방법
		10-2017-0167021	다중 주파수 기반의 무선 통신을 위한 무선 자원 할당 방법 및 장치
		10-2018-0146585	우선 순위에 따른 데이터 전송 방법
		10-2018-0151641	저전력 통신을 지원하는 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법
		10-2018-0096943	무선 통신 시스템에서 단말의 펌웨어 업데이트 방법
		10-2018-0079532	거친 환경에 적용을 위한 단일 홉 LPWA 리피터
		10-2018-0080277	거친 환경에 적용을 위한 LPWA 프레임 리피터
		10-2018-0057932	다중 주파수 대역 기반의 릴레이 통신 방법 및 장치
		10-2018-0107405	무선 센서 네트워크에서의 리피터 기반 패킷 전송 방법 및 장치
2	사용자 맞춤형 dsLPWA 시스템 기술	10-2016-0166723	서버 및 서버에 의해 수행되는 무선 통신 네트워크의 제어 방법
		10-2016-0164224	무선 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법
		10-2017-0167021	다중 주파수 기반의 무선 통신을 위한 무선 자원 할당 방법 및 장치
		10-2018-0151641	저전력 통신을 지원하는 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법
		10-2018-0096943	무선 통신 시스템에서 단말의 펌웨어 업데이트 방법
		10-2018-0079532	거친 환경에 적용을 위한 단일 홉 LPWA 리피터
		10-2018-0080277	거친 환경에 적용을 위한 LPWA 프레임 리피터
		10-2018-0057932	다중 주파수 대역 기반의 릴레이 통신 방법 및 장치
		10-2018-0107405	무선 센서 네트워크에서의 리피터 기반 패킷 전송 방법 및 장치

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서

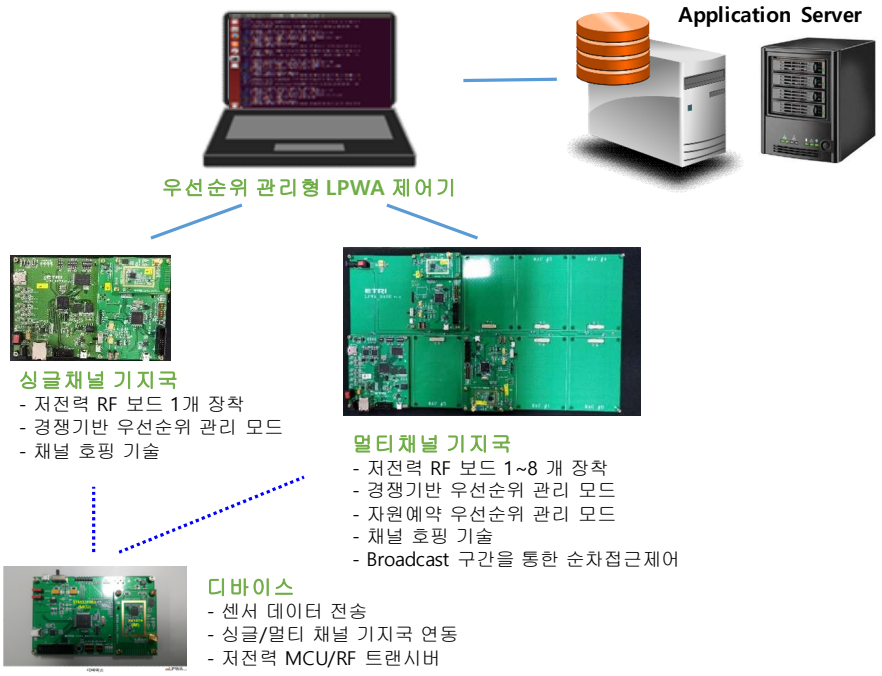
기술1	국문	대규모 자가망 운용을 위한 dsLPWA 시스템 기술
	영문	dsLPWA core technology for large-scale private IoT network

기술 개요 및 특징 (이미지 필수)

o 대규모 자가망 운용을 위한 dsLPWA 시스템 기술
경쟁기반 / 자원예약 우선순위 관리 기능을 활용하여 다양한 특성의 차별적 서비스를 지원할 수 있으며, 사용자가 수요에 따라 효과적으로 대규모 자가망을 운용할 수 있도록 무선 펌웨어 업데이트 및 리피터 등의 부가적인 기능을 제공하는 LPWA IoT 시스템 기술

o 대규모 자가망용 dsLPWA 시스템의 기능
- 경쟁기반 / 자원예약 우선순위 관리 기능
- Broadcast 구간을 통한 순차접근제어 기능
- 주기 설정 가능한 Beacon 모드 제공
- 다중 주파수 기반 동시 전송 기능 및 채널 호핑 송수신 기능
- 데이터 보호를 위한 암호화 기능
- 단말의 저전력 운용 기능
- 시스템 운용 편의를 위한 단말의 무선 펌웨어 업데이트 (OTA) 기능*
- 리피터 기반의 무선 연결성 향상 기능**

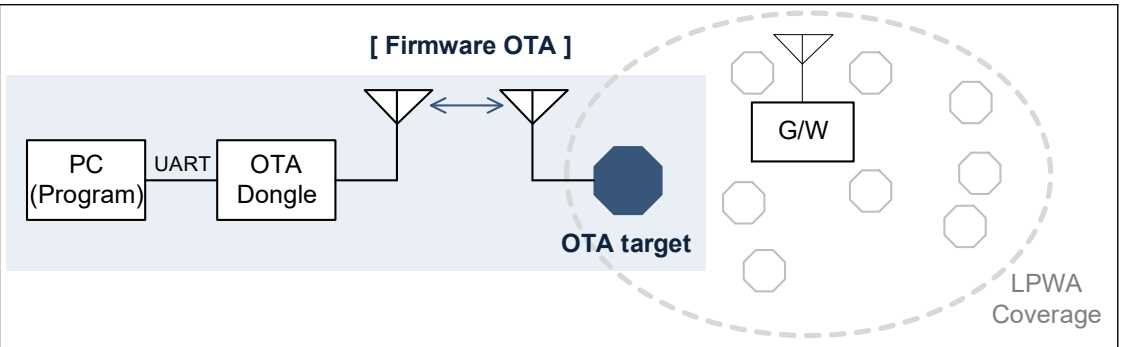
o 대규모 자가망용 dsLPWA 시스템의 구성
- 단말 / 기지국 (게이트웨이) / 제어기 (네트워크 서버)
- (OTA 단말 / 리피터) 등은 기술이전 범위에 따라 포함 가능



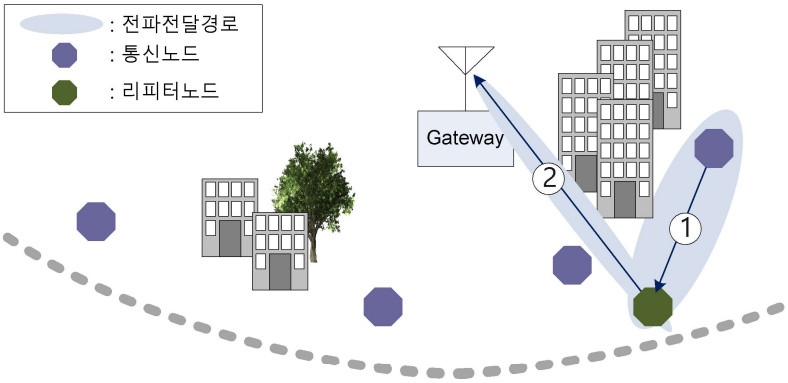
[대규모 자가망 운용을 위한 dsLPWA 시스템 구성]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술 개요 및 특징 (이미지 필수)



[단말의 무선 펌웨어 업데이트 (OTA) 기능*]



[리피터 기반의 무선 연결성 향상 기능**]

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
				○				

희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타
	○					

기술이전 금액	무료-500만원 이하	500만원 초과-1000만원 이하	1000만원 초과-2000만원 이하	2000만원 초과-3000만원 이하	3000만원 초과-5000만원 이하	5000만원 초과-1억원 이하	1억원 초과	기타
							○	

기술이전 조건

o 기술료는 기술이전 대상 기술의 포함 범위에 따라 차등 결정되고, 기술이전 후 시제품 개발시 기술지도 지원 가능함

담당자

구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
판매자 (TLO 등)	유철호	한국전자통신연구원	책임	042-860-6721	chyu@etri.re.kr
연구자	박태준	한국전자통신연구원	책임	042-860-6902	tjpark@etri.re.kr

활용(응용) 분야

- 범용 서비스를 위한 비면허대역 대규모 LPWA 시스템
  - ✓ 고도의 신뢰성부터 저가의 단순 서비스까지 다양한 중요도의 서비스 지원 가능
    예 : 발전소, 변전소, 산업시설, 설비, 공공시설물 관리 등을 위한 자가망 LPWA 서비스
  - ✓ 전기/수도/가스 등 유틸리티에 대한 AMI 서비스
  - ✓ 환경 모니터링 서비스
- 임무 중심 맞춤형 서비스를 위한 우선순위 관리 서비스
  - ✓ 상이한 특성의 서비스가 혼재하는 통신 서비스 (맞춤형 자원관리)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	발명의 명칭	출원번호	등록번호
관련 특허	서비스 레벨에 기초한 접속 제어 방법 및 장치	10-2016-0167445	
	서버 및 서버에 의해 수행되는 무선 통신 네트워크의 제어 방법	10-2016-0166723	
	무선 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법	10-2016-0164224	
	저전력 광역 네트워크에서 서비스 클래스에 따른 데이터 전송 방법	10-2017-0168070	
	다중 주파수 기반의 무선 통신을 위한 무선 자원 할당 방법 및 장치	10-2017-0167021	
	우선 순위에 따른 데이터 전송 방법	10-2018-0146585	
	저전력 통신을 지원하는 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법	10-2018-0151641	
	무선 통신 시스템에서 단말의 펌웨어 업데이트 방법	10-2018-0096943	
	거친 환경에 적용을 위한 단일 홉 LPWA 리피터	10-2018-0079532	
	거친 환경에 적용을 위한 LPWA 프레임 리피터	10-2018-0080277	
	다중 주파수 대역 기반의 릴레이 통신 방법 및 장치	10-2018-0057932	
	무선 센서 네트워크에서의 리피터 기반 패킷 전송 방법 및 장치	10-2018-0107405	

※ 참고 : 상기 dsLPWA 시스템의 기능 중 단말의 무선 펌웨어 업데이트 (OTA) 기능* 및 리피터 기반의 무선 연결성 향상 기능**은 기술 수요 기관의 필요에 따라 부가적으로 제공 가능함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

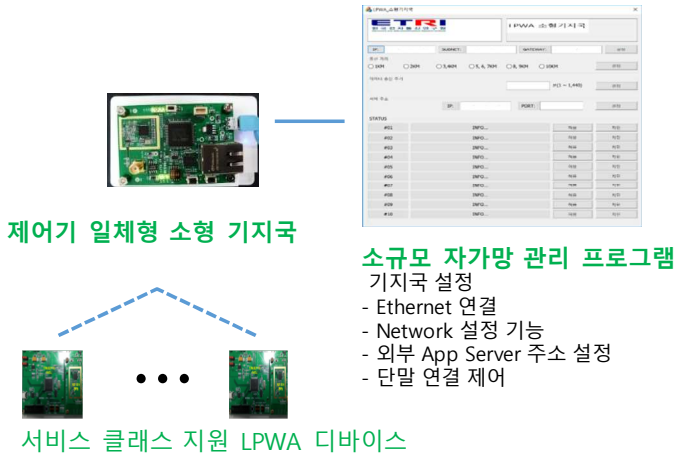
기술2	국문	사용자 맞춤형 dsLPWA 시스템 기술
	영문	dsLPWA core technology for customized private IoT network

기술 개요 및 특징 (이미지 필수)

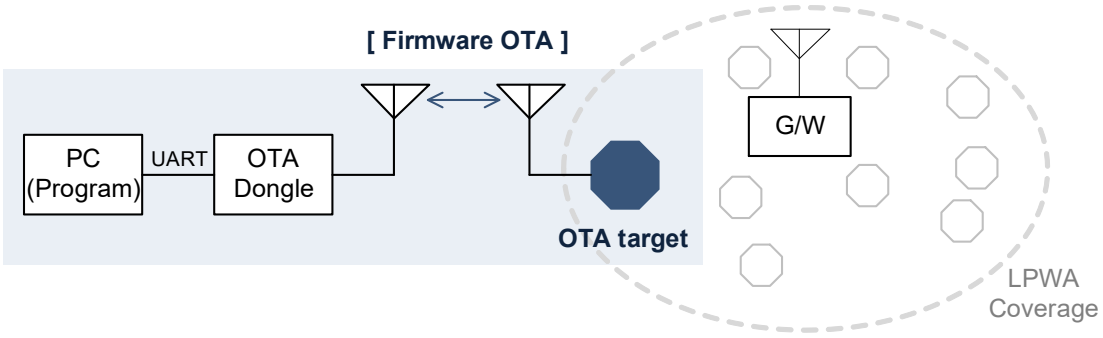
o 사용자 맞춤형 dsLPWA 시스템 기술
사용자가 수요에 따라 쉽게 설치할 수 있는 자가망 시스템 기술로써, 경쟁기반 우선순위 관리 기능을 활용하여 차별적 서비스 구성이 가능하고, 무선 펌웨어 업데이트 및 리피터 등의 부가적인 기능을 제공하는 사용자 맞춤형 LPWA IoT 시스템 기술

o 사용자 맞춤형 dsLPWA 시스템의 기능
- 경쟁기반 우선순위 관리 기능
- 데이터 보호를 위한 암호화 기능
- 단말의 저전력 운용 기능
- 시스템 운용 편의를 위한 단말의 무선 펌웨어 업데이트 (OTA) 기능*
- 리피터 기반의 무선 연결성 향상 기능**

o 사용자 맞춤형 dsLPWA 시스템의 구성
- 단말 / 기지국 (제어기 일체형)
- (OTA 단말 / 리피터) 등은 기술이전 범위에 따라 포함 가능

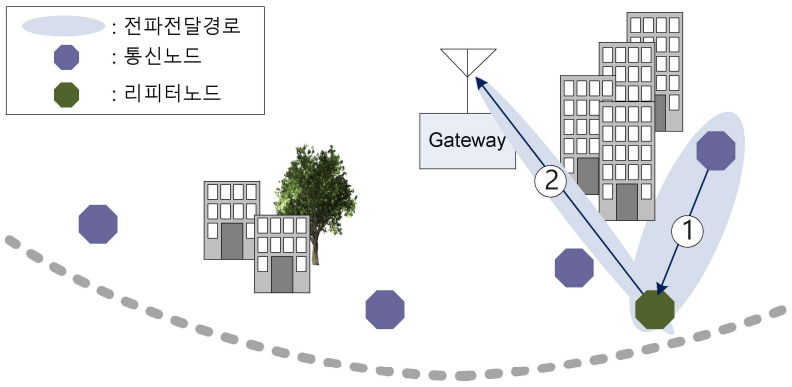


[사용자 맞춤형 dsLPWA 시스템]



[단말의 무선 펌웨어 업데이트 (OTA) 기능*]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td>


[리피터 기반의 무선 연결성 향상 기능**]
</td></tr>
<tr><td>개발상태</td><td>
<table>
<tr><th>아이디어 창안</th><th>특허만 신청(등록)</th><th>기술개발 진행중</th><th>기술개발 완료</th><th>시제품 단계</th><th>실용화 단계</th><th>시장개척 단계</th><th>기타</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>희망거래 유형</td><td>
<table>
<tr><th>기술매매</th><th>라이센스</th><th>기술협력</th><th>기술지도</th><th>M&A</th><th>기타</th></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>기술이전 금액</td><td>
<table>
<tr><th>무료-500만원 이하</th><th>500만원 초과-1000만원 이하</th><th>1000만원 초과-2000만원 이하</th><th>2000만원 초과-3000만원 이하</th><th>3000만원 초과-5000만원 이하</th><th>5000만원 초과-1억원 이하</th><th>1억원 초과</th><th>기타</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>기술이전 조건</td><td>o 기술료는 기술이전 대상 기술의 포함 범위에 따라 차등 결정되고, 기술이전 후 시제품 개발시 기술지도 지원 가능함</td></tr>
<tr><td>담당자</td><td>
<table>
<tr><th>구분</th><th>성명</th><th>소속</th><th>직위</th><th>회사 전화번호</th><th>회사 이메일</th></tr>
<tr><td>판매자 (TLO 등)</td><td>유철호</td><td>한국전자통신연구원</td><td>책임</td><td>042-860-6721</td><td>chyu@etri.re.kr</td></tr>
<tr><td>연구자</td><td>박태준</td><td>한국전자통신연구원</td><td>책임</td><td>042-860-6902</td><td>tjpark@etri.re.kr</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>활용(응용) 분야</td><td>
● 저비용의 비면허대역 소규모 자가형 LPWA 서비스
✓ 골프장, 운동장, 공원 등 옥외 자산 관리 등을 위한 사용자 설치형 서비스
✓ 환경 모니터링 서비스
● 임무 중심 맞춤형 서비스를 위한 우선순위 관리 서비스
✓ 상이한 특성의 서비스가 혼재하는 통신 서비스 (맞춤형 자원관리)
</td></tr>
<tr><td>관련 특허</td><td>
<table>
<tr><th>발명의 명칭</th><th>출원번호</th><th>등록번호</th></tr>
<tr><td>서비스 레벨에 기초한 접속 제어 방법 및 장치</td><td>10-2016-0167445</td><td></td></tr>
<tr><td>무선 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법</td><td>10-2016-0164224</td><td></td></tr>
<tr><td>저전력 광역 네트워크에서 서비스 클래스에 따른 데이터 전송 방법</td><td>10-2017-0168070</td><td></td></tr>
<tr><td>우선 순위에 따른 데이터 전송 방법</td><td>10-2018-0146585</td><td></td></tr>
<tr><td>저전력 통신을 지원하는 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법</td><td>10-2018-0151641</td><td></td></tr>
<tr><td>무선 통신 시스템에서 단말의 펌웨어 업데이트 방법</td><td>10-2018-0096943</td><td></td></tr>
<tr><td>거친 환경에 적용을 위한 단일 홉 LPWA 리피터</td><td>10-2018-0079532</td><td></td></tr>
<tr><td>거친 환경에 적용을 위한 LPWA 프레임 리피터</td><td>10-2018-0080277</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

	다중 주파수 대역 기반의 릴레이 통신 방법 및 장치	10-2018-0057932	
	무선 센서 네트워크에서의 리피터 기반 패킷 전송 방법 및 장치	10-2018-0107405	

※ 참고 : 상기 dsLPWA 시스템의 기능 중 단말의 무선 펌웨어 업데이트 (OTA) 기능* 및 리피터 기반의 무선 연결성 향상 기능**은 기술 수요 기관의 필요에 따라 부가적으로 제공 가능함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 2. 참고문헌

붙임 3. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송 연구개발사업의 보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표하는 때에는 반드시 과학기술정보통신부에서 시행한 사업의 연구개발 결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안됩니다.